

Radiobiologija

Skripta po predavanjih

T. Jovanovski

31. avgust 2026

Kazalo

Predgovor	6
1 Uvod v molekularno biologijo	7
1.1 Lastnosti živega in nastanek življenja	7
1.2 Celica – osnovna enota življenja	8
1.3 Prokariontske in evkariontske celice	8
1.4 Kratek pregled zgodovine celične biologije	10
1.5 Mikroskopske tehnike	11
1.6 Modelni organizmi	12
1.7 Kemijska sestava celic	13
1.8 Gradniki in makromolekule	13
1.9 Šibke nekovalentne interakcije v celici	17
1.10 Temeljni pojmi (povzetek)	17
2 Celični metabolizem	19
2.1 Celica kot odprt sistem in energijski tok	19
2.2 Fotosinteza in celično dihanje – dva komplementarna procesa	19
2.3 Oksidacija in redukcija	20
2.4 Encimi in njihovo delovanje	20
2.5 Aktivirani prenašalci	20
2.6 Regulacija encimske aktivnosti	21
2.7 Celično dihanje – od glukoze do ATP	21
2.8 Energetska bilanca celičnega dihanja	23
2.9 Presnovne poti kot središče biosinteze	24
2.10 Temeljni pojmi (povzetek)	24
3 DNA, geni in kromosomi	26
3.1 Osnove dednega materiala	26
3.2 Zgradba DNA	26
3.3 Določanje zaporedja DNA (sekveniranje)	26
3.4 Organizacija DNA v celici	27
3.5 Kromosomi	28
3.6 Geni – osnovne enote dednosti	28
3.7 Primerjava velikosti genomov	29
3.8 Drevo življenja in univerzalnost genetskega koda	29
3.9 Temeljni pojmi (povzetek)	29
4 DNA podvajanje, popravljanje, rekombinacija in mutacije	31
4.1 DNA podvajanje in celični cikel	31
4.2 Replikacijski začetki in replikacijske vilice	31
4.3 Sinteza vodilne verige in DNA polimeraza	31
4.4 Sinteza zastajajoče verige in RNA začetniki	32
4.5 Encimi replikacijskega aparata	32
4.6 Podvojevanje koncev kromosomov – telomere in telomeraza	32
4.7 Popravljanje DNA – pregled	33
4.8 Popravljanje neujemanja – <i>mismatch repair</i>	33
4.9 Popravljanje poškodb DNA – izrezovanje nukleotidov	33

4.10	Popravilo dvojnih prelomov	33
4.11	Mobilni genetski elementi – transpozoni	34
4.12	Mutacije	34
4.13	Temeljni pojmi (povzetek)	36
5	Transkripcija – prepisovanje genetske informacije	38
5.1	Pretok informacije in osrednja dogma molekularne biologije	38
5.2	Genski kod	38
5.3	Vrste RNA v celici	38
5.4	RNA polimeraza in transkripcijska enota	39
5.5	Začetek transkripcije pri evkariontih	39
5.6	Podaljševanje in zaključek transkripcije	40
5.7	Obdelava (procesiranje) evkariontske mRNA	40
5.8	Transport mRNA iz jedra v citoplazmo	40
5.9	Učinkovitost izražanja genov	41
5.10	Temeljni pojmi (povzetek)	41
6	Translacija – prevajanje genetske informacije	42
6.1	Od RNA do beljakovine	42
6.2	Prenašalna RNA (tRNA) – adaptorska molekula	42
6.3	Ribosomi – molekularni stroji za sintezo beljakovin	42
6.4	Potek translacije	43
6.5	Zvijanje in razgradnja beljakovin	44
6.6	Ribocimi in hipoteza sveta RNA	44
6.7	Uravnavanje izražanja genov	45
6.8	Temeljni pojmi (povzetek)	46
7	Membrane, organeli in transport	47
7.1	Zgradba in funkcija bioloških membran	47
7.2	Transport skozi membrane	48
7.3	Znotrajcelični organeli in njihove membrane	51
7.4	Sortiranje proteinov in vezikularni transport	53
7.5	Temeljni pojmi (povzetek)	55
8	Citoskelet – “kosti” in “mišice” celic	56
8.1	Pregled citoskeleta	56
8.2	Intermediarni filamenti	56
8.3	Celični stiki	57
8.4	Mikrotubuli	57
8.5	Aktinski filamenti	58
8.6	Mišično krčenje	59
8.7	Temeljni pojmi (povzetek)	60
9	Celična komunikacija	61
9.1	Osnove celičnega signaliziranja	61
9.2	Načini celičnega signaliziranja	61
9.3	Signalne molekule	61
9.4	Receptorji in prenos signala	61
9.5	Znotrajcelični receptorji	62

9.6	Receptorji na celični površini	62
9.7	Telesu tuje snovi, ki delujejo na receptorje	63
9.8	Temeljni pojmi (povzetek)	64
10	Celični cikel in celična smrt	67
10.1	Celični cikel – pregled	67
10.2	Mitoza in citokineza	67
10.3	Kontrolni sistem celičnega cikla	68
10.4	Kontrolne točke	68
10.5	Celična smrt: nekroza in apoptoza	68
10.6	Primerjava nekroze in apoptoze	70
10.7	Temeljni pojmi (povzetek)	70
11	Celična delitev – M faza	72
11.1	Pregled M faze	72
11.2	Profaza	72
11.3	Prometafaza	72
11.4	Delitveno vreteno in vrste mikrotubulov	73
11.5	Metafaza	73
11.6	Anafaza	73
11.7	Telofaza	73
11.8	Citokineza	74
11.9	Podvojitev in ločitev centrosomov	74
11.10	Razgradnja in ponovna tvorba jedrne ovojnice	74
11.11	Porazdelitev organelov med hčerinski celici	74
11.12	Temeljni pojmi (povzetek)	75
12	Genetika, mejoza in molekularne osnove dedovanja; matične celice	76
12.1	Spolno razmnoževanje in mejoza	76
12.2	Primerjava mejoze in mitoze	77
12.3	Mendelska genetika in vzorci dedovanja	77
12.4	Primeri dednih bolezni in njihova molekularna osnova	78
12.5	Matične celice	79
12.6	Temeljni pojmi (povzetek)	80
13	Biologija tumorjev	81
13.1	Uvod in epidemiologija	81
13.2	Nastanek raka – večstopenjski proces karcinogeneze	81
13.3	Vzroki mutacij – karcinogeni dejavniki	81
13.4	Onkogeni in tumor-zaviralni geni	82
13.5	Značilnosti rakavih celic – “Hallmarks of Cancer”	82
13.6	Tumorsko mikrookolje in imunski nadzor	83
13.7	Angiogeneza	83
13.8	Metastaziranje	83
13.9	Klasifikacija in stopnje tumorjev	84
13.10	Kinetika rasti tumorjev	84
13.11	Zdravljenje raka	85
13.12	Temeljni pojmi (povzetek)	86

14 Učinki ionizirajočega sevanja na biološke sisteme	87
14.1 Izvori in velikosti izpostavljenosti sevanju	87
14.2 Fizikalni in kemični učinki sevanja	87
14.3 Poškodbe DNA in njihovo popravljanje	88
14.4 Celične krivulje preživetja in modeli	88
14.5 Relativna biološka učinkovitost (RBE)	89
14.6 Učinek kisika	89
14.7 Učinki sevanja na normalna tkiva	90
14.8 Akutni radiacijski sindrom (ARS)	91
14.9 Tumorska radiobiologija	91
14.10 Biološki dejavniki frakcioniranega obsevanja – 4 R-ji	92
14.11 Povzetek temeljnih pojmov	92

Predgovor

Pričujoča skripta je nastala v okviru predmeta **Radiobiologija**, ki ga na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani (FMF) izvajata prof. dr. Maja Čemažar in prof. dr. Gregor Serša. Predmet študente seznani z osnovami celične biologije, biologije tumorjev ter biološkimi učinki ionizirajočega sevanja, ki so temelj za razumevanje radioterapije in varstva pred sevanjem. Predmet obsega predavanja brez vaj.

Čeprav za to področje obstaja kakovostna tuja literatura, študenti pogosto pogrešamo gradivo, ki bi na enem mestu sistematično združevalo snov predavanj, specifičnih za ta predmet. Ta skripta je moj poskus zapolnitve te vrzeli z namenom, da služi kot zemljevid skozi kompleksno snov celične in radiobiologije. Brez ustreznih gradiv ostaja znanje za študenta pogosto težko dostopno, kajti:

"For the lost traveler, the unmapped city does not exist."

Besedilo, struktura poglavij in povzetki so bili generirani s pomočjo umetne inteligence (jezikovnega modela DeepSeek) na podlagi prosojnic in gradiv prof. dr. Maje Čemažar in prof. dr. Gregorja Serše, ki so študentom na voljo na spletni učilnici FMF. **Ker vsebina, biološki postopki in razlage niso bili v celoti ročno preverjeni, skripta verjetno vsebuje napake ali netočnosti.** Gradivo uporabljajte s potrebno mero kritičnosti. Vse opažene napake lahko sporočite na elektronski naslov: jovanovskiot@yahoo.com.

Ljubljana, 31. avgust 2026

Teodor Jovanovski

1 Uvod v molekularno biologijo

1.1 Lastnosti živega in nastanek življenja

Vsa živa bitja si delijo temeljne značilnosti, ki jih razlikujejo od nežive narave. Živi sistemi so **visoko organizirani** – celo najpreprostejša celica je neprimerno bolj urejena kot katerikoli neživ sistem podobne velikosti. Vzdržujejo **homeostazo**, to je relativno konstantno notranje okolje, kljub spremembam v okolici. Rastejo in se razvijajo, pri čemer njihov razvoj vodi genetski zapis. Sposobni so **razmnoževanja**, s čimer prenašajo svoj dedni material na potomce. Za življenje potrebujejo energijo, ki jo sprejemajo od zunaj in jo s presnovnimi procesi (**metabolizem**) pretvarjajo v oblike, uporabne za gradnjo in delovanje celic. Aktivno se odzivajo na dražljaje iz okolja (dražljivost) in so se sposobni skozi generacije prilagajati spremenjenim razmeram (**adaptacija**).

Kako je življenje nastalo? Zgodnja Zemlja je imela redukcijsko atmosfero, sestavljeno predvsem iz vodne pare, metana, amonijaka in vodika, brez prostega kisika. V takih razmerah so lahko iz anorganskih molekul spontano nastajale preproste organske spojine. Leta 1953 sta Stanley Miller in Harold Urey to hipotezo preverila s poskusom: v zaprtem sistemu sta mešanico plinov H_2 , NH_3 , CH_4 in vodne pare izpostavljala električnim razelektritvam, ki so simulirale strele. V tekočini, ki se je po ohlajanju nabirala, so se pojavile številne organske molekule – med njimi aminokisline glicin, alanin, asparaginska kislina in glutaminska kislina, pa tudi sečnina, mlečna kislina, ocetna kislina in mravljinčna kislina. S tem je bil prvič eksperimentalno dokazan abiotski nastanek organskih spojin.

Naslednja stopnja kemoevolucije je bil nastanek **makromolekul**. Ugotovljeno je bilo, da lahko monomerni gradniki, kot so aminokisline in nukleotidi, v primernih okoliščinah spontano polimerizirajo in tvorijo daljše verige. Za nastanek pravega življenja pa je bil odločilen pojav **samopodvajanja** (samoreplikacije). V osemdesetih letih 20. stoletja so odkrili, da molekule RNA ne morejo le hraniti genetske informacije, ampak lahko tudi katalizirajo kemijske reakcije – take molekule RNA imenujemo ribocimi. To je podprlo hipotezo o **svetu RNA**, po kateri so RNA molekule prve samopodvajajoče se entitete, ki so omogočile nastanek življenja. RNA se lahko podvoji tako, da se njeni nukleotidi (A, U, G, C) po komplementarnosti razporedijo vzdolž matrice in se povežejo v novo verigo.

Prve celične strukture so bile **protobionti** – makromolekule (predvsem RNA), obdane z lipidnim dvoslojem, ki je ločeval notranje okolje od zunanosti in omogočal drugačne kemijske pogoje v notranjosti. Fosfolipidni dvosloj, kakršen gradi današnje membrane, se spontano tvori zaradi amfipatskih lastnosti lipidov.

Sprva so prve celice organske molekule za energijo in gradnike črpale kar iz okolja (prvotnega morja). Z nadaljnjo evolucijo so se razvili trije temeljni energijski sistemi:

- **glikoliza** – razgradnja sladkorjev brez kisika (anaerobno),
- **fotosinteza** – uporaba svetlobne energije za sintezo organskih spojin,
- **oksidativna fosforilacija** (celično dihanje) – učinkovita izraba energije ob prisotnosti kisika.

V vseh teh procesih ima osrednjo vlogo molekula ATP kot univerzalni prenašalec energije. Z razvojem fotosinteze se je v ozračju začel pojavljati kisik, kar je omogočilo aerobne oblike življenja.

Zgodnjo evolucijo življenja ponazarja časovnica (Slika 1-29, Essential Cell Biology): iz predniškega prokarionta so se razvile tri glavne veje – arheje, bakterije in predniški

anaerobni evkariont. Endosimbiontski dogodki so privedli do vključitve aerobnih bakterij (mitohondriji) in fotosinteznih bakterij (kloroplasti) v evkariontske celice. Sodobne rastline, živali in glive so nastale iz teh zgodnjih evkariontov. Vsa današnja raznolikost torej izvira iz skupnega prednika.

1.2 Celica – osnovna enota življenja

Celica je osnovna strukturna in funkcionalna enota vseh živih organizmov. Čeprav se celice med seboj izredno razlikujejo po obliki in funkciji, so si kemijski procesi v njih presenetljivo podobni, ne glede na vrsto organizma. Enake vrste makromolekul sodelujejo pri istih tipih kemijskih reakcij – to je neposredna posledica skupnega evlucijskega izvora.

Velikosti in primerjava bioloških struktur

Biološke strukture segajo po velikosti od atomov (približno 0,2 nm) do tkiv in organov (več centimetrov). Nukleotidi merijo okoli 1 nm, DNA-vijačnica 10 nm, kromatin približno 100 nm. Celice so večinoma velike med 10 in 100 μm (izjeme so npr. jajčne celice). Jedro meri 5–15 μm , mitohondriji 2 μm , eritrocit okoli 6 μm , kapilare 8–10 μm , las 100 μm . Hierarhija zgradbe gre torej: atomi $\rightarrow$ molekule $\rightarrow$ organeli $\rightarrow$ celice $\rightarrow$ tkiva.

Meje ločljivosti narekujejo, kaj lahko opazujemo s prostim očesom (do približno 200 μm), s svetlobnim mikroskopom (do približno 200 nm) in z elektronskim mikroskopom (do 0,2 nm). Pri tem je $1\text{ m} = 10^3\text{ mm} = 10^6\text{ }\mu\text{m} = 10^9\text{ nm}$.

Človeško telo – organizacijske ravni

Človeško telo je zgrajeno hierarhično: organi so sestavljeni iz različnih tkiv, tkiva pa iz celic. V telesu najdemo več kot 200 različnih tipov celic, med njimi kostne celice, pljučne celice, možganske celice (nevroni), krvne celice (eritrociti, levkociti), srčne mišične celice, jetrne celice, mišične celice (prečno-progaste, gladke, srčne), ledvične celice, celice trebušne slinavke, spolne celice (spermiji, jajčne celice) in mnoge druge. Kljub veliki raznolikosti vse vsebujejo enak genetski zapis – razlike v obliki in delovanju so posledica različnega izražanja genov.

1.3 Prokariontske in evkariontske celice

Glede na zgradbo ločimo dva osnovna tipa celic: prokariontske in evkariontske. Njune glavne značilnosti povzema primerjalna tabela:

Prokarionti

Prokarionti (bakterije in arheje) so najstarejše in najpreprostejše celice. Obdaja jih plazmalema, zunaj katere je pogosto še celična stena iz peptidoglikana (pri arhejah iz drugih polimerov). V citoplazmi so prosto razpršeni ribosomi (manjši od evkariontskih, 70S), encimi in krožna DNA, ki tvori nukleoid. Pravo jedro je odsotno; DNA ni ločena od citoplazme z membrano. Nekateri prokarionti imajo tudi bičke (flagele) za gibanje. V celicah ni membransko obdanih organelov, kot so mitohondriji, ER ali Golgijev aparat, prav tako nimajo citoskeleta v evkariontskem smislu (čeprav so nekatere beljakovine podobne citoskeletnim).

Značilnost	Celice prokariontov	Celice evkariontov
Velikost	1–10 μm	10–100 μm
Dedni material	Krožna DNA v nukleoidu, nediferencirana	Linearna DNA v jedru, ovita okrog histonov
Organizacija DNA	Ni jedra	Jedro z dvojno ovojnico in porami
Citoplazma	Nediferencirana, brez organelov	Diferencirana: citosol, citoskelet, organeli
Citoskelet	Odsoten (redke izjeme)	Prisoten (mikrotubuli, aktinski filamenti, intermediarni filamenti)
Celična stena	Peptidoglikan (pri bakterijah)	Pri rastlinah celulozna, pri glivah hitin; živalske celice brez stene
Metabolizem	Večinoma anaerobni ali aerobni; velika raznolikost	Pretežno aerobni (mitohondriji)
Razmnoževanje	Cepitev (nespolno)	Mitoza (in mejoza pri spolnem)

Tabela 1: Primerjava prokariontskih in evkariontskih celic

Evkarionti

Evkariontske celice so večje in zapletenejše. Njihova notranjost – **protoplazma** – je diferencirana v:

- **jedro**, ki vsebuje dedni material, obdano z dvojno jedrno ovojnico s porami, podprto z jedrno lamino. V jedru je še eno ali več jedrc (nukleolusov), kjer nastajajo ribosomske podenote.
- **citoplazmo**, ki jo sestavljajo:
 - **citosol** – tekoči del z raztopljenimi ioni in malimi molekulami,
 - **citoskelet** – mreža beljakovinskih filamentov (mikrotubuli, aktinski filament, intermediarni filament), ki daje celici obliko, omogoča gibanje in znotrajcelični transport,
 - **celični organeli** – z membrano obdani oddelki s specifičnimi nalogami:
 - * **mitohondriji** – mesto oksidativne fosforilacije, imajo lastno DNA in ribosome,
 - * **endoplazemski retikulum (ER)** – mreža membran; grobi ER je posejan z ribosomi in sodeluje pri sintezi proteinov, gladki ER pri sintezi lipidov in razgradnji strupov,
 - * **Golgijev aparat** – sklad membranskih vrečk, kjer proteini in lipidi dozorevajo in se sortirajo,
 - * **lizosomi** – membranski vezikli s prebavnimi encimi,
 - * **peroksisomi** – razgradnja maščobnih kislin in odstranjevanje vodikovega peroksida,
 - * **centrosom** z dvema centrioloma – organizacijsko središče mikrotubulov,

Živalske celice so obdane samo s plazmalemo, rastlinske pa imajo poleg plazmaleme še celulozno celično steno. Rastlinske celice vsebujejo tudi **kloroplaste** (mesto fotosinteze) in veliko centralno vakuolo.

Endosimbiontska teorija

Nastanek evkariontske celice pojasnjuje endosimbiontska teorija. Jedro in endoplazemski retikulum naj bi se razvila z uvijanjem plazmaleme okrog DNA v predniški prokariontski celici. Mitohondriji so nastali, ko je anaerobna praevkariontska celica zajela aerobno bakterijo; ta ni bila prebavljena, temveč je v celici ostala kot endosimbiont in se sčasoma razvila v današnji mitohondrij. Podobno so kloroplasti posledica endosimbioze s fotosintezno bakterijo (cianobakterijo). Dokazi za to so prisotnost lastne DNA, ribosomov prokariontskega tipa (70S) in dvojne membrane pri mitohondrijih in kloroplastih.

1.4 Kratek pregled zgodovine celične biologije

Razvoj celične biologije je tesno povezan z razvojem mikroskopa. V 17. stoletju so prvi mikroskopi omogočili vpogled v do tedaj nevidni svet. Leta 1665 je Robert Hooke s pomočjo preprostega mikroskopa opazoval tanke rezine plute in v njih opazil majhne prazne prostore, ki jih je poimenoval "celice" (cells). To je bila prva uporaba izraza celica. Leta 1674 je Antonie van Leeuwenhoek poročal o odkritju praživali, devet let pozneje pa je prvič videl bakterije.

Leta 1833 je Robert Brown opisal celično jedro pri orhidejah. Kmalu zatem, v letih 1838–1839, sta botanik Matthias Schleiden in zoolog Theodor Schwann postavila **celično teorijo**, po kateri je celica z jedrom osnovni gradnik vseh rastlinskih in živalskih tkiv. Teorijo je dopolnil Louis Pasteur, ki je leta 1860 z znamenitim poskusom dokazal, da živi organizmi ne nastajajo spontano (*generatio spontanea*), ampak izključno iz že obstoječih celic.

V drugi polovici 19. stoletja so številni raziskovalci odkrili in opisali znotrajcelične strukture: Kölliker je leta 1857 opisal mitohondrije v mišičnih celicah, Flemming leta 1879 podrobno prikazal vedenje kromosomov med mitozo v živalskih celicah, Golgi pa je leta 1898 z uporabo srebrovega nitrata prvič videl Golgijev aparat. Leta 1902 je Boveri povezal kromosome z dednostjo na podlagi opazovanj med spolnim razmnoževanjem.

V 20. stoletju je elektronska mikroskopija prinesla revolucijo. Leta 1952 so Palade, Porter in Sjöstrand razvili metode elektronske mikroskopije, s katerimi so prvič uzrli mnoge znotrajcelične strukture – Huxley je že v zgodnjih delih pokazal, da mišica vsebuje beljakovinske filamente, kar je bil prvi dokaz za obstoj citoskeleta. Leta 1957 je Robertson opisal dvoslojno strukturo celične membrane, vidno pod elektronskim mikroskopom. Leta 1960 je Kendrew s pomočjo rentgenske kristalografije določil prvo podrobno zgradbo beljakovine (mioglobina kita glavača), Perutz pa predlagal zgradbo hemoglobina. Leta 1965 so de Duve in sodelavci s celično frakcionacijo ločili peroksisome, mitohondrije in lizosome iz podganjih jeter. Leta 1968 je Petran s sodelavci izdelal prvi konfokalni mikroskop. Leta 1974 so Lazarides in Weber uporabili fluorescenčna protitelesa za barvanje citoskeleta. Pomemben mejnik je bilo leto 1994, ko so Chalfie in sodelavci uvedli zeleni fluorescenčni protein (GFP) kot označevalec za sledenje beljakovin v živih celicah.

Zaradi preglednosti so ključni zgodovinski mejniki zbrani v spodnji preglednici (po Table 1-1, Essential Cell Biology):

Leto	Odkritje / dosežek
1665	Hooke s primitivnim mikroskopom opiše "celice" v plutovini.
1674	Leeuwenhoek poroča o odkritju praživali; devet let pozneje opazi bakterije.
1833	Brown opiše celično jedro pri orhidejah.
1838/39	Schleiden in Schwann postavita celično teorijo.
1857	Kölliker opiše mitohondrije v mišičnih celicah.
1879	Flemming natančno opiše obnašanje kromosomov med mitozo.
1898	Golgi prvič opiše Golgijev aparat z barvanjem s srebrovim nitratom.
1902	Boveri poveže kromosome z dednostjo.
1952	Palade, Porter in Sjöstrand razvijejo elektronsko mikroskopijo; Huxley pokaže beljakovinske filamente v mišici (prvi dokaz citoskeleta).
1957	Robertson opiše dvoslojno zgradbo celične membrane.
1960	Kendrew določi prvo beljakovinsko strukturo (mioglobin); Perutz predlaga strukturo hemoglobina.
1965	De Duve s sodelavci loči peroksisome, mitohondrije in lizosome.
1968	Petran in sodelavci izdelajo prvi konfokalni mikroskop.
1974	Lazarides in Weber uporabijo fluorescenčna protitelesa za barvanje citoskeleta.
1994	Chalfie in sodelavci uvedejo GFP za sledenje beljakovinam v živih celicah.

Tabela 2: Zgodovinski mejniki v odkrivanju celične zgradbe

1.5 Mikroskopske tehnike

Za preučevanje celic so na voljo različne vrste mikroskopov. **Svetlobni mikroskop** uporablja vidno svetlobo in omogoča ločljivost do približno 200 nm. Z njim lahko opazujemo celice (velikosti 5–20 μm) in večje organele (npr. jedro, mitohondrije), če so celice obarvane. Običajno opazovanje neobarvanih celic daje le malo kontrasta (svetlo polje, *brightfield*). Za izboljšanje kontrasta se uporabljata **fazno-kontrastna** in **diferencialno-interferenčna kontrastna (DIC)** mikroskopija, ki izkoriščata razlike v lomnem količniku celičnih struktur in dajeta značilno reliefno sliko.

Pri **fluorescenčni mikroskopiji** se celične strukture obarvajo s fluorescenčnimi barvili, ki absorbirajo svetlobo ene valovne dolžine in oddajajo svetlobo druge (daljše) valovne dolžine. Svetloba iz vira gre skozi vzbujevalni filter, dikromatično zrcalo in objektiv, ki vzbujevalno svetlobo fokusira na vzorec. Emitirana fluorescenčna svetloba gre nazaj skozi objektiv, skozi dikromatično zrcalo (ki prepušča daljše valovne dolžine) in skozi barierni filter do detektorja. Tako lahko vidimo npr. modro obarvano DNA (barvilo DAPI) in zeleno obarvane mikrotubule v pljučnem fibroblastu.

Konfokalna mikroskopija združuje fluorescenčno mikroskopijo z elektronsko analizo. V ravnino slike je postavljena zaslonka (pinhole), ki prepušča le svetlobo iz goriščne ravnine, svetloba izven gorišča pa je blokirana. Tako dobimo ostre optične rezine debeline 0,5–1 μm , ki jih računalnik sestavi v tridimenzionalno sliko. Primerjava običajne fluorescenčne in konfokalne mikroskopije pokaže bistveno večjo ostrino pri konfokalni (npr. pri sočasnem prikazu intermediarnih filamentov – vimentina in klatrina).

Elektronska mikroskopija je bila razvita v petdesetih letih 20. stoletja in uporablja

curek elektronov, katerega valovna dolžina je mnogo krajša kot valovna dolžina vidne svetlobe, zato dosega ločljivost okoli 0,2 nm. Poznamo dva glavna tipa:

- **Transmisijska elektronska mikroskopija (TEM):** elektronski curek prehaja skozi zelo tanek vzorec. Področja z večjo gostoto (npr. membrane, organeli) sipajo več elektronov in so na sliki temnejša. Z metodo TEM so prvič videli notranjo zgradbo organelov, npr. mitohondrije, ribosome, membrane endoplazemskega retikuluma, lizosome, peroksisome in plazmalemo.
- **Vrstična elektronska mikroskopija (SEM):** fokusiran elektronski curek v vrsticah potuje po površini vzorca, ki je prekrit s tanko plastjo kovine. Odbiti ali izbiti elektroni tvorijo tridimenzionalno sliko površine. SEM prikaže obliko celic, npr. človeške fibroblaste v kulturi, eritrocite (bikonkavno obliko) in virus Ebola.

Priprava vzorcev za elektronsko mikroskopijo je dolgotrajna in zahteva fiksacijo, dehidracijo in vstavljanje v umetno smolo; celic ni mogoče opazovati v živo. Nasprotno pa svetlobna in fluorescenčna mikroskopija omogočata opazovanje živih celic, kar je še posebej dragoceno pri raziskavah dinamičnih procesov.

1.6 Modelni organizmi

Ker vse celice izvirajo iz skupnega prednika in so njihove osnovne lastnosti skozi evolucijo ohranjene, lahko s preučevanjem enostavnih organizmov pridobimo znanje, ki velja tudi za bolj zapletene, vključno s človekom. Nekateri organizmi so za laboratorijsko delo posebej primerni: hitro se razmnožujejo, imajo kratek generacijski čas, so prosojni (omogočajo opazovanje notranjih struktur), njihov genom je majhen in dobro poznan, ali pa so enostavni za genetske manipulacije. Med najpomembnejšimi modelnimi organizmi so:

- **Escherichia coli** – bakterija, ki naseljuje črevesje; njen genom in metabolizem sta izredno dobro raziskana.
- **Saccharomyces cerevisiae** (pekovska kvasovka) – enocelična gliva evkariont; uporabna za študij celičnega cikla, izražanja genov in delovanja organelov.
- **Arabidopsis thaliana** (navadni repnjakovec) – rastlina z majhnim in dobro poznanim genom; model za rastlinsko genetiko in razvoj.
- **Drosophila melanogaster** (vinska mušica) – uporablja se v genetiki že od začetka 20. stoletja; omogoča študij dedovanja, razvoja in vedenja.
- **Caenorhabditis elegans** – približno 1 mm dolg prosojen črv; njegov celični rodovnik je popolnoma znan; uporablja se za študij razvoja, živčnega sistema in staranja.
- **Mus musculus** (miš) – sesalec, ki je zaradi sorodnosti s človekom pomemben model za človeške bolezni, imunologijo in genetiko.
- **Danio rerio** (cebrica) – majhna ribica s prosojnimi zarodki, ki omogoča sledenje celičnim procesom v živo.

Posebno skupino predstavljajo **virusi**, ki so na meji med živim in neživim. Niso celični organizmi; zgrajeni so iz nukleinske kisline (DNA ali RNA), ovite v beljakovinski plašč (kapsida), nekateri pa imajo še lipidno ovojnico. Za razmnoževanje potrebujejo gostiteljske celice. Med dobro znanimi virusi so retrovirusi, bakteriofagi, adenovirusi, virus tobačnega mozaika in poksvirusi.

1.7 Kemijska sestava celic

Čeprav so celice izredno kompleksne, delujejo po enakih fizikalnih in kemijskih zakonih kot neživa narava. Zgrajene so iz relativno majhnega nabora elementov. Štirje elementi – ogljik (C), vodik (H), kisik (O) in dušik (N) – skupaj tvorijo približno 96,5 % teže celice. V manjših količinah so prisotni še fosfor (P), žveplo (S), kalcij (Ca), magnezij (Mg), natrij (Na), kalij (K), klor (Cl) in drugi elementi v sledovih. Če primerjamo zastopanost elementov v organizmih in v Zemljini skorji, so v organizmih mnogo bolj zastopani vodik, ogljik in dušik, medtem ko prevladujejo v skorji kisik, silicij, kalcij, natrij in kalij.

Po masi daleč prevladuje **voda**, ki predstavlja okoli 70 % celotne teže celice. Voda je zelo polarna molekula: kisikov atom privlači elektrone močnejše kot vodikova atoma, zato nastanejo na molekuli delni naboji. Med pozitivnim vodikom ene molekule in negativnim kisikom druge se tvorijo šibke vodikove vezi. Te dajejo vodi visoko toplotno kapaciteto, površinsko napetost in odlične topilne lastnosti. Snovi, ki se v vodi dobro raztapljajo (ione in polarne molekule, npr. aceton), imenujemo **hidrofilne**. Snovi z nepolaranimi vezmi (npr. ogljikovodiki, maščobe) so v vodi netopne – **hidrofobne**.

Preostalih 30 % mase celice predstavljajo kemične snovi: približno 15 % proteini, 6 % RNA, 2 % fosfolipidi, 1 % DNA, 2 % polisaharidi in okoli 4 % majhne organske molekule (sladkorji, aminokisline, nukleotidi, maščobne kisline, druge majhne molekule) ter anorganski ioni (okoli 1 %). V suhi teži celice predstavljajo organske snovi 80–90 %. Te v grobem razdelimo v štiri velike skupine: ogljikove hidrate, lipide, proteine in nukleinske kisline.

1.8 Gradniki in makromolekule

Osnovni gradniki celic so:

- **biogeni elementi** (C, H, O, N, Ca, Mg, Na, K, P idr.),
- **voda**,
- **organske molekule**: sladkorji, maščobne kisline, aminokisline in nukleotidi.

Med seboj se gradniki povezujejo v polimere s **kondenzacijsko reakcijo**, pri kateri se odcepi molekula vode. Obratna reakcija, **hidroliza**, ob porabi vode polimer razcepi. Ogljikovi hidrati, proteini in nukleinske kisline so polimeri – makromolekule, sestavljene iz ponavljajočih se podenot.

Ogljikovi hidrati

Ogljikovi hidrati so molekule s splošno formulo $(CH_2O)_n$. Najpreprostejše enote so monosaharidi, ki jih glede na število ogljikovih atomov in funkcionalno skupino delimo na trioze (npr. gliceraldehid – aldoza, dihidroksiacetone – ketoza), pentoze (riboza – aldoza, ribuloza – ketoza) in heksoze (glukoza – aldoza, fruktoza – ketoza). Pomembni so tudi modificirani sladkorji: glukozamin, N-acetilglukozamin, glukuronska kislina, deoksiriboza, ki so sestavni deli glikoproteinov, hitina, proteoglikanov in nukleinskih kislin.

Monosaharidi se med seboj povezujejo z **glikozidno vezjo**, ki nastane med ogljikovim atomom ene molekule in hidroksilno skupino druge. Disaharidi (npr. saharoza) nastanejo z združitvijo dveh monosaharidov. Daljše verige tvorijo polisaharide. Glede na funkcijo jih delimo na:

- **založne:** **škrob** (pri rastlinah) in **glikogen** (pri živalih). Oba sta polimera glukoze. Škrob vsebuje amilozo (nerazvejana, α -(1 $\rightarrow$ 4) vezi) in amilopektin (razvejan, z α -(1 $\rightarrow$ 6) vejami). Glikogen je podoben amilopektinu, a še bolj razvejan.
- **strukturne:** **celuloza** (pri rastlinah) je nerazvejan polimer glukoze, povezan z β -(1 $\rightarrow$ 4) vezmi, ki tvori trda vlakna. **Hitin** (pri členonožcih in glivah) je polimer N-acetilglukozamina.
- **transportne:** saharoza pri rastlinah.

Ogljikovi hidrati so pomemben vir energije, sodelujejo pa tudi pri prepoznavanju celic (glikokaliks).

Lipidi

Lipidi so raznolika skupina hidrofobnih ali amfipatskih molekul. V celici opravljajo tri glavne funkcije:

- shranjevanje energije,
- gradnja celičnih membran,
- medcelična komunikacija (hormoni).

Trigliceridi (maščobe) so estri glicerola in treh maščobnih kislin. Ker so popolnoma hidrofobni, se v citoplazmi kopičijo v obliki lipidnih kapljic. So glavni dolgoročni vir energije.

Fosfolipidi so osrednji gradniki membran. Sestavljeni so iz glicerola, dveh maščobnih kislin (nepolarni repi) in fosfatne skupine, na katero je vezana polarna glava (npr. holin, serin, etanolamin, inozitol). So amfipatske molekule: polarni del je hidrofilen, nepolarni repi pa hidrofobni. Med najpomembnejše fosfolipide sodijo fosfatidna kislina, fosfatidilholin, fosfatidilserin, fosfatidiletanolamin, fosfatidilinozitol in sfingomielin.

Glikolipidi so lipidi, pri katerih je na lipidno ogrodje namesto fosfatne skupine vezan sladkor (npr. glukoza). Nahajajo se v celičnih membranah, kjer sodelujejo pri prepoznavanju celic.

Holesterol je sterol, ki ga najdemo v živalskih membranah. Njegova toga steroidna struktura (štirje obroči in kratka veriga) uravnava fluidnost membrane in jo ojačuje. Je amfipaten: hidroksilna skupina je polarna, preostanek molekule je nepolaren.

Proteini – beljakovine

Proteini so najraznovrstnejše makromolekule v celici. Sestavljeni so iz ene ali več polipeptidnih verig, te pa iz aminokislin. Njihova vloga je izjemno široka:

- **encimi** – katalizatorji kemijskih reakcij (npr. DNA-polimeraza, tripsin, pepsin, proteinska kinaza),
- **strukturni proteini** – zagotavljajo mehansko oporo (zunajcelično: kolagen, elastin; znotrajcelično: tubulin, aktin, keratini),
- **transportni proteini** – prenašajo majhne molekule ali ione (hemoglobin – prenos kisika, serumski albumin, membranski prenašalci, Ca^{2+} -črpalka),

- **motorični proteini** – ustvarjajo gibanje (miozin, kinezin, dinein),
- **skladiščni proteini** – shranjujejo ione ali molekule (ferritin – železo, ovalbumin, kazein),
- **signalni proteini** – prenašajo signale med celicami (inzulin, rastni dejavniki, netrin),
- **receptorski proteini** – zaznavajo signale in jih prenašajo v celico (rodopsin, inzulinski receptor, adrenergični receptor),
- **gensko-regulacijski proteini** – vežejo se na DNA in uravnavajo prepisovanje genov (lac-represor, homeodomenski proteini),
- **proteini s posebnimi nalogami** – zelo raznolika skupina (antifrizni proteini, zeleni fluorescenčni protein, adhezivni proteini, toksini).

Aminokisline so monomerni gradniki proteinov. Vsaka vsebuje centralni ogljikov atom (α -C), na katerega so vezani amino skupina (NH_2), karboksilna skupina (COOH), vodikov atom in specifična stranska veriga (R). Pri fiziološkem pH sta amino in karboksilna skupina ionizirani (NH_3^+ , COO^-), tako da so proste aminokisline dvojni ioni (zwitterioni). Poznamo 20 standardnih aminokislin, ki jih glede na lastnosti stranske verige delimo na:

- **kisle** (negativno nabite pri pH 7): asparaginska kislina (Asp, D), glutaminska kislina (Glu, E),
- **bazične** (pozitivno nabite): arginin (Arg, R), lizin (Lys, K), histidin (His, H),
- **nenabite polarne**: asparagin (Asn, N), glutamin (Gln, Q), serin (Ser, S), treonin (Thr, T), tirozin (Tyr, Y),
- **nepolarne**: alanin (Ala, A), glicin (Gly, G), valin (Val, V), levcin (Leu, L), izolevcin (Ile, I), prolin (Pro, P), fenilalanin (Phe, F), metionin (Met, M), triptofan (Trp, W), cistein (Cys, C).

Devet aminokislin je za človeka esencialnih – organizem jih ne more sintetizirati in jih mora dobiti s hrano: treonin, metionin, lizin, valin, levcin, izolevcin, histidin, fenilalanin in triptofan.

Peptidna vez nastane s kondenzacijsko reakcijo med karboksilno skupino ene aminokisline in amino skupino druge, pri čemer se odcepi voda. Veriga raste od N-konca (prosta amino skupina) proti C-koncu (prosta karboksilna skupina). Zaporedje aminokislin v verigi predstavlja **primarno strukturo** proteina. To zaporedje določa, kako se bo polipeptid zvijal v prostoru.

Proteinska struktura ima štiri ravni:

1. **Primarna struktura** – zaporedje aminokislin.
2. **Sekundarna struktura** – lokalno zvijanje, stabilizirano z vodikovimi vezmi med skupinami NH in CO polipeptidne hrbtenice. Najpogostejši obliki sta:
 - **α -vijačnica**: desnosučna vijačnica, pri kateri se vodikove vezi tvorijo med vsako četrto aminokislino.

- **β -struktura** (list): vzporedni ali antiparalelni odseki verige, povezani z vodikovimi vezmi.
3. **Terciarna struktura** – celotno tridimenzionalno zvijanje ene polipeptidne verige. Pri tem sodelujejo hidrofobni učinki, ionske vezi, vodikove vezi in kovalentne disulfidne vezi (med cisteini). Zvijanje daje značilne globularne (klobčičaste) ali fibrilarne (nitaste) oblike. Proteini se pogosto zvijejo v domene.
 4. **Kvartarna struktura** – združevanje več polipeptidnih podenot v funkcionalni kompleks (npr. hemoglobin je tetramer $\alpha_2\beta_2$, nevraminidaza je tetramer).

Proteini ob delovanju toplote, ki pretrgajo nekovalentne vezi, denaturirajo – izgubijo svojo prostorsko zgradbo. Če denaturirajoče sredstvo previdno odstranimo, se mnogi proteini ponovno spontano zvijejo v pravo obliko (renaturacija), kar dokazuje, da je zvijanje določeno že s primarno strukturo.

Po sintezi polipeptidne verige na ribosomu se proteini pogosto še dodatno **post-translacijsko modificirajo**. Med najpogostejše modifikacije sodijo:

- **fosforilacija** (dodatek fosfatne skupine na serin, treonin, tirozin, včasih histidin),
- **acetilacija** (dodatek acetilne skupine, pogosto na N-konec),
- **metilacija** (dodatek metilnih skupin, npr. trimetilacija lizina),
- **hidroksilacija** (dodatek OH skupine, npr. v kolagenu),
- **glikozilacija** (pripenjanje sladkorjev),
- **tvorba disulfidnih mostičkov** med cisteinskimi ostanki.

Te spremembe uravnavajo aktivnost, stabilnost, lokalizacijo in interakcije proteinov.

Nukleinske kisline

Nukleinske kisline – DNA in RNA – so polimeri nukleotidov. **Nukleotid** je sestavljen iz treh delov: fosfatne skupine, sladkorja pentoze (riboza v RNA, deoksiriboza v DNA) in dušikove baze. Baze so **purini** (adenin A, gvanin G) in **pirimidini** (citozin C, timin T – samo v DNA, uracil U – samo v RNA). Če sladkorju pripnemo le bazo (brez fosfata), dobimo nukleozid. Nukleotidi so torej nukleozid-fosfati.

Nukleotidi se med seboj povezujejo s **fosfodiesterjsko vezjo** med fosfatno skupino, ki je vezana na 5' ogljikov atom enega sladkorja, in 3' hidroksilno skupino sladkorja naslednjega nukleotida. Tako nastane polinukleotidna veriga z usmerjenostjo 5' → 3', katere ogrodje tvorijo sladkorji in fosfati, baze pa štrlijo v stran.

DNA (deoksiribonukleinska kislina) je nosilka dedne informacije. Njena struktura je dvojna vijačnica, v kateri se dve antiparalelni polinukleotidni verigi ovijata druga okoli druge. Bazi v notranjosti se specifično parita z vodikovimi vezmi: adenin s timinom (A=T, dve vodikovi vezi) in gvanin s citozinom (G≡C, tri vodikove vezi). To komplementarno parjenje omogoča **semikonzervativno podvojevanje** DNA: med replikacijo se verigi ločita, vsaka pa služi kot matrica za sintezo nove komplementarne verige.

RNA (ribonukleinska kislina) je običajno enoverižna. Od DNA se razlikuje v sladkorju (riboza namesto deoksiriboze) in v prisotnosti uracila (U) namesto timina. V celici nastopa v več oblikah:

- **mRNA (informacijska RNA)** – prenaša genetsko informacijo iz DNA v citoplazmo, kjer jo ribosomi prevedejo v beljakovino.
- **rRNA (ribosomska RNA)** – skupaj z beljakovinami gradi ribosome in katalizira tvorbo peptidne vezi.
- **tRNA (prenašalna RNA)** – pripenja specifične aminokisline in jih glede na kodon na mRNA dostavlja na ribosom.

RNA opravlja tudi katalitične funkcije (ribocimi) in sodeluje pri uravnavanju izražanja genov.

Poleg gradnje nukleinskih kislin so nukleotidi tudi pomembni **prenašalci energije**. Adenozin trifosfat (ATP) je glavni kratkoročni nosilec energije v celici; hidroliza ATP do ADP in fosfata sprosti energijo, ki jo lahko celica uporabi za kemijsko, transportno ali mehansko delo. Nekateri nukleotidi delujejo tudi kot koencimi (NAD^+ , FAD, koencim A) in kot sekundarni obveščevalci (ciklični AMP).

Informacijski tok, ki ga pogosto imenujemo centralna dogma molekularne biologije, poteka od DNA prek RNA do beljakovin. Genetski zapis, shranjen v zaporedju baz DNA, se v procesu transkripcije prepíše v mRNA, ta pa se v procesu translacije na ribosomih prevede v aminokislinsko zaporedje beljakovine. Ta univerzalni mehanizem povezuje vse žive organizme in je temelj za razumevanje delovanja celic, vključno z njihovimi odzivi na sevanje.

1.9 Šibke nekovalentne interakcije v celici

Poleg močnih kovalentnih vezi, ki povezujejo atome v organskih molekulah, so za zgradbo in delovanje celic ključne šibke nekovalentne interakcije. Te vključujejo:

- **vodikove vezi** – med elektronegativnimi atomi (O, N) in vodikom, ki je kovalentno vezan na drug elektronegativen atom; pomembne so pri zvijanju proteinov, parjenju baz v DNA in lastnostih vode,
- **ionske vezi** – privlak med pozitivno in negativno nabitimi skupinami (npr. med stranskimi verigami aminokislin, med proteini in DNA),
- **van der Waalove interakcije** – šibki privlaki zaradi trenutnih nihanj v elektronskem oblaku,
- **hidrofobne interakcije** – težnja nepolarnih molekul ali delov molekul, da se združujejo in izogibajo vodi, kar poganja zvijanje proteinov in tvorbo membran.

Čeprav so vsaka zase šibke, skupaj te interakcije omogočajo natančno tridimenzionalno zgradbo makromolekul in njihovo prepoznavanje ter tvorbo velikih funkcionalnih sklopov.

1.10 Temeljni pojmi (povzetek)

Za zaključek tega uvoda povzemimo najpomembnejše koncepte:

- Celice so osnovna enota življenja. Vse celice izvirajo iz celic (celična teorija).
- Vse celice so obdane s plazmalemo, ki vzdržuje razlike med notranjostjo in okolico.

- Vse celice hranijo genetsko informacijo v DNA, ki jo prepisujejo v RNA in prevajajo v proteine. Ta pretok informacije je univerzalen.
- Celice v večceličnem organizmu se kljub identični DNA močno razlikujejo zaradi različnega izražanja genov.
- Prokarionti so najpreprostejše celice brez jedra in organelov, evkarionti pa imajo jedro in notranje membranske organele.
- Evkarionti so nastali s postopno evolucijo, pri kateri so ključno vlogo igrali endosimbiontski dogodki (mitohondriji, kloroplasti).
- Žive celice so zgrajene iz istih elementov in sledijo istim fizikalno-kemijskim zakonom kot neživa narava.
- Glavne makromolekule – ogljikovi hidrati, lipidi, proteini in nukleinske kisline – so polimeri iz omejenega nabora monomernih enot.
- Šibke nekovalentne vezi omogočajo zvijanje makromolekul v specifične tridimenzionalne strukture, ki so osnova njihove funkcije.

V naslednjih poglavjih bomo te osnove uporabili za razumevanje učinkov ionizirajočega sevanja na biološke sisteme – od molekularnih poškodb DNA do celične smrti in tkivnih odzivov.

2 Celični metabolizem

2.1 Celica kot odprt sistem in energijski tok

Celice so odprti sistemi: nenehno sprejemajo snovi in energijo iz okolja, jih pretvarjajo in oddajajo odpadne produkte. Energije ne morejo ustvariti iz nič – zanje velja prvi zakon termodinamike. Energija, ki jo celice potrebujejo za vzdrževanje svoje visoke organiziranosti, rast in razmnoževanje, izvira iz okolja, predvsem iz sončne svetlobe (prek fotosinteze) ali iz kemijskih vezi organskih molekul, ki jih dobijo s hrano.

Celotno presnovo (**metabolizem**) sestavljata dva nasprotna, a tesno povezana sklopa reakcij:

- **Katabolizem** – razgradne reakcije, v katerih se kompleksne molekule (ogljikovi hidrati, maščobe, beljakovine) cepijo na enostavnejše gradnike. Pri tem se sprošča energija, del katere se shrani v obliki aktiviranih prenašalcev (ATP, NADH), preostanek pa se izgubi kot toplota.
- **Anabolizem** – biosintezne reakcije, v katerih iz enostavnih gradnikov nastajajo za celico potrebne makromolekule. Te reakcije so energijsko neugodne in zahtevajo vnos energije, ki jo zagotavljajo prej shranjeni aktivirani prenašalci.

Večina energije, shranjene v kemijskih vezeh hrane, se v procesih presnove porazgubi kot toplota, kar je skladno z drugim zakonom termodinamike: spontane reakcije v naravi potekajo tako, da se celotna neurejenost (entropija) vesolja poveča. Sprememba proste energije (ΔG) mora biti manjša od nič, da reakcija poteče spontano.

2.2 Fotosinteza in celično dihanje – dva komplementarna procesa

Glavni vir energije za skoraj vse živo je sonce. V procesu **fotosinteze**, ki ga izvajajo rastline, alge in nekatere bakterije, se svetlobna energija pretvori v kemijsko energijo, shranjeno v vezeh sladkorjev. Fotosinteza poteka v dveh stopnjah:

1. **Svetlobna faza:** svetloba se ujame v kloroplastih, energija se porabi za razcep vode (pri čemer se sprošča O_2) in za sintezo ATP ter NADPH.
2. **Temotna faza** (Calvinov cikel): ATP in NADPH se porabita za vezavo CO_2 in sintezo sladkorjev.

Celično dihanje je proces, pri katerem celice razgradijo sladkorje in druge organske molekule ob prisotnosti kisika do CO_2 in H_2O , pri čemer se sprošča energija, ki se shrani v ATP. Poteka v treh glavnih stopnjah:

1. Razgradnja velikih makromolekul na osnovne podenote (beljakovine $\rightarrow$ aminokisline, polisaharidi $\rightarrow$ enostavni sladkorji, maščobe $\rightarrow$ maščobne kisline in glicerol).
2. Pretvorba podenot v acetil-CoA v citosolu in mitohondrijskem matriksu, z nastankom omejenih količin ATP in NADH.
3. Popolna oksidacija acetil-CoA v ciklusu citronske kisline in oksidativni fosforilaciji v mitohondriju, pri čemer nastane veliko NADH in ATP, kot končna produkta pa CO_2 in H_2O .

Fotosinteza in celično dihanje sta v biosferi komplementarna procesa: fotosinteza porablja CO_2 in H_2O ter proizvaja sladkorje in O_2 , medtem ko celično dihanje porablja sladkorje in O_2 ter sprošča CO_2 in H_2O . Produkti enega procesa so reaktanti drugega.

2.3 Oksidacija in redukcija

Katabolične in anabolične reakcije vključujejo prenos elektronov. **Oksidacija** je izguba elektronov iz molekule; poteka pri katabolizmu. **Redukcija** je sprejem elektronov v molekulo; poteka pri anabolizmu. Oba procesa vedno potekata sklopljeno – kadar se ena molekula oksidira, se druga reducira. To ponazorimo s stopenjsko oksidacijo metana: $\text{CH}_4 \rightarrow \text{metanol} \rightarrow \text{formaldehid} \rightarrow \text{mravljična kislina} \rightarrow \text{CO}_2$. Vsak korak vsebuje prenos elektronov, energija pa se sprošča postopoma, ne pa v eksploziji, kot bi se pri neposrednem zgorevanju. To omogoča, da celice ujamejo uporaben del energije v kemični obliki.

Da bi reakcije sploh stekle, je potreben začetni energijski vložek – **aktivacijska energija**. Ta pregrada preprečuje, da bi se molekule spontano pretvarjale v produkte, še preden je to za celico ugodno. **Encimi** so beljakovinski katalizatorji, ki znižajo aktivacijsko energijo tako, da stabilizirajo prehodno stanje, s čimer reakcije pospešijo tudi za več velikostnih redov. Sami se pri tem ne porabijo in ne spremenijo.

2.4 Encimi in njihovo delovanje

Encimi imajo na svoji površini **aktivno mesto**, v katerega se specifično veže substrat (molekula, ki jo preoblikujejo). Vezava substrata poteka po modelu **ključ-ključavnica** (aktivno mesto je togo in oblikovano komplementarno substratu) ali, bolj realistično, po modelu **induciranega prileganja** – ob vezavi substrata encim rahlo spremeni obliko, kar oba postavi v prehodno stanje. Po pretvorbi nastane produkt, ki se sprosti, encim pa je pripravljen na nov katalitični cikel.

Ker so reakcije, ki jih katalizirajo encimi, pogosto energijsko neugodne, jih je treba povezati z energijsko ugodnimi. Pri tem ključno vlogo igrajo aktivirani prenašalci: **ATP** (adenozin trifosfat), **NADH** in **NADPH** (nikotinamid adenin dinukleotid oz. njegov fosfat).

2.5 Aktivirani prenašalci

ATP je glavna energijska valuta celice. Njegova struktura obsega adenin, ribozo in tri fosfatne skupine. Fosfoanhidridne vezi med fosfatnimi skupinami so visokoenergijske: hidroliza ATP do ADP in anorganskega fosfata (P_i) je energijsko ugodna reakcija ($\Delta G'^{\circ} \approx -30,5 \text{ kJ/mol}$), ki sprosti energijo za pogon energetsko neugodnih procesov. ATP nastane v energijsko neugodni reakciji fosforilacije ($\text{ADP} + \text{P}_i \rightarrow \text{ATP}$), ki jo poganjata fotosinteza ali celično dihanje. Tako ATP/ADP krog povezuje katabolizem in anabolizem: energija iz razgradnje hranil ali svetlobe poganja sintezo ATP; hidroliza ATP pa omogoča transport molekul, gibanje, sintezo makromolekul in vzdrževanje električnih potencialov.

Priključitev ATP hidrolize na biosintezne reakcije pogosto poteka prek vmesnega fosforiliranega intermediata. Na primer, pri sintezi glutamina encim glutamin sintetaza veže glutaminsko kislino in jo z ATP fosforilira, nato pa se amonijak (NH_3) veže na aktivirano obliko, pri čemer se sprostita ADP in fosfat, nastane pa glutamin.

NADH in **NADPH** sta nosilca visokoenergijskih elektronov. Sodelujeta pri oksidacijsko-redukcijskih reakcijah. V oksidirani obliki (NAD^+ , NADP^+) lahko sprejmeta hidridni ion (H^- , to je en proton in dva elektrona) in se reducirata v NADH oziroma NADPH. Te elektrone nato oddata drugim molekulam, ki se reducirajo. NADH nastaja predvsem v kataboličnih poteh (glikoliza, cikel citronske kisline) in jih odda dihalni verigi za sintezo ATP, medtem ko NADPH nastaja v fotosintezi in pentoza-fosfatni poti ter se uporablja pri reduktivnih biosintezah (npr. sinteza maščobnih kislin).

Poleg ATP in NADH/NADPH celice uporabljajo še vrsto drugih aktiviranih prenašalcev, ki v visokoenergijski vezi nosijo določene kemijske skupine (Tabela 3-2, Essential Cell Biology):

Aktivirani prenašalec	Skupina, ki jo nosi v visokoenergijski vezi
ATP	fosfat
NADH, NADPH, FADH ₂	elektroni in vodiki
Acetil-CoA	acetilna skupina
Karboksilirani biotin	karboksilna skupina
S-adenozilmetionin	metilna skupina
Uridin difosfat glukoza	glukoza

Tabela 3: Aktivirani prenašalci, ki sodelujejo v presnovi (po Table 3-2)

2.6 Regulacija encimske aktivnosti

Večina encimov je alosteričnih proteinov – obstajajo lahko v dveh (ali več) konformacijah, ki se razlikujeta po aktivnosti. Aktivnost encimov je natančno uravnana, kar celici omogoča prilagajanje presnove trenutnim potrebam. Glavni mehanizmi regulacije so:

- **Alosterična regulacija:** na encimu so poleg aktivnega mesta še alosterična mesta, na katera se vežejo majhne signalne molekule. Vezava **aktivatorja** stabilizira aktivno konformacijo, vezava **inhibitorja** pa neaktivno. Tako se encim vklopi ali izklopi brez trajnih sprememb.
- **Povratna zanka (negativna regulacija):** končni produkt metabolne poti pogosto deluje kot alosterični inhibitor prvega encima v tej poti. Ko se produkt nabere v zadostni količini, se pot sama zavre – to preprečuje prekomerno nastajanje in porabo energije. Na shemi pot $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$ bi Z inhibiral pretvorbo B v X.
- **Fosforilacija:** na encim se s pomočjo encimov kinaz (ki prenašajo fosfatno skupino z ATP) pripne fosfatna skupina. To spremeni konformacijo encima in s tem njegovo aktivnost. Fosforilacija je reverzibilna – fosfataze odstranijo fosfat. Primer: adrenalin sproži kaskado, v kateri fosforilaza kinaza fosforilira glikogen fosforilazo in jo s tem aktivira, kar povzroči razgradnjo glikogena v glukozo-1-fosfat.
- **Vezava G-proteina** (GTP-vezavni proteini): nekateri encimi so uravnani prek vezave proteinov, ki vežejo GTP. To je pogosto pri signalnih poteh.

2.7 Celično dihanje – od glukoze do ATP

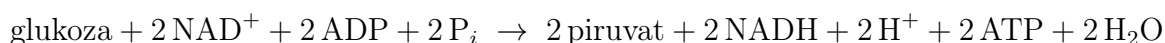
Celično dihanje je osrednji katabolični proces, v katerem se energija iz hranil pretvori v ATP. Celotno dihanje lahko razdelimo na štiri stopnje: glikolizo, oksidativno dekarboksilacijo piruvata, ciklus citronske kisline in oksidativno fosforilacijo (dihalno verigo s kemiosmotsko sklopitvijo).

Glikoliza

Glikoliza poteka v citosolu in ne potrebuje kisika (anaerobni del dihanja). V desetih zaporednih encimskih reakcijah se ena molekula glukoze (6 ogljikov) razcepi na dve molekuli piruvata (3 ogljiki). Proces lahko razdelimo na dve fazi:

- **Vložek energije:** v prvih petih korakih se porabita 2 ATP, da se glukoza fosforilira in preuredi v fruktozo 1,6-bisfosfat, ki se nato razcepi na dve triozi (gliceraldehid 3-fosfat).
- **Sprostitev energije:** v drugi polovici (koraki 6–10) se trioze oksidirajo in pretvorijo v piruvat. Pri tem nastanejo 4 ATP (neto 2 ATP na glukozo) in 2 NADH.

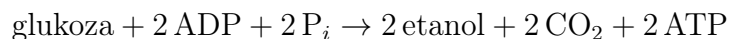
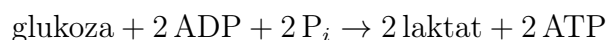
Končna bilančna enačba glikolize je:



Usoda piruvata je odvisna od prisotnosti kisika.

- **V aerobnih razmerah** piruvat vstopi v mitohondrij, kjer se oksidativno dekarboksilira v acetil-CoA in naprej v cikel citronske kisline.
- **V anaerobnih razmerah** se piruvat reducira v laktat (mlečnokislinsko vrenje) ali v etanol (alkoholno vrenje). V obeh primerih se pri tem obnovi NAD^+ , ki je nujen za nadaljevanje glikolize. Fermentacija daje le 2 ATP na glukozo, a celici omogoča preživetje brez kisika.

Enačbi fermentacij:



Oksidativna dekarboksilacija piruvata

V mitohondrijskem matriksu se piruvat s pomočjo piruvat dehidrogenaznega kompleksa pretvori v **acetil-CoA**. Pri tem se odcepi CO_2 , nastane NADH in visokoenergijska tioestrna vez med acetilno skupino in koencimom A. Ena molekula glukoze da dve molekuli acetil-CoA, ob tem nastaneta 2 NADH in 2 ATP (prek GTP, odvisno od izračuna). Poleg sladkorjev lahko v acetil-CoA vstopajo tudi maščobne kisline, ki se razgradijo z β -oksidacijo.

Cikel citronske kisline (Krebsov cikel)

Cikel citronske kisline poteka v mitohondrijskem matriksu. Acetil-CoA (2 ogljika) vstopi v cikel tako, da se združi z oksaloacetatom (4 ogljike) v citrat (6 ogljikov). V osmih korakih se dva ogljikova atoma popolnoma oksidirata v CO_2 , pri čemer nastanejo:

- 3 molekule NADH,
- 1 molekula FADH_2 ,
- 1 GTP (ekvivalenten ATP),
- 2 molekuli CO_2 .

Na koncu ciklusa se ponovno obnovi oksaloacetat, pripravljen za naslednji krog. Vsi NADH in FADH_2 so donorji elektronov za dihalno verigo.

Oksidativna fosforilacija – elektronska prenašalna veriga

Oksidativna fosforilacija poteka na notranji membrani mitohondrijev in združuje dva procesa: prenos elektronov po dihalni verigi in sintezo ATP.

Elektronska prenašalna veriga (dihalna veriga) je niz štirih velikih beljakovinskih kompleksov (I–IV) in dveh premičnih prenašalcev (ubikinon in citokrom *c*). Elektroni, ki jih prineseta NADH in FADH_2 , potujejo po verigi proti končnemu akceptorju – kisiku (O_2), pri čemer se na vsakem koraku sprošča majhna količina energije. Ta energija se porabi za črpanje protonov (H^+) iz matriksa v medmembranski prostor. Tako nastane **elektrokemijski protonski gradient** (razlika v koncentraciji H^+ in električnem naboju) čez notranjo membrano.

Pot elektronov:

- NADH odda elektrone kompleksu I (NADH dehidrogenaza), ki jih prenese na ubikinon, pri tem pa črpa H^+ .
- FADH_2 odda elektrone kompleksu II (sukcinat dehidrogenaza), ki jih prav tako preda ubikinonu, vendar brez črpanja H^+ .
- Ubikinon prenese elektrone na kompleks III (citokrom bc_1), ki črpa H^+ .
- Citokrom *c* prenese elektrone na kompleks IV (citokrom oksidaza), ki črpa H^+ in elektrone končno preda O_2 , pri čemer nastane H_2O .

ATP sintaza je encimski kompleks, ki izkorišča protonski gradient. Protoni se vračajo v matriks le skozi kanal v ATP sintazi, katerega struktura spominja na vrtljiv motor. Pretok protonov povzroči vrtenje dela ATP sintaze, kar omogoči sintezo ATP iz ADP in P_i . Ta proces se imenuje **kemiosmotska sklopitev**: pretvorba oksidacijske energije v protonski gradient, ta pa poganja sintezo ATP.

Kemiosmotska sklopitev je univerzalni princip, ki deluje tudi v fotosintezi (v kloroplastih) in v bakterijah. Protonski gradient se poleg sinteze ATP uporablja še za aktivni membranski transport in vrtenje bakterijskih bičkov.

2.8 Energetska bilanca celičnega dihanja

Če seštejemo vse stopnje:

- Glikoliza: neto 2 ATP (in 2 NADH, ki lahko ob aerobiozi dasta še dodatna ATP – odvisno od sistema za prenos elektronov v mitohondrij).
- Oksidativna dekarboksilacija: 2 NADH (iz dveh piruvatov), kar da približno 5 ATP.
- Ciklus citronske kisline (dva obrata na glukozo): 2 GTP (= 2 ATP), 6 NADH (15 ATP), 2 FADH_2 (3 ATP).
- Skupaj iz ene molekule glukoze v aerobnih razmerah nastane približno 30–36 ATP (natančno število je odvisno od učinkovitosti prenosa in porabe protonskega gradienta).

Brez kisika (fermentacija) je izkupiček le 2 ATP na glukozo.

2.9 Presnovne poti kot središče biosinteze

Glikoliza in ciklus citronske kisline nista le poti za pridobivanje energije, temveč tudi vir vmesnih presnovkov (prekurzorjev) za biosintezo najrazličnejših molekul. Odvzem intermediatov iz teh poti omogoča gradnjo aminokislin, nukleotidov, lipidov in drugih gradnikov. Na primer:

- Glukoza 6-fosfat $\rightarrow$ nukleotidi (prek pentoza-fosfatne poti).
- Fruktosa 6-fosfat $\rightarrow$ amino sladkorji, glikolipidi, glikoproteini.
- Dihidroksiaceton fosfat $\rightarrow$ lipidi (glicerolni del).
- 3-fosfoglicerat $\rightarrow$ serin.
- Fosfoenolpiruvat $\rightarrow$ aminokisline, pirimidini.
- Piruvat $\rightarrow$ alanin.
- Citrat $\rightarrow$ holesterol, maščobne kisline.
- α -ketoglutarat $\rightarrow$ glutamat, druge aminokisline, purini.
- Sukcnil-CoA $\rightarrow$ hem, klorofil.
- Oksaloacetat $\rightarrow$ aspartat, druge aminokisline, purini, pirimidini.

Tako sta glikoliza in ciklus citronske kisline resnično **metabolno središče** celice – amfibolni poti, ki služita tako razgradnji (katabolizem) kot izgradnji (anabolizem). Celice zato lahko uravnavajo pretok ogljika glede na trenutne potrebe po energiji ali gradnikih.

2.10 Temeljni pojmi (povzetek)

Za konec tega poglavja strnimo najpomembnejše ugotovitve:

- Celice so odprti sistemi, ki nenehno sprejemajo in pretvarjajo energijo. Primarni vir energije za večino živih bitij je sončna svetloba.
- Metabolizem sestavljata katabolizem (razgradnja molekul, sproščanje energije, oksidacije) in anabolizem (izgradnja molekul, poraba energije, redukcije).
- Fotosinteza in celično dihanje sta komplementarna procesa, ki poganjata kroženje ogljika in energije v biosferi.
- Encimi znižajo aktivacijsko energijo in omogočijo, da reakcije v celici potekajo hitro in usmerjeno. Njihovo aktivnost celice natančno uravnavajo z alosterično regulacijo, povratnimi zankami in fosforilacijo.
- Energijsko neugodne reakcije se sklapljajo z energijsko ugodnimi prek aktiviranih prenašalcev, med katerimi so najpomembnejši ATP (prenašalec fosfatne skupine), NADH in NADPH (prenašalca elektronov), acetil-CoA (prenašalec acetilne skupine) idr.

- Celično dihanje v aerobnih razmerah poteka prek glikolize, oksidativne dekarboksilacije, ciklusa citronske kisline in oksidativne fosforilacije. Večina ATP nastane s kemiosmotsko sklopitvijo, ki jo poganja protonski gradient na notranji mitohondrijski membrani.
- Vmesni produkti glikolize in ciklusa citronske kisline so izhodiščne spojine za biosintezo mnogih drugih molekul, kar kaže na tesno povezanost kataboličnih in anaboličnih poti.

Naslednje poglavje bo obravnavalo strukturne poškodbe biomolekul in celic, ki jih povzroča ionizirajoče sevanje, ter kako te poškodbe vodijo do bioloških učinkov.

3 DNA, geni in kromosomi

3.1 Osnove dednega materiala

Temeljna značilnost živih bitij je sposobnost razmnoževanja – prenosa genetske informacije iz staršev na potomce. Pri vsaki celični delitvi se mora dedni material natančno podvojiti in enakomerno porazdeliti v hčerinski celici. Molekularna biologija preučuje mehanizme tega prenosa. Nosilec dedne informacije pri vseh celičnih organizmih je **DNA** (deoksiribonukleinska kislina), le nekateri virusi uporabljajo RNA. Celotni dedni zapis organizma imenujemo **genom**.

3.2 Zgradba DNA

DNA je polimer nukleotidov. Vsak nukleotid sestavljajo fosfatna skupina, sladkor deoksiriboza in ena od štirih dušikovih baz: adenin (A), gvanin (G), citozin (C) ali timin (T). Nukleotidi se med seboj povezujejo s fosfodiesterскими vezmi med 5' fosfatom enega nukleotida in 3' hidroksilno skupino drugega. Tako nastane polinukleotidna veriga s smerjo $5' \rightarrow 3'$, katere ogrodje tvorita sladkor in fosfat, baze pa štrlijo vstran.

Molekula DNA je **dvojna vijačnica**, sestavljena iz dveh komplementarnih polinukleotidnih verig, ki sta med seboj povezani z vodikovimi vezmi med bazami. Adenin se specifično veže s timinom ($A=T$, dve vodikovi vezi), gvanin pa s citozinom ($G\equiv C$, tri vodikove vezi). Verigi sta **antiparalelni**: ena poteka v smeri $5' \rightarrow 3'$, druga v smeri $3' \rightarrow 5'$. Sladkorno-fosfatno ogrodje je na zunanji strani vijačnice, bazi pa sta obrnjeni navznoter, zaradi česar se na površini izmenjujeta veliki (*major*) in mali (*minor*) žleb. Razdalja med zaporednima baznima paroma znaša 0,34 nm.

Ta zgradba neposredno omogoča **semikonzervativno podvojevanje** DNA: ob replikaciji se dvojna vijačnica odvij, vsaka od obeh verig pa služi kot matrica za sintezo nove komplementarne verige. Tako nastaneta dve enaki dvojni vijačnici, od katerih vsaka vsebuje eno staro in eno novo verigo.

3.3 Določanje zaporedja DNA (sekveniranje)

Za razumevanje genoma je ključna možnost določitve zaporedja nukleotidov. Klasična **Sangerjeva metoda** (dideoksi metoda) temelji na encimski sintezi DNA ob prisotnosti verižnih terminatorjev:

1. Na enojno verigo DNA pripnemo fluorescenčno označen začetni oligonukleotid (primer).
2. Pripravimo štiri ločene reakcijske mešanice, ki vsebujejo vse štiri običajne deoksinukleotide (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) in vsaka še majhno količino enega od štirih dideoksinukleotidov (ddATP, ddTTP, ddCTP, ddGTP). Dideoksinukleotidi nimajo 3'-OH skupine, zato se po njihovi vgraditvi sinteza verige ustavi.
3. DNA polimeraza sintetizira komplementarno verigo; vsakokrat, ko se namesto običajnega nukleotida vgradi dideoksinukleotid, sinteza na tem mestu zastane. Tako v vsaki epruveti nastane niz fragmentov različnih dolžin, ki se vsi končujejo z enakim dideoksinukleotidom.

4. Fragmente iz vseh štirih reakcij ločimo po velikosti z gelsko elektroforezo (ali kapilarno elektroforezo). Zaznavanje fluorescence omogoči neposredno branje zaporedja – od najkrajšega do najdaljšega fragmenta – in s tem rekonstrukcijo nukleotidnega zaporedja originalne DNA.

Sekveniranje je omogočilo projekt **Humani genom**, v katerem so določili celotno zaporedje človeške DNA.

3.4 Organizacija DNA v celici

Genom, kromatin in kromosomi

Genom je celotni zapis dedne informacije, shranjen v molekulah DNA. V evkariontskih celicah se dolge linearne molekule DNA tesno povezujejo z beljakovinami in tvorijo **kromatin**. Osnovna strukturna enota kromatina je **nukleosom**. DNA se ovije okoli histonskega oktamera, ki ga sestavljajo po dve kopiji histonov H2A, H2B, H3 in H4. Na ta način se približno 146 bp dolg odsek DNA 1,7-krat ovije okrog histonskega jedra. Med sosednjimi nukleosomi je povezovalna DNA (*linker DNA*), na katero se lahko veže histon H1, ki dodatno stabilizira strukturo. “Kroglice na vrvi” (nukleosomi na DNA) predstavljajo prvo raven pakiranja.

Nadaljnje zvijanje nukleosomov vodi do **30-nm vlakna**, tega pa v zanke in višje stopnje kondenzacije, ki dosežejo vrhunec v močno zgoščenih **kromosomih**, vidnih med celično delitvijo. Celotna stopnja pakiranja je izjemna: v mitotičnem kromosomu je molekula DNA približno 10 000-krat krajša od svoje povsem raztegnjene oblike.

Eu- in heterokromatin

V interfaznem jedru so kromosomi neenakomerno kondenzirani. **Eukromatin** so manj kondenzirani, transkripcijsko aktivni predeli, ki so dostopni RNA polimerazi in drugim beljakovinom za izražanje genov. V elektronskem mikroskopu je eukromatin videti svetlejši. **Heterokromatin** so močno kondenzirani predeli, ki so transkripcijsko večinoma neaktivni; v TEM so videti kot temne, goste lise. Med heterokromatin sodijo npr. centromerne in telomerne regije ter nekateri celotni kromosomi (npr. neaktivni X pri sesalcih). Interfazni kromosomi zavzemajo v jedru točno določena ozemlja (*chromosome territories*), kar pomeni, da niso prepleteni, ampak vsak zaseda svoj prostor.

Histoni in dinamika kromatina

Histoni so majhni, bazični proteini z veliko vsebnostjo pozitivno nabitih aminokislin arginina in lizina, kar jim omogoča tesno vezavo z negativno nabito DNA. So evlucijsko izredno ohranjeni – med človekom in graham se npr. histon H4 razlikuje le v eni aminokislini. Poleg histonskega oktamera (H2A, H2B, H3, H4) so v jedru še histoni H1, ki delujejo kot povezovalci med nukleosomi.

Struktura kromatina ni statična. **Kromatin-preoblikovalni kompleksi** in **encimi, ki kovalentno modificirajo repove histonov** (acetilacija, metilacija, fosforilacija itd.), omogočajo hitro razrahljanje ali zgostitev kromatina. S tem se regulira dostopnost DNA za transkripcijo, podvojevanje in popravljanje. Vzorce histonskih modifikacij in strukturo kromatina se lahko podeduje iz generacije v generacijo – to je osnova **epigenetskega dedovanja**, ki celicam omogoča, da si zapomnijo stanje starševske celice brez sprememb v zaporedju DNA.

3.5 Kromosomi

Evkariontski kromosom vsebuje eno izjemno dolgo linearno molekulo DNA. Da se lahko pravilno podvoji in razdeli med delitvijo, potrebuje tri vrste posebnih zaporedij:

- **Začetki podvojevanja** (*replication origins*) – mesta, kjer se začne replikacija DNA; vsak kromosom jih ima več.
- **Centromera** – specializirana regija, ki drži sestrski kromatidi skupaj in na katero se med mitozo pripenjajo mikrotubuli delitvenega vretena prek beljakovinskega kompleksa, imenovanega **kinetohor**. Centromerna DNA je pri človeku sestavljena iz ponavljajočih se sekvenc α -satelitske DNA.
- **Telomere** – končna zaporedja, ki ščitijo konce kromosomov pred razgradnjo in zlivanjem ter omogočajo popolno podvojevanje koncev linearnih molekul DNA.

Med interfazo se kromosom podvoji, tako da ga pred mitozo sestavljata dve sestrski kromatidi, povezani v predelu centromere. Med mitozo se sestrski kromatidi ločita in pravilno razdelita v hčerinski celici.

Oblika kromosoma je odvisna od lege centromere:

- **metacentrični** – centromera približno na sredini, oba kraka (p in q) sta podobno dolga,
- **submetacentrični** – centromera je nekoliko odmaknjena od sredine,
- **akrocentrični** – centromera blizu konca, en krak je zelo kratek,
- **telocentrični** – centromera je na koncu; pri človeku jih ni.

Kariotip je nabor vseh kromosomov v celici, urejenih po velikosti in obliki. Človeški kariotip šteje 46 kromosomov: 22 parov avtosomov (1–22, oštevilčeni po velikosti) in en par spolnih kromosomov (XX pri ženskah, XY pri moških). Za prikaz kariotipa se kromosomi obarvajo s tehniko G-barvanja (barvanje po Giemsi), pri kateri nastanejo značilni temni in svetli pasovi. Temnejši pasovi so bogatejši z A-T baznimi pari. Poznamo tudi fluorescenčne tehnike ("chromosome painting"), ki vsak kromosom obarvajo z različno barvo.

3.6 Geni – osnovne enote dednosti

Gen je del molekule DNA, ki nosi zapis za funkcionalni produkt – najpogosteje polipeptid, lahko pa tudi molekulo RNA (rRNA, tRNA, mikroRNA itd.). Zgradba evkariontskega gena je mozaična: sestavljajo ga **eksoni** (kodirajoče sekvence, ki ostanejo v zreli mRNA) in **introni** (nekodirajoče sekvence, ki se med zorenjem mRNA izrežejo). Število in dolžina intronov močno variirata; npr. človeški gen za β -globin vsebuje 3 eksone in obsega okoli 2000 bp, gen za faktor VIII pa ima 26 eksonov in je dolg okoli 200 000 bp.

Med geni so še obsežna nekodirajoča območja, vključno z **regulatornimi sekvencami**, ki nadzorujejo, kdaj, kje in v kolikšni meri se bo gen izrazil.

Družine genov

Nekateri geni se v genomu pojavljajo v več sorodnih kopijah, ki jih imenujemo **družine genov**. Nastale so z zaporednimi podvojitvami in mutacijami iz enega predniškega gena. Primer so globinski geni: predniški globinski gen se je podvojil, kopiji pa sta se skozi evolucijo razšli v α - in β -družino, ki sta se še nadalje podvojevali. Današnje človeške α -globinske gene najdemo na kromosomu 16, β -globinske pa na kromosomu 11. Podobno so nastale družine histonskih genov, ki so večkrat ponovljeni, da celica lahko med sintezo hitro proizvede velike količine histonov.

Sestava človeškega genoma

Človeški genom obsega približno $3,2 \times 10^9$ baznih parov. Od tega le okoli 1,5 % predstavljajo eksoni, ki neposredno kodirajo beljakovine ali funkcionalne RNA. Introni in regulatorne sekvence skupaj tvorijo približno 24 %. Največji delež (okoli 44 %) pripada različnim ponavljajočim se DNA-elementom, med katerimi so transpozoni in njim podobne sekvence. Med njimi so dobro znani *Alu* elementi (približno 10 % genoma), enostavna ponavljajoča se DNA (3 %) in velike segmentne duplikacije (5–6 %). Repetitivna DNA, ki ni povezana s transpozoni, predstavlja približno 15 %, preostalih 15 % pa je edinstvena nekodirajoča DNA, katere funkcija še ni povsem pojasnjena.

3.7 Primerjava velikosti genomov

Velikost genoma se med organizmi močno razlikuje in ni neposredno povezana z biološko kompleksnostjo (paradoks vrednosti C). Bakterije imajo genome velikosti nekaj milijonov baznih parov (npr. *E. coli* okoli $4,6 \times 10^6$ bp). Kvasovka *Saccharomyces cerevisiae* ima približno $1,2 \times 10^7$ bp, vinska mušica *Drosophila melanogaster* okoli $1,8 \times 10^8$ bp, človek okoli $3,2 \times 10^9$ bp. Nekaterе rastline in dvoživke pa imajo genome, ki so večji od človeškega (npr. lilija do 10^{11} bp, močerad do 10^{10} bp).

3.8 Drevo življenja in univerzalnost genetskega koda

Analiza zaporedij ribosomske RNA (rRNA) je pokazala, da vse življenje na Zemlji izhaja iz skupnega prednika in se deli v tri glavne domene: **bakterije**, **arheje** in **evkarionte**. Dolžine vej v filogenetskem drevesu ponazarjajo stopnjo razlike v zaporedju rRNA male podenote ribosoma (merilo: 1 sprememba na 10 nukleotidov). Vse tri domene si delijo osnovne mehanizme podvojevanja DNA, prepisovanja in prevajanja, kar potrjuje skupni izvor.

3.9 Temeljni pojmi (povzetek)

- Življenje temelji na stabilnem skladiščenju genetske informacije. Ta je zapisana v linearnem zaporedju štirih nukleotidov (A, T, G, C) v dolgi molekuli DNA.
- DNA je dvojna vijačnica iz dveh antiparalelnih, komplementarnih verig, povezanih z vodikovimi vezmi med A–T in G–C. Struktura omogoča semikonzervativno podvojevanje.

- Genetski material evkariontske celice je shranjen v kromosomih. Vsak kromosom vsebuje eno dolgo molekulo DNA z mnogo geni ter posebnimi sekvencami: začetki podvojevanja, ena centromera in dve telomeri.
- DNA se v jedru ovija okrog histonov in tvori nukleosome, ki se nadalje zlagajo v vse bolj zgoščene strukture. Kompleks DNA in beljakovin imenujemo kromatin.
- Struktura kromatina je dinamična. Kromatin-preoblikovalni kompleksi in modifikacije histonov omogočajo hiter dostop do DNA za transkripcijo, podvojevanje in popravljanje. Epigenetsko dedovanje omogoča prenos stanja kromatina na potomce.
- Gen je del DNA, ki nosi zapis za beljakovino ali funkcionalno RNA. Evkariontski geni so sestavljeni iz eksonov in intronov. Geni se lahko povezujejo v družine, nastale s podvajanjem in mutacijo.
- Človeški genom sestavlja 46 kromosomov, le majhen del predstavljajo kodirajoče sekvence, večina genoma je nekodirajoča, vključno z regulatornimi območji in ponavljajočimi se elementi.
- Vse celično življenje na Zemlji izvira iz skupnega prednika; primerjava rRNA dokazuje delitev na bakterije, arheje in evkarionte.

4 DNA podvajanje, popravljanje, rekombinacija in mutacije

4.1 DNA podvajanje in celični cikel

Osnovni pogoj za delitev celice je natančna podvojitev celotnega genoma. V evkariontskem celičnem ciklu se **replikacija DNA** (podvojevanje) zgodi v interfazi, natančneje v fazi S (sinteza). Po replikaciji so kromosomi podvojeni – vsakega sestavljata dve sestrski kromatidi, ki se nato v mitози (faza M) ločita in razdelita v hčerinski celici. Tako obe hčerinski celici prejmeta popolno in enako kopijo dednega materiala.

Pri replikaciji vsaka od obeh verig dvojne vijačnice služi kot matrica (šablona) za sintezo nove komplementarne verige. Dvojna vijačnica se odpira, na vsaki stari verigi pa se z vgradnjo nukleotidov po pravilu komplementarnosti (A–T, G–C) tvori nova veriga. Rezultat je **semikonzervativno podvojevanje**: vsaka hčerinska dvojna vijačnica vsebuje eno staro (starševsko) in eno na novo sintetizirano verigo.

4.2 Replikacijski začetki in replikacijske vilice

Replikacija se ne začne na naključnem mestu, ampak na točno določenih **replikacijskih začetkih** (*origins of replication*). Pri bakteriji *E. coli*, ki ima krožno DNA z dolžino približno $4,6 \times 10^6$ baznih parov (bp), obstaja en sam začetek. Pri evkariontih je število začetkov mnogo večje, saj so genomi daljši in linearni: kvasovka *S. cerevisiae* ima okoli 500 začetkov (povprečna dolžina replikona 40 kbp), vinska mušica *Drosophila melanogaster* okoli 3500, žaba *Xenopus laevis* 15000 (replikon 200 kbp), miš pa približno 25000 začetkov (replikon 150 kbp). Pri človeku dolžino genoma $3,2 \times 10^9$ bp podvaja več deset tisoč začetkov.

Na vsakem aktivnem začetku nastane **replikacijski mehurček**, na robovih katerega se DNA razvija in sinteza poteka v obe smeri. Mesti aktivne sinteze imenujemo **replikacijske vilice**. Te so **asimetrične**: ena od matričnih verig se prepisuje zvezno (**vodilna veriga**), druga pa prekinjeno (**zastajajoča veriga**), ker sinteza vedno poteka samo v smeri $5' \rightarrow 3'$.

4.3 Sinteza vodilne verige in DNA polimeraza

Osrednji encim replikacije je **DNA polimeraza**. Katalizira tvorbo fosfodiesterne vezi med $3'$ -OH skupino obstoječe verige (primerja) in $5'$ -fosfatom vstopajočega deoksinukleozid trifosfata (dNTP). Pri tem se odcepi pirofosfat. Veriga tako raste izključno v smeri $5' \rightarrow 3'$.

DNA polimeraza ima izredno visoko natančnost: vgrajeni nukleotid mora biti komplementaren matrici. Poleg polimerizacijske aktivnosti ima večina DNA polimeraz tudi $3' \rightarrow 5'$ **eksonukleazno aktivnost**, kar pomeni, da lahko napačno vgrajen nukleotid na $3'$ koncu izreže – to je **popravljalna funkcija** (*proofreading*). Če je prišlo do napake, se rastoči konec prenese v eksonukleazno mesto encima, napačen nukleotid se odstrani, nato pa sinteza nadaljuje. Zaradi tega mehanizma je replikacija že sama po sebi zelo natančna: napaka se zgodi približno enkrat na 10^7 vgrajenih nukleotidov.

Prav popravljalna funkcija onemogoča sintezo v obratni smeri ($3' \rightarrow 5'$): če bi veriga rastla v to smer, bi se energija za tvorbo vezi morala sprostiti iz končnega nukleotida verige, kar bi onemogočilo kasnejšo eksonukleazno popravilo. Poleg tega DNA polimeraza ne more začeti sinteze *de novo* – za začetek potrebuje prosto $3'$ -OH skupino.

4.4 Sinteza zastajajoče verige in RNA začetniki

Ker obe novi verigi raste le v smeri $5' \rightarrow 3'$, se na matrični verigi, ki poteka v smeri $5' \rightarrow 3'$ proti replikacijski vilici, sinteza ne more odvijati zvezno. Namesto tega se sinteza začne večkrat s pomočjo kratkih **RNA začetnikov** (primerjev), ki jih sintetizira encim **primaza** (vrsta RNA polimeraze). DNA polimeraza nato podaljšuje te začetnike in tako nastajajo kratki odseki DNA, imenovani **Okazakijski fragmenti** (dolžine 100–200 nukleotidov pri evkariontih). Kasneje se RNA začetniki odstranijo, nadomestijo z DNA (pri evkariontih s pomočjo DNA polimeraze δ/ϵ in eksonukleaze) in **DNA ligaza** zalepi prekinitve med fragmenti. Tako nastane sklenjena zastajajoča veriga.

4.5 Encimi replikacijskega aparata

Replikacijske vilice so zapleten molekularni stroj, ki ga sestavlja več encimov in pomožnih beljakovin:

- **Helikaza** – odvijata dvojno vijačnico s porabo ATP.
- **Proteini, ki vežejo enojno verigo DNA** (SSB – single-strand binding proteins) – stabilizirajo odvijeno enojno DNA in preprečujejo ponovno tvorbo dvojne vijačnice.
- **Primaza** – sintetizira kratke RNA začetnike.
- **DNA polimeraza III** (pri bakterijah) oz. **DNA polimeraza δ/ϵ** (pri evkariontih) – glavni replikativni polimerazi, sintetizirata novo verigo.
- **Drseča sponka** (*sliding clamp*) – obročasta beljakovina, ki DNA polimerazo trdno drži na matrici, s čimer poveča procesivnost (neprekinjeno dodajanje tisočev nukleotidov).
- **DNA ligaza** – spaja Okazakijske fragmente in zapolnjuje prekinitve v sladkornofosfatnem ogrodju.
- **Topoizomeraze** – sproščajo torzijske napetosti pred replikacijskimi vilicami.

Vsi ti proteini med seboj natančno sodelujejo v replikacijskem aparatu.

4.6 Podvojevanje koncev kromosomov – telomere in telomeraza

Linearna zgradba evkariontskih kromosomov predstavlja težavo pri replikaciji koncev. Na skrajnem $5'$ koncu zastajajoče verige po odstranitvi zadnjega RNA začetnika nastane vrzel, ki je ne more zapolniti nobena DNA polimeraza, saj ni prostega $3'$ -OH. Brez posebnega mehanizma bi se kromosomi z vsako delitvijo krajšali.

To težavo rešuje encim **telomeraza**. Telomeraza je **reverzna transkriptaza**, ki v sebi nosi kratko molekulo RNA kot matriko. Na $3'$ konec starševske verige pripne zaporedje, ki so komplementarna njeni RNA matrici (pri človeku je to zaporedje TTAGGG). Tako podaljša matrično verigo, na kateri lahko primaza nato sintetizira RNA začetnik in DNA polimeraza dokonča zastajajočo verigo. Telomeraza je aktivna v zarodnih celicah in matičnih celicah, v večini somatskih celic pa je njena aktivnost nizka, kar vodi v postopno krajšanje telomer s starostjo in je povezano s celičnim staranjem.

4.7 Popravljanje DNA – pregled

Ohranjanje genetske stabilnosti je za organizem ključnega pomena. Čeprav so napake pri podvojevanju redke (1 na 10^7 baznih parov), bi to pri vsaki delitvi človeške celice pomenilo približno 300 napak. Zato so se razvili številni **DNA popravljalni mehanizmi**, ki napake popravljajo tako med replikacijo kot po njej. Poleg napak pri podvojevanju DNA vsakodnevno ogrožajo tudi spontane kemijske reakcije (depurinacija, deaminacija) in zunanji dejavniki (UV svetloba, ionizirajoče sevanje, kemikalije). Celice imajo na voljo več vrst popravljalnih poti, ki izkoriščajo informacijo na komplementarni, nepoškodovani verigi.

Končna stopnja napak po vseh popravljalnih mehanizmih znaša približno $1/10^9$ baznih parov na replikacijo. To pomeni, da je v vsaki človeški celični delitvi manj kot ena trajna mutacija na celoten genom.

4.8 Popravljanje neujemanja – *mismatch repair*

Napake, ki so ušle popravljalni domeni DNA polimeraze (npr. nepravilno sparjeni bazni pari), popravi sistem **popravljanja neujemanja** (*mismatch repair*, MMR). Gre za postreplikacijsko popravilo. Proteini MMR zaznajo popačenje dvojne vijačnice na mestu neujemanja in prepoznajo novo sintetizirano verigo (pri bakterijah po pomanjkanju metilacije, pri evkariontih po prisotnosti zarez – *nicks*). Okoli napake se izreže krajši odsek nove verige, ki ga nato zapolni DNA polimeraza in zalepi DNA ligaza. Po delovanju MMR je stopnja napak le še približno $1/10^9$ nukleotidov.

4.9 Popravljanje poškodb DNA – izrezovanje nukleotidov

DNA se poškoduje tudi neodvisno od replikacije. Med najpogostejše spontane poškodbe sodita:

- **Depurinacija** – hidroliza N-glikozidne vezi med purinsko bazo (A ali G) in sladkorjem; pri človeku dnevno nastane več tisoč depuriniranih mest na celico.
- **Deaminacija** – izguba amino skupine iz citozina, pri čemer nastane uracil, ki je v DNA neobičalen.

Poleg tega **UV sevanje** povzroča nastanek kovalentnih vezi med sosednjima pirimidinoma (predvsem timinskima dimeroma), kar popači vijačnico in zavira replikacijo ter transkripcijo.

Glavni mehanizem za odstranjevanje večjih poškodb je **izrezovanje nukleotidov** (*nucleotide excision repair*, NER). Poškodbo (npr. timinski dimer) prepoznajo posebni proteini, nato endonukleaza zareže poškodovano verigo na obeh straneh poškodbe. Krajši odsek (pri človeku okoli 30 nukleotidov) se odstrani, vrzel pa zapolni DNA polimeraza in zalepi DNA ligaza. Ta mehanizem popravlja tudi številne kemijsko povzročene adukte.

4.10 Popravilo dvojnih prelomov

Dvojni prelomi DNA (DSB – *double-strand breaks*) so posebej nevarni, ker ogrožajo celovitost kromosomov. Nastanejo zaradi ionizirajočega sevanja, reaktivnih kisikovih spojin, delovanja nekaterih encimov ali med replikacijo. Celice jih popravljajo z dvema glavnima strategijama.

Nehomologno zlepljanje koncev (*non-homologous end joining*, NHEJ) je hitro popravilo, ki deluje predvsem v fazi G1. Pri njem se konca preloma obdelata (odstranijo se morebitni štrleči konci), nato pa se zlepi skupaj. Pri tem skoraj vedno pride do izgube nekaj nukleotidov na mestu zlepljenja, zato to popravilo ni natančno, vendar zadostuje za ohranitev celovitosti kromosoma, dokler se izguba ne zgodi v vitalnem genu.

Homologna rekombinacija (HR) je natančno popravilo, ki kot matrico uporabi nepoškodovano homologno molekulo DNA – običajno sestrsko kromatido, ki je na voljo po replikaciji (v S/G2 fazi). Proces poteka v več korakih:

1. Nukleaza obdela konce preloma in ustvari enoverižne 3' podaljške.
2. Enoverižni konec vdre v homologno dvojno vijačnico in tvori D-zanko.
3. Na osnovi homologne matrice se sintetizira nova DNA, mesto križanja (Hollidayev stik) pa se premika.
4. Po razrezu stikov nastaneta dve nepoškodovani molekuli DNA, ki sta natančno popravljene.

Homologna rekombinacija je ključna tudi za genetsko raznolikost med mejozo, kjer omogoča prekrížanje (*crossing over*) med homolognimi kromosomi in s tem nastanek novih kombinacij alelov. Proces je evolucijsko zelo ohranjen – prisoten je pri skoraj vseh celičnih organizmih.

4.11 Mobilni genetski elementi – transpozoni

Transpozoni (mobilni genetski elementi) so kratka zaporedja DNA, ki se lahko znotraj genoma premikajo z enega mesta na drugega. Ne morejo se prenašati iz celice v celico, na mestu vstavitve pa ne potrebujejo specifičnega zaporedja. Kodirajo za encime (transpozaze ali integraze), ki jim omogočajo premikanje. Poznamo dva glavna tipa:

- **DNA transpozoni** – značilni predvsem za bakterije, premikajo se neposredno kot DNA, brez RNA intermediata.
- **Retrotranspozoni** – premikajo se prek RNA intermediata: najprej se prepišejo v RNA, nato pa jih reverzna transkriptaza prepiše nazaj v DNA, ki se vgradi na novo mesto v genomu. So mnogo pogostejši v evkariontskih genomih.

Več kot 50 % človeškega genoma predstavljajo zaporedja, ki so večkrat ponovljena, od tega približno dve tretjini predstavljata dve vrsti retrotranspozonov. Najbolj razširjeni so *Alu* elementi (približno 10 % genoma). Transpozoni prispevajo k genetski variabilnosti, vendar lahko njihovo vstavljanje v gene povzroči mutacije in bolezni.

4.12 Mutacije

Če poškodbe DNA ostanejo nepopravljene ali so popravljene napačno, nastanejo **mutacije** – trajne spremembe v dednem zapisu. Ločimo jih na DNA mutacije, kromosomske mutacije in genomske mutacije.

DNA mutacije (genske mutacije)

To so spremembe, ki zajemajo enega ali nekaj nukleotidov. Glede na učinek jih delimo na:

- **Točkovne mutacije** – sprememba enega nukleotida:
 - **Missense mutacija** (brezsmiselna mutacija) – sprememba kodona povzroči vgradnjo napačne aminokisline v beljakovino. Učinek na funkcijo je odvisen od mesta in narave zamenjave.
 - **Nonsense mutacija** (nesmiselna mutacija) – kodon se spremeni v stop kodon, kar vodi v predčasno zaključitev sinteze beljakovine. Nastane skrajšan, običajno nefunkcionalen protein.
 - **Tiha (silent) mutacija** – sprememba nukleotida, ki zaradi degeneriranosti genetskega koda ne spremeni aminokisline; beljakovina ostane nespremenjena.
- **Polimorfizmi** so missense mutacije, prisotne pri več kot 1 % populacije in pogosto ne povzročajo bolezni. Primer so aleli za krvne skupine AB0, ki so posledica različic gena za glikoziltransferazo in dajejo različno odpornost proti koleri.
- **Frameshift mutacija** (premik bralnega okvirja) – vstavitev ali delecija enega ali dveh nukleotidov (ne večkratnika treh) spremeni bralni okvir. Vsi kodoni za mestom mutacije so spremenjeni, nastane popolnoma drugačna beljakovina, ki je praviloma nefunkcionalna.

Primer: JAK2-V617F mutacija. Somatska točkovna mutacija v genu za Janusovo kinazo 2 (JAK2) povzroči zamenjavo fenilalanina (TTC) z valinom (GTC) na položaju 617. Ta mutacija je značilna za različne kronične mieloproliferativne bolezni, med njimi:

- *Polycythaemia vera* (prava policitemija) – povečano število eritrocitov, ki se kaže z značilno pordelostjo obraza;
- *Akutna mieloična levkemija* (AML) – povečano število belih krvničk.

V kostnem mozgu je viden nenormalno povečan delež mieloblastov.

Kromosomske mutacije

To so spremembe, ki zajemajo večje odseke DNA, vidne kot spremembe v zgradbi kromosomov:

- **Translokacije** – zlom in napačno zlepljenje delov med različnimi kromosomi. Znamenit primer je **Philadelphia kromosom** pri kronični mieloični levkemiji: recipročna translokacija med kromosomoma 9 in 22 združi gen *bcr* (kromosom 22) in *abl* (kromosom 9) v fuzijski gen *bcr-abl*, ki kodira konstitutivno aktivno tirozin kinazo, kar vodi v nekontrolirano delitev celic.
- **Pomnoževanje genov** – določene regije kromosoma se podvojijo, kar vodi do povečanega števila kopij genov. Pri rakavih celicah se to pogosto kaže kot “**double minute**” kromosomi – zunajkromosomski majhni delci, ki vsebujejo pomnožene onkogene (npr. *myc*, *ErbB-1*, *HER-2/neu*).

- **Delecije in podvojitve** – izguba ali podvojitev dela kromosoma. Primer je delecija v predelu 15q11-q13, ki povzroči *Prader-Willijev sindrom* (ali Angelmanov sindrom, odvisno od starševskega izvora). Za Prader-Willijev sindrom so značilni nizka rast, motnje v duševnem razvoju, šibek mišični tonus in hiperfagija, ki vodi v debelost.
- **Inverzije** – odsek kromosoma se izreže in vgradi nazaj v obratni orientaciji. Običajno ne povzročijo izgube genetskega materiala, lahko pa zmotijo izražanje genov, če se prelom zgodi znotraj gena.

Genomske mutacije – aneuploidije

To so spremembe v številu celotnih kromosomov. Nastanejo zaradi napak pri porazdelitvi kromosomov med mejozo ali mitozo (npr. nedisjunkcija). Večina aneuploidij je letalnih; pogoste so pri spontanah splavih (okoli 35 %). Med živorojenimi otroki je najpogostejša **trisomija 21** (Downov sindrom), pri kateri so tri kopije kromosoma 21. Druge, redkejše aneuploidije pri človeku so trisomija 18 (Edwardsov sindrom) in trisomija 13 (Patauov sindrom) ter aneuploidije spolnih kromosomov (npr. Klinefelterjev sindrom 47,XXY, Turnerjev sindrom 45,X).

4.13 Temeljni pojmi (povzetek)

- DNA se podvaja semikonzervativno: vsaka od obeh verig služi kot matrica za sintezo nove verige.
- Replikacija poteka v replikacijskih vilicah, ki so asimetrične. Vodilna veriga se sintetizira zvezno, zastajajoča pa v obliki Okazakijevih fragmentov.
- DNA polimeraza sintetizira DNA izključno v smeri $5' \rightarrow 3'$ in ima popravljalno aktivnost ($3' \rightarrow 5'$ eksonukleazo).
- Sintezo začne primaza z RNA začetniki, ki jih kasneje nadomesti DNA; DNA ligaza zalepi fragmente.
- Pri podvojevanju sodeluje vrsta encimov: helikaza, SSB proteini, primaza, DNA polimeraza, drseča sponka, ligaza, topoizomeraze.
- Telomeraza s pomočjo RNA matrice podaljšuje konce kromosomov in omogoča popolno replikacijo koncev.
- Popravilo neujemanja (MMR) popravi napake, ki uidejo polimerazi; zmanjša stopnjo napak na $1/10^9$.
- Poškodbe zaradi depurinacije, deaminacije ali UV sevanja se popravljajo z izrezovanjem nukleotidov (NER).
- Dvojni prelomi se popravijo z nehomolognim zlepljanjem (NHEJ, ne natančno) ali s homologno rekombinacijo (natančno).
- Transpozoni so mobilni elementi, ki se premikajo znotraj genoma in pomembno prispevajo k njegovi sestavi (polovica človeškega genoma).

- Mutacije so trajne spremembe DNA: točkovne (missense, nonsense, tihe), frameshift, kromosomske (translokacije, amplifikacije, delecije, inverzije) in genomske (aneuploidije).

Razumevanje teh mehanizmov je temeljno za presojo, kako ionizirajoče sevanje povzroča poškodbe DNA, kako jih celice popravljajo in kdaj te poškodbe vodijo v mutacije, celično smrt ali rakave spremembe.

5 Transkripcija – prepisovanje genetske informacije

5.1 Pretok informacije in osrednja dogma molekularne biologije

Genetska informacija, zapisana v zaporedju nukleotidov DNA, se izrazi v dveh zaporednih stopnjah. Najprej se v procesu **transkripcije** (prepisovanja) del dvovijačne DNA prepíše v enoverižno molekulo **informacijske RNA** (mRNA). Nato se v procesu **translacije** (prevajanja) nukleotidno zaporedje mRNA na ribosomih prevede v aminokislinsko zaporedje beljakovine. To zaporedje – DNA → RNA → protein – imenujemo **osrednja dogma molekularne biologije**. Pri vseh celičnih organizmih je univerzalno, razlike so le v podrobnostih.

Pri **prokariontih** sta transkripcija in translacija prostorsko in časovno tesno sklopljeni – obe potekata v citoplazmi. mRNA se začne prevajati v beljakovino že medtem, ko RNA polimeraza še prepisuje DNA. Pri **evkariontih** je transkripcija strogo ločena v jedru, translacija pa poteka v citoplazmi. Primarni prepis (pre-mRNA) se mora pred prevajanjem obdelati (procesirati) in nato prenesti skozi jedrne pore.

5.2 Genski kod

Zaporedje aminokislin v beljakovini je na mRNA zapisano v obliki **kodonov** – trojic nukleotidov. Vsak kodon ustreza eni od 20 aminokislin ali signalom za začetek oz. konec prevajanja. Celotno zbirko kodonov imenujemo **genski kod**. Značilnosti genetskega koda so:

- **univerzalnost**: v vseh organizmih, od bakterij do človeka, isti kodoni zapisujejo iste aminokisline. To je eden najmočnejših dokazov za skupni izvor vsega življenja.
- **degeneriranost**: večina aminokislin je zapisana z več kot enim kodonom (npr. serin s šestimi). Le metionin (AUG, ki je hkrati začetni kodon) in triptofan (UGG) imata po enega.
- **trostopenjskost**: trije zaporedni nukleotidi (kodon) določajo eno aminokislino.
- **trije stop kodoni**: UAA, UAG in UGA, ki ne zapisujejo nobene aminokisline in sprožijo zaključek sinteze beljakovine.

Zaradi univerzalnosti genetskega koda lahko človeške gene (npr. za inzulin) izražamo v bakterijah in s tem biotehnološko proizvajamo človeške beljakovine.

5.3 Vrste RNA v celici

Vse molekule RNA v celici nastanejo s transkripcijo z DNA. Ločimo kodirajoče in nekodirajoče RNA:

- **mRNA (informacijska RNA)** – kodira aminokislinska zaporedja beljakovin.
- **rRNA (ribosomska RNA)** – tvori osnovno strukturo ribosomov in katalizira tvorbo peptidne vezi.
- **tRNA (prenašalna RNA)** – deluje kot adaptor med mRNA in aminokislinami; prepozna kodon na mRNA in pripelje ustrezno aminokislino.

- **Kratke nekodirajoče RNA (sncRNA)** – sem sodijo miRNA (mikroRNA), siRNA (majhne interferenčne RNA), snoRNA (majhne nukleolne RNA). Sodelujejo pri uravnavanju izražanja genov, obdelavi rRNA in drugih procesih.
- **Dolge nekodirajoče RNA (lncRNA)** – daljše od 200 nukleotidov, sodelujejo pri regulaciji izražanja genov, preoblikovanju kromatina in drugih jedrnih procesih.

Molekule RNA se lahko zvijajo v zapletene tridimenzionalne strukture. Krajši odseki znotraj verige se med seboj pari (A-U, G-C, G-U), kar ustvarja dvojnovijačne regije in zanke, podobno kot pri zvitju beljakovin. Nekatere RNA imajo celo katalitično aktivnost (ribocimi), npr. pri izrezovanju intronov ali v ribosomu.

5.4 RNA polimeraza in transkripcijska enota

Osrednji encim transkripcije je **RNA polimeraza**. Ta se veže na točno določeno zaporedje DNA, imenovano **promotor**, ki označuje začetek gena. Promotor določa, katera od obeh verig DNA se bo prepisovala in v kateri smeri bo sinteza potekala. Geni na DNA ležijo na obeh verigah – za vsak gen se prepisuje le ena veriga (matrična veriga, *template strand*), druga (smiselna veriga) pa je identična nastajajoči RNA (le da ima T namesto U). Transkripcija poteka vedno v smeri 5' → 3' na novo nastajajoči verigi RNA. Konec prepisovanja določa **terminator**.

Pri evkariontih obstajajo tri vrste RNA polimeraz, ki prepisujejo različne skupine genov (Tabela 7-2, Essential Cell Biology):

- **RNA polimeraza I** – prepisuje večino genov za rRNA (razen 5S rRNA).
- **RNA polimeraza II** – prepisuje gene za proteine (mRNA), gene za miRNA in nekatere majhne RNA (npr. tiste v spliceosomih).
- **RNA polimeraza III** – prepisuje gene za tRNA, 5S rRNA in mnoge druge majhne RNA.

5.5 Začetek transkripcije pri evkariontih

Začetek transkripcije pri evkariontih je zapleten in zahteva sodelovanje mnogih **transkripcijskih faktorjev**. Številni evkariontski promotorji vsebujejo ohranjeno zaporedje, imenovano **TATA box** (TATAAAA), ki leži približno 25 nukleotidov pred začetkom prepisovanja.

Postopek iniciacije (za RNA polimerazo II) poteka v naslednjih korakih:

1. **TBP** (*TATA-binding protein*), ki je podenota transkripcijskega faktorja TFIID, se veže na TATA box in upogne DNA. To služi kot sidro za nadaljnje vezave.
2. **TFIIB** se veže na kompleks TBP/TATA in natančno umesti RNA polimerazo II na začetek.
3. Ostali transkripcijski faktorji (TFIIF, TFIIE, TFIIH) in **RNA polimeraza II** se pridružijo ter tvorijo **transkripcijski iniciacijski kompleks**.
4. **TFIIH** z uporabo ATP odvijne DNA v bližini začetnega mesta in **fosforilira** C-konec RNA polimeraze II (CTD – C-terminalna domena). Fosforilacija sprosti polimerazo iz začetnega kompleksa in omogoči začetek sinteze RNA.

5.6 Podaljševanje in zaključek transkripcije

Po iniciaciji RNA polimeraza potuje vzdolž matrične verige DNA v smeri $3' \rightarrow 5'$ (glede na DNA) in sintetizira komplementarno RNA v smeri $5' \rightarrow 3'$. Pri tem uporablja ribonukleozid trifosfate (ATP, UTP, CTP, GTP), ki se po principu komplementarnosti baz (A–U, G–C, T–A) vgrajujejo v novo verigo. RNA polimeraza med podaljševanjem postopoma odvija DNA pred seboj in jo za seboj ponovno zvija. Nastajajoča RNA je začasno parjena z matrično verigo DNA, vendar se kmalu odcepi in izstopi iz encima.

Ko RNA polimeraza doseže **terminator** – zaporedje, ki označuje konec gena – se transkripcija ustavi. RNA polimeraza se sprostí z DNA, nastala pre-mRNA (primarni prepis) pa je pripravljena na nadaljnjo obdelavo.

5.7 Obdelava (procesiranje) evkariontske mRNA

Pri evkariontih primarni prepis (pre-mRNA) vsebuje tako kodirajoča (eksoni) kot nekodirajoča (introni) zaporedja. Preden lahko zapusti jedro in služi kot matrica za prevajanje, mora prestatí tri glavne modifikacije:

Pokrivanje (*capping*) 5' konca

Takoj po začetku transkripcije se na 5' konec nastajajoče RNA doda atipičen gvaninski nukleotid z metilno skupino. Nastane **5' kapa**, ki ščiti mRNA pred razgradnjo in omogoča vezavo na ribosom.

Poliadenilacija 3' konca

Na 3' konec se po transkripciji doda zaporedje več deset do nekaj sto adeninskih nukleotidov – **poli-A rep**. Ta stabilizira mRNA in olajša njen transport iz jedra.

Spajanje RNA – izrezovanje intronov (*RNA splicing*)

Introni, ki so prisotni v primarnem prepisu, se natančno izrežejo, eksoni pa spojijo v zrelo mRNA. Na začetku in koncu vsakega introna so ohranjena signalna zaporedja (npr. AG/GURAGU na 5' koncu in YYYYYYYYNCAG/G na 3' koncu introna). Izrezovanje katalizira **spliceosom** – velik kompleks majhnih jedrnih ribonukleoproteinov (snRNP), ki vsebujejo kratke RNA (snRNA) in proteine. SnRNA prepoznajo signalna mesta na intronih, natančen izrez introna v obliki lariat (zanke) pa omogočajo zaporedne reakcije prenosa fosfodiesterških vezi.

Po končani obdelavi zrelo mRNA vsebuje: 5' kapo, 5' nekodirajočo regijo (5' UTR), začetni kodon (AUG), kodirajoči del (samo eksoni), stop kodon, 3' nekodirajočo regijo (3' UTR) in poli-A rep.

5.8 Transport mRNA iz jedra v citoplazmo

Po obdelavi se na mRNA vežejo specifični proteini: na kapo kap-vezavni protein (CBC), na poli-A rep poli-A-vezavni protein (PABP), na eksonske stike pa eksonski junkcijski kompleks (EJC). Ti proteini skupaj z mRNA tvorijo zrel informacijski ribonukleoproteinski kompleks (mRNP), ki ga jedrne pore prepoznajo in aktivno prenesejo v citoplazmo. V citoplazmi se kap-vezavni protein zamenja z iniciacijskimi faktorji za prevajanje, s čimer je mRNA pripravljena na translacijo.

5.9 Učinkovitost izražanja genov

Geni se lahko izražajo z zelo različno učinkovitostjo. Nekateri geni se prepisujejo pogosto, kar da veliko molekul mRNA, iz katerih se tvori veliko kopij beljakovine; drugi se prepisujejo redkeje. Na izražanje poleg iniciacije transkripcije vplivajo tudi stabilnost mRNA, hitrost in učinkovitost prevajanja ter posttranslacijske modifikacije in razgradnja beljakovin.

5.10 Temeljni pojmi (povzetek)

- Pretok genetske informacije: $\text{DNA} \rightarrow \text{RNA} \rightarrow \text{protein}$ (centralna dogma).
- Transkripcija je prepis DNA v RNA, ki jo katalizira RNA polimeraza. Promotor in terminator označujeta začetek in konec.
- RNA se od DNA razlikuje po sladkorju (riboza), bazi (uracil) in enoverižni naravi, ki omogoča tvorbo kompleksnih 3D struktur.
- Celice tvorijo več vrst RNA: mRNA (zapis za beljakovine), rRNA (ribosomi), tRNA (adaptorji), ter številne nekodirajoče RNA (miRNA, siRNA, snoRNA, lncRNA).
- Evkariontski geni so mozaični – eksoni se prepišejo skupaj z introni. Introni se nato izrežejo z RNA spajanjem (splicingom), ki ga katalizira spliceosom.
- mRNA se dodatno obdeli: na 5' konec dobi kapo, na 3' pa poli-A rep. Obe modifikaciji varujeta mRNA in omogočata njen transport ter prevajanje.
- Pred translacijo se mRNA transportira iz jedra v citoplazmo skozi jedrne pore, pri čemer sodelujejo na mRNA vezani proteini.

Naslednje poglavje bo obravnavalo translacijo – prevajanje nukleotidnega zaporedja mRNA v aminokislinsko zaporedje beljakovin.

6 Translacija – prevajanje genetske informacije

6.1 Od RNA do beljakovine

Translacija je proces, pri katerem se zaporedje nukleotidov na mRNA prevede v zaporedje aminokislin v beljakovini. To ujemanje med zaporedjem nukleotidov in aminokislin imenujemo **kolinearnost**. Translacija poteka v citoplazmi na **ribosomih**, velikih makromolekulskih kompleksih, zgrajenih iz ribosomalne RNA (rRNA) in ribosomalnih beljakovin.

Tako kot pri transkripciji obstaja pomembna razlika med prokarionti in evkarionti. Pri **prokariontih** se translacija začne že med transkripcijo – mRNA ni procesirana in ne zapusti citoplazme. Pri **evkariontih** pa je transkripcija v jedru, kjer nastane pre-mRNA; ta se procesira (kapa, poli-A rep, izrezovanje intronov), zrela mRNA se transportira v citoplazmo, šele nato sledi translacija.

6.2 Prenašalna RNA (tRNA) – adaptorska molekula

Prevajanje iz jezika nukleotidov v jezik aminokislin zahteva **adaptorsko molekulo – prenašalno RNA (tRNA)**. tRNA je majhna (okoli 80 nukleotidov) in ima značilno zgradbo:

- V dvodimenzionalni predstavitvi spominja na **deteljico** (*cloverleaf*). Vsebuje regije znotrajmolekularnega parjenja baz, ki tvorijo štiri krake.
- V tridimenzionalnem prostoru se zvije v **L-obliko**.
- Na enem koncu molekule je **antikodon** – trojica nukleotidov, ki je komplementarna kodonom na mRNA in prepozna pravi kodon.
- Na drugem (3') koncu je kratko enoverižno zaporedje CCA, na katerega se veže **aminokislina**, specifična za dani antikodon.

Vsaka od 20 aminokislin ima vsaj eno svojo tRNA. Encimi, ki kovalentno povežejo aminokislino s pravo tRNA, se imenujejo **aminoacil-tRNA sintetaze**. Za vsako aminokislino obstaja specifična sintetaza. Reakcija poteka v dveh korakih: najprej se aminokislina aktivira s porabo ATP (nastane aminoacil-adenilat), nato se prenese na 3' konec tRNA. Tako nastane **aminoacil-tRNA**, ki nosi aminokislino za vgradnjo v beljakovino. Natančnost povezovanja – tako s strani sintetaze kot z antikodon-kodonskim parjenjem – je ključna za zvestobo prevajanja.

6.3 Ribosomi – molekularni stroji za sintezo beljakovin

Ribosomi so veliki ribonukleoproteinski kompleksi, ki katalizirajo tvorbo peptidne vezi. Sestavljeni so iz **male** in **velike podenote**. Velikost podenot in celotnega ribosoma izražamo s Svedbergovimi enotami (S):

- **Prokariontski ribosom** (70S): mala podenota 30S (16S rRNA + 21 proteinov), velika podenota 50S (5S rRNA, 23S rRNA + 32 proteinov).
- **Evkariontski ribosom** (80S): mala podenota 40S (18S rRNA + 33 proteinov), velika podenota 60S (5S rRNA, 5,8S rRNA, 28S rRNA + 49 proteinov).

V evkariontski celici je povprečno milijon ribosomov. Sestavljajo se v jedrcu: geni za rRNA (rDNA) se prepisujejo v dolg primarni prepis (45S pre-rRNA), ki se cepi na 18S, 5,8S in 28S rRNA. Te se skupaj s 5S rRNA (ki se prepisuje drugje) in ribosomalnimi proteini sestavijo v pre-ribosomske delce, ki se ločeno izvozijo v citoplazmo.

Ribosom ima tri vezavna mesta za tRNA:

- **A-mesto** (aminoacilno mesto) – sprejme vstopajočo aminoacil-tRNA,
- **P-mesto** (peptidilno mesto) – nosi tRNA z rastočo polipeptidno verigo,
- **E-mesto** (izstopno mesto, *exit*) – skozi katerega prazna tRNA zapusti ribosom.

Mala podenota zagotavlja ogrodje za mRNA in omogoča parjenje kodon-antikodon; velika podenota katalizira tvorbo peptidne vezi.

6.4 Potek translacije

Translacija poteka v treh fazah: iniciacija, elongacija in terminacija.

Iniciacija (začetek)

Začetek sinteze beljakovin zahteva prepoznavo začetnega kodona AUG na mRNA. Pri evkariontih se **iniciatorska tRNA** (ki nosi metionin) najprej veže na malo podenoto ribosoma skupaj z **iniciacijskimi faktorji** (beljakovinami, ki pomagajo pri sestavljanju ribosoma). Ta kompleks se veže na 5' kapo mRNA in drsi vzdolž nje, dokler ne prepozna prvega AUG kodona. Nato se velika podenota pridruži in tvori popoln ribosom, pri čemer se iniciatorska tRNA nahaja na P-mestu. Začetek translacije torej poteka v štirih korakih: vezava iniciatorske tRNA na malo podenoto, vezava mRNA, iskanje AUG, združitev podenot.

Elongacija (podaljševanje)

Elongacijski cikel se ponavlja za vsako dodano aminokislino. Opisan je s štirimi koraki (po modelu v Essential Cell Biology):

1. **Vezava aminoacil-tRNA na A-mesto:** nova tRNA, katere antikodon je komplementaren kodonu na A-mestu, se veže v A-mesto.
2. **Tvorba peptidne vezi:** karboksilni konec polipeptidne verige na P-mestu se odcepi od svoje tRNA in se s peptidno vezjo poveže z amino skupino aminokislina na A-mestu. To reakcijo katalizira **peptidil transferaza**, ki je del rRNA velike podenote – gre torej za **ribocim** (RNA z encimsko aktivnostjo). Veriga se podaljša za eno aminokislino in je zdaj vezana na tRNA v A-mestu.
3. **Translokacija velike podenote:** velika podenota se premakne glede na malo podenoto. tRNA z verigo se pomakne iz A v P-mesto, prazna tRNA pa iz P v E-mesto.
4. **Translokacija male podenote:** mala podenota se premakne za natanko tri nukleotide (en kodon) vzdolž mRNA, s čimer se A-mesto izprazni. Prazna tRNA zapusti ribosom skozi E-mesto. Ribosom je pripravljen na naslednji cikel.

Terminacija (zaključek)

Ko se na A-mestu pojavi eden od **stop kodonov** (UAA, UAG, UGA), ga ne prepozna nobena tRNA. Namesto tega se nanj veže **faktor sprostitve** (*release factor*), ki katalizira hidrolizo vezi med polipeptidno verigo in tRNA na P-mestu. Veriga se sprostí, ribosomski podenoti razpadeta in mRNA se sprostí.

Poliribosomi (polisomi)

Na eno mRNA se hkrati lahko veže več ribosomov, vsak v različni fazi translacije. Taki strukturi rečemo **poliribosom** ali polisom. S tem se poveča učinkovitost prevajanja – sinteza več kopij beljakovine hkrati. Večina beljakovin se sintetizira v 20 sekundah do nekaj minutah.

6.5 Zvijanje in razgradnja beljakovin

Že med sintezo, ko polipeptidna veriga izhaja iz ribosoma, se začne **zvijanje** (*folding*) v tridimenzionalno strukturo. Najprej se zvije N-konec, nato še C-konec po dokončanju sinteze. Zvitje pogosto pomagajo beljakovine spremljevalke (*chaperoni*).

Razgradnja (proteoliza) beljakovin je v celici strogo nadzorovana. Poškodovane, napačno zvite ali kratkožive beljakovine se razgradijo v **proteosomih** – velikih beljakovinskih kompleksih v citosolu (in tudi v lizosomih). Beljakovine, namenjene razgradnji, so predhodno označene z majhno beljakovino **ubikvitinom**. Ubikvitin se na tarčno beljakovino pripenja s pomočjo treh encimov (E1, E2, E3), polimerizacija ubikvitinov pa služi kot signal za prepoznavo v proteosomu.

6.6 Ribocimi in hipoteza sveta RNA

Tvorbo peptidne vezi v ribosomu katalizira rRNA – to je bilo prelomno odkritje, ki je pokazalo, da RNA ni le nosilec informacije, ampak ima lahko tudi **katalitično funkcijo**. Molekulo RNA s katalitično aktivnostjo imenujemo **ribocim**. Poleg peptidil transferaze med ribocime sodijo tudi:

- samo-izrezovalni introni (self-splicing RNA) – cepijo in povezujejo RNA ter DNA,
- RNA iz spliceosoma (verjetno),
- *in vitro* izbrane RNA, ki lahko polimerizirajo RNA, fosforilirajo, aminoacilirajo, alkilirajo RNA in katalizirajo izomerizacijo.

Ta spoznanja podpirajo **hipotezo sveta RNA**, po kateri je življenje nastalo na osnovi RNA. RNA je namreč edina molekula, ki lahko hkrati hrani genetsko informacijo (kot DNA) in katalizira kemijske reakcije (kot proteini). V zgodnji evoluciji naj bi RNA molekule same katalizirale svojo replikacijo. Sčasoma je DNA zaradi večje kemijske stabilnosti prevzela vlogo dolgoročnega skladišča informacije, proteini pa so zaradi večje raznolikosti stranskih verig prevzeli večino katalitičnih in strukturnih funkcij. RNA je ostala kot posrednik in katalizator nekaterih temeljnih procesov (ribosom, spliceosom).

6.7 Uravnavanje izražanja genov

Čeprav vse celice večceličnega organizma vsebujejo enak genom, se med seboj močno razlikujejo po obliki in funkciji. Različni tipi celic izražajo različne nabore genov – to je osnova **celične diferenciacije**. Odrasla človeška celica v danem trenutku izraža približno 5 000–15 000 od skupno okoli 25 000 genov. Nekateri geni, tako imenovani **hišni geni** (*housekeeping genes*), se izražajo v vseh celicah (npr. geni za ribosomske proteine, DNA in RNA polimeraze, strukturne proteine kromosomov), večina pa je tkivno specifičnih.

Izražanje genov je nadzorovano na več ravneh:

1. **Transkripcijska kontrola** – kdaj in kako pogosto se gen prepíše.
2. **Kontrola procesiranja RNA** – alternativno izrezovanje intronov, izbira poliadenilacijskih mest.
3. **Kontrola transporta RNA** – kateri mRNA se prenesejo iz jedra v citoplazmo.
4. **Kontrola razgradnje mRNA** – stabilnost mRNA v citoplazmi.
5. **Translacijska kontrola** – kako učinkovito se mRNA prevaja.
6. **Kontrola aktivnosti proteina** – posttranslacijske modifikacije, lokalizacija, razgradnja.

Transkripcijska kontrola

Najpomembnejša in najbolj raziskana je regulacija na nivoju transkripcije. Geni imajo poleg **promotorja** (mesto vezave RNA polimeraze) še **regulatorna DNA zaporedja**, na katera se vežejo **transkripcijski regulatorji** – beljakovine, ki vplivajo na hitrost iniciacije transkripcije. Transkripcijski regulatorji so lahko:

- **Aktivatorji** – pospešujejo transkripcijo. Vežejo se na regulatorna zaporedja in sodelujejo z RNA polimerazo ter splošnimi transkripcijskimi faktorji, da spodbudijo začetek prepisovanja.
- **Represorji** – zavirajo transkripcijo. Pri prokariotih se pogosto vežejo na **operator** (del promotorja) in fizično ovirajo RNA polimerazo.

Klasičen primer regulacije je **trp operon** pri bakterijah. Kadar je triptofana v celici malo, je represor neaktiven in geni za sintezo triptofana se prepisujejo. Kadar je triptofana dovolj, se veže na represor, ga aktivira, ta se veže na operator in blokira transkripcijo.

Pri evkariontih so regulatorna zaporedja pogosto daleč od promotorja (tudi več tisoč baznih parov). Aktivator, vezan na takem oddaljenem **ojačevalcu** (*enhancer*), se prek zvijanja DNA približa promotorju in s pomočjo posredniškega kompleksa (**Mediator**) pritegne RNA polimerazo II in splošne transkripcijske faktorje. Običajno je za izražanje posameznega evkariontskega gena potrebno sodelovanje več transkripcijskih regulatorjev – tako imenovana **sestavljena kontrola** (*combinatorial control*).

Post-transkripcijska kontrola z miRNA

MikroRNA (miRNA) so kratke nekodirajoče RNA, ki uravnavajo izražanje genov na nivoju mRNA. V jedru nastane daljša prekurzorska miRNA, ki se v citoplazmi obdela v zrelo miRNA dolžine približno 22 nukleotidov. Ta se vgradi v proteinski kompleks **RISC** (*RNA-induced silencing complex*). miRNA znotraj RISC-a se s komplementarnim parjenjem baz veže na tarčno mRNA:

- Če je ujemanje popolno (ali skoraj popolno), RISC cepi mRNA, ki se nato hitro razgradi.
- Če je ujemanje delno, se translacija zavre, mRNA pa se pogosto sekvstrira in kasneje razgradi.

Tako miRNA omogočajo fino uravnavanje izražanja genov po transkripciji.

6.8 Temeljni pojmi (povzetek)

- Translacija je prevod nukleotidnega zaporedja mRNA v aminokislinsko zaporedje beljakovine. Poteka na ribosomih v citoplazmi.
- Genski kod je trostopenjski: trije nukleotidi (kodon) določajo eno aminokislino. Od 64 kodonov jih 61 kodira aminokislino, 3 so stop kodoni.
- tRNA deluje kot adaptorska molekula: na enem koncu nosi antikodon (ki prepozna kodon), na drugem aminokislino. Aminoacil-tRNA sintetaze pripenjajo pravo aminokislino na pravo tRNA.
- Ribosom ima malo in veliko podenoto. Mala veže mRNA in zagotavlja parjenje kodon-antikodon, velika katalizira tvorbo peptidne vezi. Ribosom vsebuje tri mesta za tRNA: A, P in E.
- Translacija se začne na iniciacijskem kodonu AUG, kjer se zberejo iniciatorska tRNA, mala podenota in iniciacijski faktorji, nato velika podenota. Elongacija poteka v ciklu: vezava tRNA na A-mesto, tvorba peptidne vezi, translokacija. Terminacija sledi, ko ribosom doseže stop kodon, na katerega se veže faktor sprostitve.
- Peptidil transferazna aktivnost ribosoma izvira iz rRNA velike podenote – to je ribocim.
- Beljakovine se zvijajo med sintezo in po njej. Poškodovane ali nepotrebne beljakovine se razgradijo v proteosomih, kamor jih usmeri ubikvitin.
- RNA lahko katalizira kemijske reakcije, kar podpira hipotezo sveta RNA v zgodnji evoluciji.
- Izražanje genov je uravnano na več ravneh, pri čemer je transkripcijska kontrola najpomembnejša. Transkripcijski regulatorji (aktivatorji in represorji) se vežejo na DNA in vplivajo na RNA polimerazo.
- miRNA so kratke nekodirajoče RNA, ki z vezavo na mRNA zavrejo translacijo ali sprožijo razgradnjo mRNA.

7 Membrane, organeli in transport

7.1 Zgradba in funkcija bioloških membran

Biološke membrane so osnovni gradniki, ki razmejujejo celico od okolice in znotrajcelične predelke med seboj. Opravljajo več ključnih funkcij:

- ločujejo notranjost celice od zunajceličnega prostora (plazmalema) in definirajo posamezne organele,
- uravnavajo prehod snovi v celico in iz nje ter med organeli,
- vzdržujejo konstantno notranje okolje (homeostazo),
- omogočajo komunikacijo celice z okolico prek receptorskih beljakovin.

Leta 1972 sta Singer in Nicholson predlagala **model tekočega mozaika** (fluid mosaic model), ki opisuje membrano kot dinamično, delno tekočo in asimetrično strukturo, sestavljeno iz lipidnega dvosloja in vanj vgrajenih beljakovin. Lipidne molekule in večina beljakovin lahko v ravnini membrane prosto difundirajo (lateralna difuzija), medtem ko je prehajanje iz ene plasti v drugo (flip-flop) izredno redko brez pomoči encimov (flipaz).

Lipidni dvosloj

Osnovni gradniki membrane so amfipatski lipidi, ki v vodi spontano tvorijo dvosloj: hidrofilne glave so obrnjene navzven proti vodni fazi, hidrofobni repi pa navznoter. Glavni razredi membranskih lipidov so:

- **fosfolipidi**: fosfatidilholin, fosfatidilserin, fosfatidiletanolamin, fosfatidilinozitol, sfingomielin;
- **glikolipidi**: lipidi s sladkorno komponento, značilni za zunanjo plast membrane;
- **steroli**: pri živalih holesterol, ki modulira fluidnost membrane (zmanjša prepustnost, poveča mehansko trdnost).

Lipidna sestava obeh monoslojev plazmaleme je različna: v zunanjem sloju prevladujejo fosfatidilholin, sfingomielin in glikolipidi, v notranjem (citosolnem) pa fosfatidilserin, fosfatidiletanolamin in fosfatidilinozitol. Ta asimetrija je funkcijsko pomembna, npr. pri programirani celični smrti (apoptozi), ko se fosfatidilserin prenese na zunanjo stran kot signal za odstranitev celice.

Poleg lipidov membrano utrjuje **celični korteks** – mreža beljakovinskih filamentov (predvsem aktina) na notranji strani plazmaleme, ki daje mehansko oporo in sodeluje pri gibanju celice. Zunanja površina celice je prekrita s **glikokaliksom** – plastjo ogljikovih hidratov, ki so vezani na membranske beljakovine (glikoproteini) in lipide (glikolipidi). Glikokaliks varuje celico pred mehanskimi in kemičnimi poškodbami, absorbira vodo in s tem daje površini sluzast značaj (pomembno npr. pri drsenju krvnih celic skozi kapilare), sodeluje pa tudi pri prepoznavanju celic, medceličnem pritrjevanju in celični signalizaciji. Primer: lektini na endotelnih celicah prepoznajo specifične sladkorje na nevtrofilcih, kar je prvi korak pri migraciji nevtrofilcev na mesto vnetja.

Membranski proteini

Beljakovine v membrani so odgovorne za večino specifičnih membranskih funkcij. Glede na način vezave jih delimo na:

- **integralne membranske proteine:** so neposredno vgrajeni v lipidni dvosloj, pogosto transmembranski (prečkajo celoten dvosloj). Vežejo se z močnimi hidrofobnimi interakcijami.
- **periferne membranske proteine:** na membrano se vežejo prek šibkih nekovalentnih interakcij z integralnimi proteini ali lipidnimi glavami, večinoma na citosolni strani.

Funkcije membranskih proteinov vključujejo:

- **transporterji in kanalčki:** prenašanje ionov in molekul skozi membrano;
- **sidra:** integrini povezujejo znotrajcelični citoskelet (aktin) z zunajceličnim matriksom;
- **receptorji:** vežejo signalne molekule (ligande) iz okolja in sprožijo znotrajcelične signalne poti;
- **encimi:** katalizirajo specifične kemijske reakcije (npr. laktaza na črevesni sluznici);
- **adhezijski proteini:** omogočajo pritrjevanje celic med seboj;
- **identifikacijski proteini:** glikoproteini, ki služijo kot prepoznavni znaki (npr. MHC molekule pri imunskem odzivu).

7.2 Transport skozi membrane

Lipidni dvosloj je neprepusten za večino vodotopnih molekul in za vse ione. Prepustnost pada v tem vrstnem redu:

- **majhne hidrofobne molekule** (O_2 , CO_2 , N_2 , benzen) – lahko prosto prehajajo,
- **majhne nenabite polarne molekule** (H_2O , glicerol, etanol) – prehajajo počasi, voda skozi akvaporine hitreje,
- **večje nenabite polarne molekule** (aminokisline, glukoza, nukleotidi) – ne prehajajo spontano,
- **ioni** (H^+ , Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-) – ne prehajajo.

Zato celice za transport hranil, metabolitov in ionov uporabljajo specializirane membranske transportne proteine: **prenašalce** (carrierji) in **kanalčke**.

Pasivni in aktivni transport

Pri **pasivnem transportu** se snovi premikajo v smeri elektrokemijskega gradienta (za ione) ali koncentracijskega gradienta (za nenabite delce) in pri tem se energija ne porablja. Pasivni transport poteka z difuzijo neposredno skozi lipidni dvosloj (le za majhne hidrofobne molekule) ali s pomočjo kanalčkov in prenašalcev (pospešena difuzija).

Pri **aktivnem transportu** se snovi prenašajo proti elektrokemijskemu gradientu, kar zahteva dovod energije. Aktivni transport omogočajo trije tipi prenašalcev:

- **ATP-azne črpalke**: energijo črpajo iz hidrolize ATP (npr. Na^+ - K^+ črpalka, Ca^{2+} črpalka, H^+ črpalka);
- **sklopljeni prenašalci**: izkoriščajo energijo enega gradienta za pogon prenosa druge snovi (npr. simporterji in antiporterji);
- **svetlobno gnane črpalke**: izkoriščajo svetlobno energijo (npr. bakteriorodopsin).

Prenašalci (carrierji) in kanalčki

Prenašalci so zelo selektivni; skoraj vse majhne organske molekule se prenašajo prek membrane s prenašalci. Delujejo tako, da se substrat veže na specifično mesto na eni strani membrane, kar povzroči konformacijsko spremembo, ki omogoči sprostitvev substrata na drugi strani. Prenašalci so lahko pasivni (glukozni transporter GLUT) ali aktivni (sklopljeni prenašalci).

Glede na stehiometrijo ločimo:

- **uniport**: prenos ene molekule v eni smeri (npr. glukozni transporter);
- **simport**: prenos dveh različnih molekul v isti smeri (npr. Na^+ -glukozni simporter);
- **antiport**: prenos dveh različnih molekul v nasprotnih smereh (npr. Na^+ - H^+ izmenjevalec).

Kanalčki tvorijo hidrofilne pore, skozi katere lahko difundirajo ioni ali voda. Transport skozi kanalčke je **vedno pasiven** in približno 1000-krat hitrejši kot pri prenašalcih. Večina kanalčkov je ionskih in so visoko selektivni za določen ion. Odpirajo se kot odgovor na specifičen signal:

- **napetostno vodeni** (voltage-gated): sprememba membranskega potenciala (npr. Na^+ in K^+ kanalčki pri akcijskem potencialu);
- **ligandno vodeni** (ligand-gated): vezava signalne molekule z zunanje ali notranje strani (npr. acetilholinski receptor, ki je hkrati ligandno voden kanalček za Na^+ / Ca^{2+});
- **mehansko vodeni** (stress-gated): mehanski dražljaj (npr. v čutnih dlačicah notranjega ušesa).

Prenašalec	Lokacija	Vir energije	Funkcija
Glukozni transporter (GLUT)	plazmalema večine živalskih celic	gradient glukoze	pasivni vnos glukoze
Na ⁺ -glukozni simporter	apikalna membrana črevesnih in ledvičnih celic	Na ⁺ gradient	aktivni vnos glukoze
Na ⁺ -H ⁺ izmenjevalec	plazmalema živalskih celic	Na ⁺ gradient	aktivni iznos H ⁺ , uravnavanje pH
Na ⁺ -K ⁺ ATPaza	plazmalema večine živalskih celic	hidroliza ATP	aktivni iznos Na ⁺ in vnos K ⁺
Ca ²⁺ ATPaza	plazmalema evkariontov	hidroliza ATP	aktivni iznos Ca ²⁺
H ⁺ ATPaza (P-tip)	plazmalema rastlin, gliv, nekaterih bakterij	hidroliza ATP	aktivni iznos H ⁺
H ⁺ ATPaza (V-tip)	membrane lizosomov, vakuol, endosomov	hidroliza ATP	črpanje H ⁺ v organel
Bakteriorodopsin	plazmalema nekaterih bakterij	svetloba	aktivni iznos H ⁺

Tabela 4: Primeri membranskih prenašalcev (prirejeno po Table 12-2)

Ionski kanalček	Lokacija	Funkcija
K ⁺ leak kanalček	plazmalema večine živalskih celic	vzdrževanje mirovnega membranskega potenciala
Napetostno vodeni Na ⁺ kanalček	plazmalema aksona živčne celice	nastanek akcijskega potenciala
Napetostno vodeni K ⁺ kanalček	plazmalema aksona živčne celice	vrnitev membrane na mirovni potencial po akcijskem potencialu
Napetostno vodeni Ca ²⁺ kanalček	plazmalema živčnega terminala	sproščanje nevrotransmiterjev
Acetilholinski receptor (ligandno voden kanalček za Na ⁺ /Ca ²⁺)	plazmalema mišične celice (na živčno-mišičnem stiku)	ekscitatorno sinaptično signaliziranje
Glutamatni receptorji (ligandno vodeni kanalčki za Na ⁺ /Ca ²⁺)	plazmalema mnogih nevronov	ekscitatorno sinaptično signaliziranje
GABA receptor (ligandno voden kanalček za Cl ⁻)	plazmalema mnogih nevronov	inhibitorno sinaptično signaliziranje
Glicinski receptor (ligandno voden kanalček za Cl ⁻)	plazmalema mnogih nevronov	inhibitorno sinaptično signaliziranje
Mehansko vodeni kationski kanalček	čutne dlačice v notranjem ušesu	zaznavanje zvočnih vibracij

Tabela 5: Primeri ionskih kanalčkov (prirejeno po Table 12-3)

Pomembni primeri membranskih transporterjev

Nekaj klinično in fiziološko pomembnih transporterjev povzemamo po Tabelah 12-2 in 12-3 iz Essential Cell Biology:

Na⁺-K⁺ črpalka (Na⁺-K⁺ ATPaza) je osrednji aktivni transporter v plazmalemi živalskih celic. Z energijo hidrolize ene molekule ATP izčrpa tri Na⁺ iz celice in vnese dva K⁺ v celico. S tem vzdržuje strm gradient Na⁺ (zunaj 145 mM, znotraj 10 mM) in K⁺ (zunaj 5 mM, znotraj 140 mM), ki je ključen za osmotsko ravnotežje, sekundarni aktivni transport in nastanek akcijskih potencialov.

Transport glukoze v črevesni sluznici je zgleden primer kombinacije aktivnega in pasivnega prenosa. Na apikalni (luminalni) strani črevesne epitelne celice deluje Na⁺-glukozni simporter, ki z energijo gradienta Na⁺ aktivno vnaša glukozo v celico. Na bazolateralni strani pa glukozni transporter (uniport) omogoča pasiven iznos glukoze v kri. Na⁺ gradient, ki poganja celoten proces, vzdržuje Na⁺-K⁺ črpalka na bazolateralni membrani.

7.3 Znotrajcelični organeli in njihove membrane

Evkariontske celice vsebujejo številne z membrano obdane organele, ki omogočajo prostorsko ločevanje biokemijskih procesov. Njihova zastopanost v tipični jetrni celici (hepatocitu) je razvidna iz tabele 15-2 (Essential Cell Biology):

Znotrajcelični kompartment	Delež celičnega volumna (%)	Približno število na celico
Citosol	54	1
Mitohondriji	22	1700
Endoplazemski retikulum	12	1
Jedro	6	1
Golgijev aparat	3	1
Peroksisomi	1	400
Lizosomi	1	300
Endosomi	1	200

Tabela 6: Relativni volumni membransko obdanih organelov v jetrni celici (hepatocitu). Povzeto po Table 15-2.

Vsak organel opravlja specifične funkcije:

- **citosol:** v njem potekajo mnoge presnovne poti (glikoliza, del sinteze maščobnih kislin idr.);
- **jedro:** vsebuje genom, poteka sinteza DNA (replikacija) in RNA (transkripcija);
- **endoplazemski retikulum (ER):** glavno mesto sinteze lipidov in beljakovin, ki so namenjene izločanju ali vgradnji v organele;
- **Golgijev aparat:** modifikacija, sortiranje in pakiranje beljakovin in lipidov;
- **mitohondriji:** sinteza ATP z oksidativno fosforilacijo, cikel citronske kisline, β -oksidacija maščobnih kislin;
- **peroksisomi:** oksidativne reakcije (razgradnja maščobnih kislin, sinteza holesterola in žolčnih kislin), razgradnja vodikovega peroksida s katalazo;
- **lizosomi:** celična prebava s kislimi hidrolazami (pH 5);
- **endosomi:** sortiranje in usmerjanje materiala, vnesenega z endocitozo;

- **kloroplasti** (samo v rastlinskih celicah): fotosinteza (svetlobna faza in Calvinov cikel).

Mitochondriji

Mitochondriji so dolgi 1–2 μm in široki 0,1–0,5 μm . Obdani so z dvema membranama:

- **zunanja membrana**: prepustna za vse majhne molekule zaradi porinov (proteinske pore);
- **notranja membrana**: nagubana v **kriste**, neprepustna za ione; vsebuje proteine elektronske prenašalne verige, ATP sintazo in transporterje (npr. za piruvat, ATP, ADP).

V notranjosti je **matriks**, ki vsebuje mitohondrijsko DNA (mtDNA), mitohondrijske ribosome ter encime ciklusa citronske kisline in β -oksidacije. Človeška mtDNA obsega 16 569 baznih parov in kodira 13 beljakovin (podobne dihalne verige), 22 tRNA in 2 rRNA. Večino mitohondrijskih beljakovin kodira jedrni genom in se uvozijo iz citosola.

Mitochondriji so dinamični – se cepijo (fisijs) in združujejo (fuzijs), podobno kot bakterije. Nameščeni so predvsem tam, kjer je potreba po ATP velika, npr. med miofibrilami srčne mišice ali tesno oviti okrog bička spermija.

Jedrna ovojnica

Jedro je obdano z dvojno membrano: zunanja se na mnogih mestih nadaljuje v grobi ER, notranja pa je podložena z **jedrno lamino** – mrežo intermediarnih filamentov (laminov), ki dajejo jedru mehansko oporo. Komunikacija med jedrom in citoplazmo poteka izključno skozi **jedrne pore**. To so veliki proteinski kompleksi, ki omogočajo:

- prosto difuzijo majhnih molekul in ionov;
- aktivni transport večjih molekul (beljakovine, RNA) prek jedrnih receptorjev, ki prepoznajo specifične uvozne (NLS) ali izvozne (NES) signale.

Endoplazemski retikulum (ER)

ER je najobsežnejši membranski sistem v celici, neposredno povezan z jedrno ovojnico. Ločimo dve domeni:

- **grobi ER**: posejan z ribosomi, videti kot ploščate cisterne; v njem se sintetizirajo beljakovine, ki vstopajo v lumen ER ali se vgradijo v membrano. V lumnu potekajo posttranslacijske modifikacije (glikozilacija, tvorba disulfidnih vezi) in zvijanje beljakovin.
- **gladki ER**: nima ribosomov, tvorijo ga tubuli; je glavno mesto sinteze lipidov (fosfolipidi, steroidni hormoni), skladiščenja Ca^{2+} in razgradnje (detoksifikacije) ksenobiotikov, npr. alkohola v jetrih.

Golgijev aparat

Golgijev aparat je skladovnica sploščenih membranskih cistern z izrazito polarnostjo:

- **cis stran** (vstopna, obrnjena proti ER): sprejema vezikle iz ER;
- **trans stran** (izstopna): odpošilja vezikle proti plazmalemi, lizosomom ali sekrecijskim veziklom.

V cisternah poteka zaporedna obdelava oligosaharidnih verig glikoproteinov (odstranjevanje manoze, dodajanje N-acetilglukozamina, galaktoze, sialične kisline) ter sinteza proteoglikanov in glikolipidov. V trans-Golgijevi mreži se beljakovine sortirajo in pakirajo v različne vrste veziklov.

Lizosomi in endosomi

Lizosomi so glavno mesto celične prebave. Vsebujejo kisle hidrolaze (proteaze, nukleaze, lipaze, glikozidaze), ki so aktivne pri pH 5, ki ga vzdržuje V-tip H^+ ATPaze. Material, ki pride v celico z endocitozo (fagocitozo ali pinocitozo), se prek zgodnjih in poznih endosomov dostavi v lizosome in razgradi.

Endosomi so sortirni predelki. Zgodnji endosomi sprejmejo endocitotske vezikle; receptorji se reciklirajo nazaj na plazmalemo, ligandi (npr. LDL) pa se prenesejo v pozni endosom in naprej v lizosom.

Peroksisomi

Peroksisomi so z eno membrano obdani organeli, ki vsebujejo oksidaze (oksidacija maščobnih kislin do acetyl-CoA) in katalazo (razgradnja nastalega H_2O_2). Pomembni so tudi pri sintezi holesterola, žolčnih kislin in plazmalogenov (vrsta fosfolipidov v mielinskih ovojnica).

Lipidne kapljice

Lipidne kapljice niso klasični organeli, saj jih obdaja le fosfolipidni monosloj (ne dvosloj). V jedru vsebujejo nevtralne lipide – trigliceride in estre sterolov – in so glavni skladiščni organeli za energijo. Večina celic vsebuje majhne kapljice (100–200 nm), v adipocitih pa lahko dosežejo tudi 100 μm . So zelo dinamične: premikajo se, interagirajo z ER, se cepijo in združujejo.

7.4 Sortiranje proteinov in vezikularni transport

Večina beljakovin se sintetizira na ribosomih v citosolu in mora biti natančno usmerjena v ciljne organele. To omogočajo **signalne sekvence** – kratka aminokislinska zaporedja (15–60 AK), ki jih prepoznajo specifični receptorji in transportni sistemi. Signalna zaporedja se pogosto po prihodu na cilj odcepijo.

Poznamo tri osnovne načine prenosa beljakovin:

1. **Transport prek jedrnih por** (*gated transport*): beljakovine z jedrnim uvoznim signalom (NLS) se v citosolu vežejo na jedrne receptorje in aktivno preidejo skozi jedrno poro.

2. **Transport prek membran** (*transmembrane transport*): beljakovine za mitohondrije, kloroplaste, peroksisome in ER se sintetizirajo v citosolu in nato prek proteinskih translokatorjev preidejo membrano organela. V mitohondrijih in ER pri tem sodelujejo šaperoni.
3. **Vezikularni transport**: topne beljakovine in membranske komponente se med organeli prenašajo z membranskimi vezikli, ki brstijo z donorskega kompartementa in se zlivajo s tarčnim. Ta način povezuje ER, Golgi, endosome, lizosome in plazmalemo.

Vstop beljakovin v ER – kotranslacijski uvoz

Beljakovine, ki so namenjene v lumen ER, v Golgi, lizosome, plazmalemo ali izločanje, se sintetizirajo na ribosomih, ki se med sintezo pripnejo na grobi ER. Proces vključuje:

- **signalno zaporedje** na N-koncu rastoče polipeptidne verige (bogato s hidrofobnimi AK),
- **SRP** (signal recognition particle) – ribonukleoproteinski kompleks, ki prepozna signalno zaporedje in začasno ustavi sintezo,
- **SRP receptor** na membrani ER,
- **translokator** (translocon) – proteinski kanal v membrani ER, skozi katerega rastoča veriga vstopa v lumen.

Topne beljakovine se v celoti prestavijo v lumen in signalna peptidaza odcepi signalno zaporedje. Transmembranske beljakovine pa vsebujejo še hidrofobne stop-transfer sekvence, ki zasidrajo beljakovino v membrani v želeni orientaciji.

Vezikularni transport med ER in Golgijem

Iz ER se beljakovine v COPII-veziklih prenašajo v **ERGIC** (vmesni predel med ER in Golgijem) in naprej v cis-Golgijevo mrežo. Beljakovine, ki pripadajo ER (npr. šaperoni), se z oznako KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) prek COPI-veziklov vračajo nazaj (retrogradni transport). V Golgijevem aparatu se beljakovine naprej obdelujejo (predelava sladkornih verig) in na trans strani sortirajo za različne cilje:

- **lizosomi**: lizosomske hidrolaze se v cis-Golgiju označijo z manoza-6-fosfatom, ki ga v trans-Golgiju prepozna specifičen receptor in jih usmeri v lizosome.
- **konstitutivna sekrecija**: stalna dostava lipidov, beljakovin in membranskih komponent na plazmalemo in v zunajcelični matriks; poteka v vseh celicah brez zunanjega signala.
- **regulirana sekrecija**: specializirane sekrecijske celice (npr. β -celice trebušne slinavke, živčni končiči) skladiščijo sekrecijske beljakovine v veziklih in jih sprostijo šele ob specifičnem signalu (npr. povišana koncentracija glukoze sproži eksocitozo inzulina iz β -celic).

Endocitoza

Endocitoza je proces vnosa snovi v celico z uvihanjem plazmaleme. Poznamo več oblik:

- **pinocitoza** (“pitje celice”): vnos tekočine in v njej raztopljenih makromolekul; makrofagi z endocitozo v eni uri vnesejo približno 25 % svoje prostornine.
- **fagocitoza** (“jedenje celice”): vnos večjih delcev ali celo celih mikroorganizmov (obrambna funkcija makrofagov in nevtrofilcev).
- **receptorsko posredovana endocitoza**: specifični ligand (npr. LDL – “slabi” holesterol) se veže na receptorje na površini celice. Kompleks se zbere v jamici, obloženi s klatrinom, ki se odcepi v notranjost kot obložen vezikel. Po odcepu klatrina se vezikel zlije z zgodnjim endosomom; receptor se reciklira, LDL pa potuje v lizosom, kjer se razgradi in sprosti prosti holesterol.

7.5 Temeljni pojmi (povzetek)

- Celične membrane so dinamični tekoči mozaiki iz lipidnega dvosloja in beljakovin. Lipidni dvosloj je asimetričen in neprepusten za ione in večje polarne molekule.
- Membranski proteini so odgovorni za transport, signaliziranje, sidranje in katalizo. Prenašalci (carrierji) in kanalčki omogočajo selektiven prehod snovi.
- Pasivni transport poteka po gradientu brez porabe energije; aktivni transport poteka proti gradientu ob porabi energije (ATP, gradient ionov ali svetloba).
- Na^+ - K^+ črpalka je ključna za vzdrževanje ionskih gradientov čez plazmalemo živalskih celic.
- Ionski kanalčki se odpirajo na dražljaje (napetost, ligand, mehanski stres) in omogočajo hitre spremembe membranskega potenciala.
- Evkariontske celice so razdeljene na membranske kompartmente: jedro, ER, Golgi, mitohondrije, lizosome, endosome, peroksisome. Vsak ima specifično sestavo in funkcijo.
- Mitohondriji s kemiosmotsko sklopitvijo proizvajajo ATP in vsebujejo lasten genom; delijo se neodvisno od celice.
- Beljakovine se v organele usmerjajo s signalnimi sekvencami. Tri glavne poti so: transport prek jedrnih por, prek membran organelov in vezikularni transport.
- ER je glavno mesto sinteze lipidov in beljakovin, namenjenih izločanju ali vgradnji v membrane. Beljakovine vstopajo v ER kotranslacijsko prek SRP in translokatorja.
- Golgijev aparat obdeluje, sortira in pakira beljakovine za končne destinacije. Vezikularni transport povezuje ER, Golgi, endosome, lizosome in plazmalemo.
- Eksocitoza je lahko konstitutivna (stalna) ali regulirana (odzivna na signal). Endocitoza omogoča vnos snovi v celico; receptorsko posredovana endocitoza je visoko specifična (npr. vnos LDL).
- Glikokaliks na površini celic varuje celico, omogoča prepoznavanje in sodeluje pri celični adheziji.

8 Citoskelet – “kosti” in “mišice” celic

8.1 Pregled citoskeleta

Citoskelet je dinamična mreža beljakovinskih filamentov, ki se razprostira skozi celotno citoplazmo evkariontskih celic. Opravlja vrsto ključnih funkcij:

- daje celici **mehansko oporo** in ohranja njeno obliko – to je posebej pomembno pri živalskih celicah, ki so brez celične stene,
- omogoča **premikanje celice** (migracija, plazenje) in **premikanje znotraj celice** (transport organelov in veziklov),
- sodeluje pri **celični delitvi**: omogoča razdelitev kromosomov med hčerinski celici (delitveno vreteno) in citokinezo (krčljivi obroč),
- nadzoruje **lego organelov** in omogoča **povezovanje celic med seboj** ter s **zunajceličnim matriksom**.

Citoskelet sestavljajo trije glavni tipi filamentov, ki se razlikujejo po beljakovinski sestavi, premeru, mehanskih lastnostih in funkciji:

Lastnost	Intermediarni filamenti	Mikrotubuli	Aktinski filament
Premer	8–11 nm	25 nm (votli)	7 nm
Gradivo	različni proteini (keratini, vimentin, lamini ...)	tubulin (α in β)	aktin
Mehanska trdnost	velika (vrvem podobni)	togi, odporni na upogib	upogljivi
Polariteta	nepolarni	polarni (+ in – konec)	polarni (+ in – konec)
Glavna vloga	mehanska opora, sidranje celic in organelov	transport, celična delitev, bički/migetalke	gibanje celice, oblika, krčenje

Tabela 7: Primerjava treh glavnih tipov citoskeletnih filamentov

8.2 Intermediarni filament

Intermediarni filament so poimenovani po svojem vmesnem premeru (8–11 nm) med tankimi aktinskimi in debelimi miozinskimi filament. Sestavljajo jih različni beljakovinski monomeri, značilni za posamezen tip celice. Vsi imajo podobno zgradbo: osrednji paličasti del v obliki α -vijačnice, obdane z glavo (N-konec) in repom (C-konec). Monomeri se najprej združijo v dimere z zvito vijačnico (*coiled-coil*), ki se nato antiparalelno sestavijo v tetramere. Tetrameri se nadalje zlagajo v protofilamente in nato v zrelo vlakno. Ker so tetrameri antiparalelni, intermediarni filament **nimajo polaritete** in so precej **stabilni** – za razliko od mikrotubulov in aktinskih filamentov ne kažejo dinamične nestabilnosti in se ne depolimerizirajo hitro.

Intermediarne filamente delimo na citoplazemske in jedrne:

- **Citoplazemski:**

- **keratini** – v epitelnih celicah (največja skupina). Tvorijo goste snope, ki se prek dezmosomov in hemidezmosomov sidrajo v celične stike in v zunajcelični matriks, s čimer zagotavljajo mehansko trdnost epitela.
- **vimentin in sorodni proteini** (dezmin, GFAP) – v celicah vezivnega tkiva, mišičnih celicah, nevroglijalnih celicah.
- **nevrofilamenti** – v živčnih celicah, kjer vzdržujejo obliko in premer aksonov.

• **Jedrni:**

- **jedrni lamini** – tvorijo jedrno lamino, gosto mrežo na notranji strani jedrne ovojnice. Lamin A, B in C dajejo jedru mehansko podporo, sidrajo kromatin in se med mitozo defosforilirajo ter razpadejo v proste dimere, kar omogoča razgradnjo jedrne ovojnice v vezikle.

8.3 Celični stiki

Intermediarni in aktinski filamenti se priključujejo na celične stike, ki povezujejo celice med seboj in z zunajceličnim matriksom. V epitelnih celicah so najpomembnejši stiki (prirejeno po Figure 20-22, Essential Cell Biology):

Vrsta stika	Povezava citoskeleta	Funkcija
Tesni stik (<i>tight junction</i>)	aktinski filamenti (posredno)	tesni med sosednjimi celicami, preprečujejo uhajanje molekul med celicami; proteini: klau-dini, okludini
Adherentni stik (<i>adherens junction</i>)	aktinski filamenti	povezuje aktinske snope sosednjih celic prek kadherinov
Dezmosom (<i>desmosome</i>)	intermediarni filamenti	močno sidra intermediarne filamente sosednjih celic prek kadherinov; proteini plaka: desmoplakin
Hemidezmosom (<i>hemidesmosome</i>)	intermediarni filamenti	sidra intermediarne filamente v bazalno lamino prek integrinov; protein plektin
Presledkovni stik (<i>gap junction</i>)	–	tvorijo kanalčke (koneksone), ki omogočajo prehajanje ionov in majhnih molekul med celicami (metabolna in električna komunikacija)

Tabela 8: Pregled celičnih stikov v epitelnih celicah

Bazalna lamina (bazalna membrana) je zunajcelična plast, na kateri počivajo epitelne celice. Sestavljena je predvsem iz kolagena tipa IV, laminina, proteoglikanov in drugih beljakovin. Hemidezmosomi sidrajo celice v bazalno lamino.

8.4 Mikrotubuli

Mikrotubuli so votli cilindri z zunanjim premerom 25 nm in notranjim 15 nm. Zgrajeni so iz heterodimerov **tubulina** (α in β), ki se polimerizirajo v protofilamente (običajno

13 na mikrotubul). Zaradi usmerjenosti dimerov (α -tubulin izpostavljen na minus koncu, β -tubulin na plus koncu) so mikrotubuli **polarni**: plus konec raste hitreje, minus konec počasneje.

Mikrotubuli izraščajo iz **centrosoma** – glavnega organizacijskega središča mikrotubulov v živalskih celicah. V središču centrosoma sta dva centriola, okrog katerih je matriks, bogat s γ -**tubulinskimi obročastimi kompleksi**, ki služijo kot nukleacijska mesta za rast mikrotubulov. Minus konci so vgrajeni v centrosom, plus konci pa rastejo proti obrobju celice.

Za mikrotubule je značilna **dinamična nestabilnost**: faze rasti (polimerizacija) se izmenjujejo s fazami hitrega krajšanja (katastrofa) in ponovne rasti (rešitev). To dinamiko uravnava hidroliza GTP, vezanega na β -tubulin: GTP- β -tubulin polimerizira, po vgradnji pa se GTP hidrolizira v GDP; ko se GTP-kapa na plus koncu izgubi, pride do katastrofe.

Funkcije mikrotubulov:

- **znotrajcelični transport**: po mikrotubulih se premikajo motorni proteini **kinezini** (proti plus koncu) in **dineini** (proti minus koncu), ki s seboj nosijo vezikle, organele in makromolekule. Za premikanje uporabljajo energijo ATP. Primer: v aksonu se membranski proteini, sintetizirani v telesu nevrona, transportirajo po mikrotubulih do konca aksona; od hrbtenjače do mišice v ramenu bi difuzija trajala izjemno dolgo, s transportom pa približno 2 dni.
- **celična delitev**: med mitozo se centrosom podvoji, mikrotubuli pa tvorijo **delitveno vreteno**, ki razporedi kromosome v metafazno ploščo in jih loči.
- **bički in migetalke**: vsebujejo aksonem – visoko organizirano strukturo mikrotubulov (vzorec 9+2), ki omogoča gibanje celic ali premikanje snovi po površini celice.

Protitumorska zdravila, ki delujejo na mikrotubule: vinblastin in vinkristin preprečujeta polimerizacijo mikrotubulov, taksol pa preprečuje njihovo depolimerizacijo. Ker tako zavrejo delovanje delitvenega vretena, preprečujejo delitev hitro delečih se tumorskih celic, ki zato umrejo.

8.5 Aktinski filamenti

Aktinski filament (mikrofilament) so polimeri globularnega **aktina** (G-aktina). Primer znaša približno 7 nm. So bolj upogljivi in tanjši od mikrotubulov, v celici pa se organizirajo v snope in mreže. Tako kot mikrotubuli so **polarni**: plus konec raste hitreje, minus konec počasneje. Za dinamiko polimerizacije je pomembna hidroliza ATP, vezanega na aktin.

Različne oblike in funkcije aktinskih filamentov omogočajo številni **aktin-vezavni proteini**, ki:

- **nukleirajo** filament (začetek polimerizacije),
- **vežejo monomere** in jih sequestrirajo (preprečujejo polimerizacijo),
- **cepijo** filamente,
- **premrežijo** filamente v mreže (npr. v celičnem korteksu),
- **snopijo** filamente v vzporedne snope (npr. v filopodijih),

- **kapitirajo** konce (preprečujejo dodajanje ali izgubo podenot),
- **vežejo na stransko površino** filamentov,
- **povezujejo** z motornimi proteini (miozin).

Pomembne strukture, ki jih tvorijo aktinski filament:

- **Celični korteks:** gosta mreža aktinskih filamentov tik pod plazmalemo, ki jo podpira in daje celici obliko. Na korteks se vežejo tudi proteini, ki tvorijo ogrodje eritrocita: spektrin, ankirin, protein 4.1, ki prek integralnih proteinov (Band 3, glikoforin) sidrajo membrano.
- **Mikrovili:** tesni snopi aktinskih filamentov podpirajo prstaste izrastke na površini epitelnih celic (npr. črevesne resice), s čimer povečajo absorpcijsko površino.
- **Stresne fibrile:** kontraktilni snopi aktina, povezani z žariščnimi stiki (fokalne adhezije), ki celico sidrajo v podlago in sodelujejo pri premikanju.
- **Lamelipodiji in filopodiji:** na sprednjem robu premikajočih se celic nastajajo široki, ploščati podaljški (lamelipodiji), ki jih podpira mreža aktina, in tanki, prstasti izrastki (filopodiji) z vzporednimi snopi aktina. Oboji poganjajo premikanje celice.
- **Krčljivi obroč:** med citokinezo se pod plazmalemo na ekvatorju celice oblikuje obroč iz aktinskih in miozinskih filamentov, ki se krči in prešči pne celico v dve hčerinski celici.

8.6 Mišično krčenje

V mišicah sta aktin in miozin organizirana tako, da njuno drsenje povzroči krčenje. Osnovna strukturna enota mišičnega vlakna je **sarkomera**, omejena z dvema Z-linijama. Iz Z-linij izraščajo tanki **aktinski filament**i, med njimi pa ležijo debeli **miozinski filament**i. Med krčenjem miozinske glave "hodijo" po aktinskih filamentih in jih vlečejo proti sredini sarkomere, s čimer se sarkomera krajša.

Molekularni mehanizem krčenja – cikel prečnih mostičkov (miozin-aktin):

1. **ATP-aza miozina:** v mirovanju je glava miozina trdno vezana na aktin v stanju brez nukleotida (*rigor*). Vezava ATP povzroči odcepitev glave od aktina.
2. **Hidroliza ATP:** $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP} + \text{P}_i$. Energija hidrolize "napne" glavo miozina v visokoenergijsko konformacijo (napeta glava). ADP in P_i ostaneta vezana.
3. **Šibka vezava na aktin:** napeta glava se šibko veže na novo mesto na aktinskem filamentu.
4. **Sprostitev P_i :** ob vezavi na aktin se sprosti fosfat. To sproži **udarec sile** (*power stroke*) – glava izgubi ADP in se vrne v prvotno konformacijo, pri čemer potegne aktinski filament za približno 5 nm proti sredini sarkomere.

Cikel se ponavlja, dokler je na voljo Ca^{2+} in ATP, kar omogoča drsenje filamentov in krčenje mišice. Rigor mortis (mrtvaška otrplost) nastopi, ko po smrti zmanjka ATP in ostanejo miozinske glave trajno vezane na aktin.

8.7 Temeljni pojmi (povzetek)

- Citoskelet sestavljajo tri vrste filamentov: intermediarni filamenti, mikrotubuli in aktinski filament. Vsak tip ima značilno zgradbo, mehanske lastnosti in funkcije.
- Intermediarni filament so vrhem podobni, stabilni in nepolarni; dajejo celicam mehansko trdnost. Delimo jih na citoplazemske (keratini, vimentin, nevrofilamenti) in jedrne (lamini).
- Mikrotubuli so toge, votle cevi iz tubulina, ki izraščajo iz centrosoma. So dinamično nestabilni; njihovo dinamiko uravnava hidroliza GTP.
- Po mikrotubulih se prenašajo vezikli in organeli s pomočjo motornih proteinov kinetina in dineina, ki za premikanje uporabljata ATP.
- Aktinski filament so upogljivi polimeri aktina, ki tvorijo mreže (korteks, lamelipodiji) in snope (mikrovili, filopodiji). Njihovo organizacijo določajo številni aktin-vezavni proteini.
- Miozini so motorni proteini, ki po aktinskih filamentih prenašajo tovor ali povzročajo drsenje filamentov v krčljivih snopih (mišice, stresne fibrile, krčljivi obroči).
- V mišicah so aktinski in miozinski filament organizirani v sarkomere; cikel prečnih mostičkov (hidroliza ATP, udarec sile) omogoča drsenje filamentov in krčenje.
- Citoskeletni filament se v celici povezujejo z medceličnimi stiki (tesni, adherentni, dezmosomi, hemidezmosomi, presledkovni stiki), kar omogoča povezovanje celic v tkiva in komunikacijo med njimi.

9 Celična komunikacija

9.1 Osnove celičnega signaliziranja

Celice v večceličnem organizmu niso izolirane enote, ampak nenehno komunicirajo s svojo okolico in med seboj. Komunikacija poteka prek **signalnih molekul**, ki jih proizvajajo signalne celice, in **receptorjev**, ki jih te molekule prepoznajo na tarčnih celicah. Tarčna celica nato prek znotrajceličnih signalnih poti pretvori zunajcelični signal v ustrezen odgovor – spremembo presnove, oblike, gibanja, izražanja genov ali celo celično smrt. Na ta način celice usklajujejo rast, diferenciacijo, imunski odziv in številne druge procese.

9.2 Načini celičnega signaliziranja

Glede na razdaljo med signalno in tarčno celico ter način prenosa signala ločimo več načinov signaliziranja:

- **Kontaktno (odvisno od stika):** signalna molekula je vezana na površino signalne celice, receptor pa na površino tarčne celice; prenos zahteva neposreden stik. Primer je signalizacija Delta-Notch med razvojem živčevja.
- **Parakrino:** signalne molekule (lokalni mediatorji) se sproščajo v medceličnino in difundirajo na kratke razdalje do bližnjih tarčnih celic.
- **Sinaptično:** posebna oblika parakrinega signaliziranja, pri kateri nevroni sproščajo nevrottransmitterje v sinaptično špranjo; signal je hiter in zelo lokaliziran.
- **Endokrino:** specializirane endokrine celice izločajo hormone v krvni obtok, ki jih prenese do oddaljenih tarčnih celic.
- **Avtokrino:** signalna celica izraža receptorje za lastne signalne molekule; pogosto pri imunskih celicah ali rakavih celicah, ki same spodbujajo svojo rast.

9.3 Signalne molekule

Signalne molekule so kemijsko zelo raznolike. Delimo jih na hormone, lokalne mediatorje, nevrottransmitterje in kontaktne signalne molekule. Nekateri pomembni primeri so zbrani v spodnji preglednici (povzeto po Table 16-1, Essential Cell Biology).

Ista signalna molekula lahko v različnih tarčnih celicah sproži povsem različne odgovore. Tako na primer acetilholin v srčni mišici zmanjša frekvenco in silo krčenja, v žlezi slinavki spodbudi izločanje, v skeletni mišici pa povzroči krčenje. Razlika izhaja iz različnih receptorjev in znotrajceličnih signalnih poti, ki so značilne za vsak tip celice.

9.4 Receptorji in prenos signala

Receptorji so skoraj vedno beljakovine. Vsak receptor specifično prepozna eno ali omejeno število signalnih molekul. Glede na mesto delovanja ločimo:

- **receptorje na celični površini** – vežejo hidrofilne signalne molekule, ki ne morejo skozi lipidni dvosloj;
- **znotrajcelične receptorje** – vežejo majhne hidrofobne molekule (npr. steroidni hormoni, dušikov oksid), ki prosto difundirajo skozi membrano.

Vezava signalne molekule na receptor sproži **signalno kaskado** – zaporedje znotrajceličnih signalnih beljakovin, ki signal prenese, ojača, integrira in porazdeli do **efektorskih beljakovin**. Te so lahko presnovni encimi, beljakovine citoskeleta ali transkripcijski regulatorji. Rezultat je sprememba presnove, celične oblike, gibanja ali izražanja genov. Odziv na signal je lahko hiter (delčki sekunde do minute), kadar gre za spremembo aktivnosti že obstoječih beljakovin (npr. fosforilacija), ali počasen (minute do ure), kadar gre za spremenjeno izražanje genov in sintezo novih beljakovin.

Celice nenehno sprejemajo množico signalov iz okolja. Kombinacija signalov določa njihovo usodo:

- signali A, B, C – **preživetje**,
- signali A, B, C, D, E – **delitev**,
- signali A, B, C, F, G – **diferenciacija**,
- odsotnost signalov – **apoptoza** (programirana celična smrt).

9.5 Znotrajcelični receptorji

Hidrofobne signalne molekule, kot so **steroidni hormoni** (kortizol, estradiol, testosteron) in **dušikov oksid** (NO), difundirajo skozi plazmalemo in se vežejo na receptorje v citoplazmi ali jedru. Kompleks hormon–receptor deluje kot transkripcijski regulator: veže se na specifična zaporedja DNA in vklaplja ali izklaplja prepisovanje genov. Učinki so počasni, a dolgotrajni.

Poseben primer je **dušikov oksid** (NO), ki nastaja v endotelnih celicah ob aktivaciji živčnih končičev z acetilholinom. NO hitro difundira v gladke mišične celice žil, kjer aktivira encim gvanilil ciklazo in sproži sprostitvev mišice – **vazodilatacijo**. Zaradi svoje majhnosti in hidrofobnosti NO ne potrebuje membranskega receptorja.

9.6 Receptorji na celični površini

Glede na način prenosa signala receptorje na celični površini delimo v tri glavne skupine:

- **z ionskimi kanalčki povezani receptorji** (ionotropni receptorji): ob vezavi liganda se odpre ionski kanalček, kar spremeni membranski potencial in koncentracijo ionov v celici. Delujejo zelo hitro; značilni za živčno-mišične stike (npr. acetilholinski receptor).
- **z G-proteini povezani receptorji** (GPCR): ob aktivaciji receptor aktivira heterotrimerni G-protein, ta pa nadaljnje tarče – encime (adenilil ciklaza, fosfolipaza C) ali ionske kanalčke. Odziv je hiter (sekunde) in pogosto vključuje druge prenašalce (cAMP, IP₃, Ca²⁺).
- **z encimi povezani receptorji**: večinoma so to receptorske tirozinske kinaze (RTK), ki ob vezavi liganda dimerizirajo in se avtofosforilirajo. Fosforilirani tirozini služijo kot sidrišča za znotrajcelične signalne beljakovine, ki aktivirajo številne poti (npr. MAP-kinazna kaskada, PI3-kinazna pot). Delujejo nekoliko počasneje, a trajneje.

Z ionskimi kanalčki povezani receptorji

Tipičen predstavnik je **acetilholinski receptor** na živčno-mišičnem stiku. Ob vezavi acetilholina se kanalček odpre, omogoči vdor Na^+ (in iztok K^+), depolarizira membrano in sproži akcijski potencial ter krčenje mišice.

Receptorske tirozinske kinaze (RTK)

Med RTK sodijo receptorji za inzulin, EGF, PDGF in mnoge rastne dejavnike. Sestavljeni so iz zunajcelične ligand-vezavne domene, transmembranske vijačnice in znotrajcelične tirozin-kinazne domene. Ob vezavi liganda receptorji dimerizirajo, se medsebojno fosforilirajo in privabijo adaptorske proteine, ki sprožijo kaskade (npr. Ras–MAP-kinazna pot, PI3K–Akt pot). Na ta način uravnavajo celično proliferacijo, preživetje in metabolizem.

Biološka zdravila proti raku pogosto ciljajo prav RTK. **Inhibitorji tirozinskih kinaz** (TKI) so majhne molekule, ki blokirajo vezavno mesto za ATP v kinazni domeni in s tem preprečijo fosforilacijo. **Monoklonska protitelesa** (mAb) se vežejo na zunajcelični del receptorja in preprečijo vezavo liganda ali sprožijo internalizacijo receptorja ter imunski odziv (ADCC, CDC). Oba pristopa zavirata prekomerno proliferacijo tumorskih celic.

Z G-proteini povezani receptorji (GPCR)

GPCR so največja družina receptorjev. Sestavljeni so iz ene polipeptidne verige, ki sedemkrat prečka membrano. Ob vezavi liganda aktivirajo heterotrimerni **G-protein** ($\alpha\beta\gamma$). α -podenota veže GTP in disociira od $\beta\gamma$, nato pa obe podenoti uravnavata tarčne beljakovine:

- **Adenilil ciklaza**: pretvarja ATP v **ciklični AMP** (cAMP), ki aktivira **protein kinazo A** (PKA). PKA fosforilira številne tarče, vključno s transkripcijskimi faktori, in tako vpliva na presnovo (npr. razgradnja glikogena) in izražanje genov. Primer: adrenalin v jetrih in mišicah prek β -adrenergičnega receptorja in cAMP sproži razgradnjo glikogena.
- **Fosfolipaza C** (PLC): cepi fosfatidilinozitol 4,5-bisfosfat (PIP_2) v **inozitol 1,4,5-trifosfat** (IP_3) in **diacilglicerol** (DAG). IP_3 sprošča Ca^{2+} iz endoplazemskega retikuluma, DAG pa aktivira **protein kinazo C** (PKC). Ca^{2+} in PKC uravnavata mnoge procese, od krčenja gladkih mišic do izločanja encimov in agregacije trombocitov.

9.7 Telesu tuje snovi, ki delujejo na receptorje

Mnoge učinkovine, strupi in zdravila delujejo tako, da posnemajo ali blokirajo naravne signalne molekule na receptorjih (Tabela 16-2). Na primer:

- **Nikotin** stimulira acetilholinske receptorje, povzroča zoženje žil in zvišanje krvnega tlaka.
- **Valium in barbiturati** okrepijo delovanje GABA na GABA-receptorjih, kar pomirja in lajša tesnobo.
- **Morfij in heroin** posnemata endogene opioide (endorfine, enkefaline) in prek G-proteinskih receptorjev blažita bolečino.

- **Kurare** blokira acetilholinske receptorje na živčno-mišičnem stiku in povzroči ohromelost.
- **Strihnin** blokira glicinske receptorje (inhibitorni) v hrbtenjači, kar vodi do krčev in krčevitih napadov.

9.8 Temeljni pojmi (povzetek)

- Celice v večceličnih organizmih komunicirajo prek raznolikih kemijskih signalov. Hormoni potujejo po krvi do oddaljenih tarč, lokalni mediatorji in nevrotransmitterji delujejo na kratke razdalje, kontaktna signalizacija pa zahteva neposreden stik celic.
- Majhne hidrofobne signalne molekule (steroidni hormoni, NO) difundirajo skozi membrano in aktivirajo znotrajcelične receptorje, ki običajno delujejo kot transkripcijski regulatorji ali encimi.
- Večina hidrofilnih signalnih molekul se veže na receptorje na celični površini, ki jih delimo na tri skupine: z ionskimi kanalčki povezani receptorji, z G-proteini povezani receptorji in z encimi povezani receptorji.
- Signalne poti znotraj celice signal prenašajo, ojačajo, integrirajo in porazdelijo do efektorskih beljakovin, kar vodi do sprememb v presnovi, celični obliki, gibanju ali izražanju genov.
- Različne znotrajcelične signalne poti se med seboj prepletajo, kar celici omogoča, da na kompleksne kombinacije zunajceličnih signalov odgovori s primernim odzivom: preživetje, diferenciacija, delitev ali apoptoza.
- Receptorske tirozinske kinaze (RTK) in z G-proteini povezani receptorji so pogoste tarče zdravil, saj uravnavajo ključne celične procese, vključno z rastjo in delitvijo. Njihovo zaviranje (TKI, mAb) je pomembna strategija v zdravljenju raka.

Signalna molekula	Mesto nastanka	Kemijska narava	Nekateri učinki
Hormoni			
Adrenalin	nadledvična žleza	derivat tirozina	zvišuje krvni tlak, srčni utrip in presnovo
Kortizol	nadledvična žleza	steroid (derivat holesterola)	vpliva na presnovo beljakovin, ogljikovih hidratov in lipidov
Estradiol	jajčnik	steroid	sproži in vzdržuje sekundarne ženske spolne znake
Glukagon	α celice trebušne slinavke	peptid	spodbuja sintezo glukoze, razgradnjo glikogena in lipidov
Inzulin	β celice trebušne slinavke	beljakovina	spodbuja privzem glukoze, sintezo beljakovin in lipidov
Testosteron	testis	steroid	sproži in vzdržuje sekundarne moške spolne znake
Tiroksin	ščitnica	derivat tirozina	spodbuja presnovo v mnogih celicah
Lokalni mediatorji			
EGF	različne celice	beljakovina	spodbuja proliferacijo epidermalnih in drugih celic
PDGF	trombociti in druge celice	beljakovina	spodbuja proliferacijo mnogih celic
NGF	inervirana tkiva	beljakovina	podpira preživetje in rast nevronov
TGF- β	mnogi tipi celic	beljakovina	zavira proliferacijo; spodbuja tvorbo zunajceličnega matriksa
Histamin	mastociti	derivat histidina	širi krvne žile in povečuje njihovo prepustnost (vnetje)
NO (dušikov oksid)	živčne in endotelne celice	raztopljen plin	sprošča gladke mišice, uravnava delovanje nevronov
Nevrotransmiterji			
Acetilholin	živčni končiči	derivat holina	ekscitatorni nevrotransmitter na mnogih živčno-mišičnih sinapsah
GABA	živčni končiči	derivat glutaminske kisline	inhibitorni nevrotransmitter v osrednjem živčevju
Kontaktne signalne molekule			
Delta	bodoči nevroni in druge razvijajoče se celice	transmembranska beljakovina	zavira sosednje celice, da se ne specializirajo na enak način

Tabela 9: Primeri signalnih molekul (prirejeno po Table 16-1, Essential Cell Biology)

Zunajcelični signal	Tarčno tkivo	Glavni odziv
Posredovano prek cAMP (Table 16-3)		
Adrenalin	srce	povečanje srčnega utripa in sile krčenja
Adrenalin	skeletna mišica	razgradnja glikogena
Adrenalin, ACTH, glukagon	maščevje	razgradnja maščob
ACTH	nadledvična žleza	izločanje kortizola
Posredovano prek fosfolipaze C (Table 16-4)		
Vazopresin	jetra	razgradnja glikogena
Acetilholin	trebušna slinavka	izločanje amilaze
Acetilholin	gladka mišica	krčenje
Trombin	krvne ploščice	agregacija

Tabela 10: Primeri odzivov, posredovanih prek cAMP in fosfolipaze C (prirejeno po Table 16-3 in 16-4, Essential Cell Biology)

10 Celični cikel in celična smrt

10.1 Celični cikel – pregled

Temeljno načelo biologije celice pravi, da nova celica nastane le iz že obstoječe celice. Razmnoževanje celic zato zahteva natančno usklajeno zaporedje dogodkov: najprej mora celica podvojiti svojo vsebino – predvsem DNA – in nato to vsebino enakomerno razdeliti med dve hčerinski celici. To zaporedje rasti, podvojevanja in delitve imenujemo **celični cikel**.

Dolžina celičnega cikla se med različnimi tipi celic močno razlikuje (Tabela 18-1, Essential Cell Biology):

- celice zgodnjih žabjih zarodkov: približno 30 minut,
- celice kvasovk: 1,5–3 ure,
- črevesne epitelne celice sesalcev: približno 12 ur,
- fibroblasti sesalcev v kulturi: približno 20 ur,
- človeške jetrne celice: približno 1 leto.

Celični cikel evkariontov je razdeljen v štiri faze (Slika 18-2):

- **G₁ faza** (prva vrzel, *gap*): obdobje rasti in priprave na sintezo DNA. Celica se odziva na zunajcelične signale in presoja, ali so pogoji primerni za podvojevanje.
- **S faza** (sinteza): podvojevanje DNA; vsak kromosom dobi sestrsko kromatido.
- **G₂ faza** (druga vrzel): nadaljnja rast in priprava na mitozo; celica preverja, ali je vsa DNA podvojena in ali so morebitne poškodbe popravljene.
- **M faza** (mitoza in citokineza): delitev jedra (mitoza) in delitev citoplazme (citokineza), s čimer nastaneta dve genetsko enaki hčerinski celici.

Faze G₁, S in G₂ skupaj imenujemo **interfaza**. Celice, ki ne krožijo aktivno, lahko iz G₁ faze preidejo v stanje mirovanja, imenovano **G₀ faza**, iz katerega se ob ustreznih signalih lahko vrnejo v cikel.

10.2 Mitoza in citokineza

M faza obsega dve zaporedni stopnji. **Mitoza** (delitev jedra) je razdeljena na pet podfaz:

- **profaza**: kromosomi se kondenzirajo, centrosomi se pomakneta na nasprotna pola in začneta tvoriti delitveno vreteno;
- **prometafaza**: jedrna ovojnica razpade, mikrotubuli vretena se pripnejo na kinetohore kromosomov;
- **metafaza**: kromosomi se razporedijo v ekvatorialno (metafazno) ravnino;
- **anafaza**: sestrski kromatidi se ločita in potujeta proti nasprotnima poloma;
- **telofaza**: okrog vsake skupine kromosomov se ponovno oblikuje jedrna ovojnica, kromosomi se dekonenzirajo.

Mitozi sledi **citokineza**: pod plazmalemo na ekvatorju celice se skrči obroč iz aktinskih in miozinskih filamentov, ki preščiipne citoplazmo in razdeli celico na dve hčerinski celici.

10.3 Kontrolni sistem celičnega cikla

Celica mora zagotoviti, da se dogodki v celičnem ciklu odvijajo v pravilnem vrstnem redu in le takrat, ko so izpolnjeni vsi pogoji. Za to skrbi **kontrolni sistem celičnega cikla** – mreža regulatornih beljakovin, ki usklajuje podvojevanje DNA, mitozo in citokinezo.

Osrednji molekuli kontrolnega sistema sta **ciklini** in **od ciklinov odvisne kinaze** (Cdk, *cyclin-dependent kinases*). Cdk so ves čas prisotne v celici, vendar so neaktivne, dokler se ne vežejo s ciklini. Koncentracije ciklinov med celičnim ciklom ritmično naraščajo in upadajo: ciklin S se kopiči med G_1 in doseže vrh v S fazi, ciklin M pa se kopiči med S in G_2 ter doseže vrh v M fazi. Aktivni kompleksi ciklin-Cdk (S-Cdk, M-Cdk) s fosforilacijo tarčnih beljakovin sprožijo prehode med fazami: S-Cdk sproži začetek podvojevanja DNA, M-Cdk pa vstop v mitozo. Po opravljeni funkciji se ciklini ubikvitinilirajo in razgradijo v proteosomih, aktivnost Cdk pa upade.

10.4 Kontrolne točke

Kontrolni sistem deluje prek **kontrolnih točk** (*checkpoints*), na katerih lahko ustavi napredovanje celičnega cikla, če so razmere neugodne ali če so prisotne napake (Slika 18-3 in 18-13):

- **Kontrolna točka v G_1** (restrikcijska točka): preverja, ali je zunajcelično okolje primerno za podvojevanje in ali je DNA nepoškodovana. Ob neugodnih pogojih ali poškodbah DNA celica ne vstopi v S fazo; lahko preide v G_0 ali sproži apoptozo.
- **Kontrolna točka v G_2** : preverja, ali je vsa DNA podvojena in ali so poškodbe DNA popravljene. Če pogoji niso izpolnjeni, se vstop v mitozo zadrži.
- **Kontrolna točka v metafazi** (kontrolna točka delitvenega vretena): preverja, ali so vsi kromosomi pravilno pritrjeni na mikrotubule vretena. Dokler vsi kinetohori niso pod napetostjo, se anafaza ne začne.

Na teh kontrolnih točkah sodelujejo številni proteini, med njimi tumor-zaviralni protein p53, ki ob poškodbah DNA zaustavi cikel v G_1 in omogoči popravilo, ali pa sproži apoptozo, če je poškodba prehuda.

10.5 Celična smrt: nekroza in apoptoza

Za vsako celico nastopi tudi čas smrti. Celice umirajo na dva bistveno različna načina: z **nekrozo** in z **apoptozo**.

Nekroza

Nekroza je oblika celične smrti, ki nastopi kot odgovor na hudo kemično ali mehansko poškodbo – na primer ob pomanjkanju kisika (ishemija), izpostavljenosti toksičnim kemikalijam ali hudi mehanski sili. Značilni dogodki pri nekrozi so:

- celica nabrekne, ker izgubi nadzor nad osmotskim ravnotežjem;
- poškodujejo se mitohondriji, membrana lizosomov in drugi organeli;
- pride do razpada plazmaleme in izlitja celične vsebine v okolico;

- v jedru nastopijo piknoza (kondenzacija kromatina), karioreksa (fragmentacija jedra) in liza kromatina;
- sproščena celična vsebina izzove **vnetni odziv**, ki lahko poškoduje tudi sosednje celice.

Nekroza je torej pasiven, energijsko neodvisen proces, ki praviloma prizadene skupino celic. Poznamo tudi regulirano obliko nekroze, imenovano **nekroptoza**, ki jo celica sproži programirano, vendar poteka z značilnimi morfološki potezami nekroze.

Apoptoza – programirana celična smrt

Apoptoza (grško *odpadanje*, kot odpadanje listov) je fiziološki, energijsko odvisen proces samouničenja celice, ki ga je leta 1972 prvič opisal Kerr s sodelavci. Celica ga sproži kot odgovor na specifične znotrajcelične ali zunajcelične signale. Apoptoza je ključna pri embrionalnem razvoju (npr. oblikovanje prstov z odstranitvijo celic med prstnimi zasnovami), pri tkivni homeostazi, pri imunskem odzivu ter pri odstranjevanju poškodovanih ali rakavih celic.

Značilni morfološki dogodki apoptoze so:

- celica se skrči, plazmalema se mehurjasto izoblikuje, vendar ostane nepoškodovana;
- kromatin se kondenzira in fragmentira, jedro razpade;
- celični organeli (mitohondriji, ER) dolgo ostanejo morfološko nepoškodovani;
- celica razpade na majhne, z membrano obdane **apoptotske telesce**, ki jih fagocitirajo sosednje celice ali specializirani makrofagi.

Ker celična vsebina ne uhaja v okolico, apoptoza **ne povzroči vnetja**. Proces je hiter (običajno traja manj kot eno uro) in prizadene posamezne, izolirane celice.

Molekularni mehanizmi apoptoze

Osrednji izvrševalci apoptoze so **kaspaze** – proteolitični encimi, ki so v celici prisotni kot neaktivni proencimi (prokaspaze). Aktivacija kaspaz poteka po dveh glavnih poteh:

1. **Zunanja (ekstrinzična) pot:** sprožijo jo zunajcelični signali smrti, kot so ligandi TNF- α , ki se vežejo na **receptorje smrti** na površini celice. Ob vezavi liganda se na receptorju oblikuje proteinski kompleks DISC (*death-inducing signaling complex*), ki aktivira **kaspazo 8**. Ta nato neposredno ali posredno aktivira izvrševalne kaspaze (npr. kaspazo 3).
2. **Notranja (intrinzična) pot:** sprožijo jo znotrajcelični stresni signali – poškodbe DNA, oksidativni stres, pomanjkanje rastnih dejavnikov, toksini, stranski produkti presnove. Ključni dogodek je povečana prepustnost zunanje mitohondrijske membrane, kar omogoči sprostitev **citokroma c** v citosol. Citokrom c se veže na protein Apaf-1 in prokaspazo 9, tvorijo **apoptosom**, ta pa aktivira kaspazo 9, ki nato aktivira izvrševalne kaspaze.

Obe poti se združita na nivoju izvrševalnih kaspaz (npr. kaspaza 3, 6, 7), ki cepijo številne celične proteine in tako izvedejo program apoptoze. Med pomembnejšimi substrati so inhibitor DNaze (po cepitvi se sprosti aktivna DNaza, ki reže DNA), proteini jedrne lamine, citoskeletni proteini in proteini, vpleteni v popraviljanje DNA.

Pomen apoptoze v boleznih

Motnje v regulaciji apoptoze igrajo pomembno vlogo pri patogenezi številnih bolezni:

- **Bolezni s povečano apoptozo** (prekomerna izguba celic): možganska kap, srčni infarkt, Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen.
- **Bolezni z zmanjšano apoptozo** (prekomerno kopičenje celic): rakave bolezni, pri katerih celice uidejo nadzoru programirane smrti.
- **Bolezni z neustreznim odstranjevanjem poškodovanih celic**: avtoimunske bolezni, pri katerih apoptotski material ni pravočasno fagocitiran in lahko sproži imunski odziv proti lastnim antigenom.

10.6 Primerjava nekroze in apoptoze

Razlike med obema oblikama celične smrti so strnjene v spodnji tabeli:

Apoptoza	Nekroza
celica se skrči in kondenzira	celica nabrekne in eksplodira
kromatin se kondenzira in fragmentira	nabrekanje jedra, piknoza, karioreksa, liza kromatina
organeli ostanejo nepoškodovani	razkroj celičnih organelov
tvorba apoptotskih teles (z membrano obdanih)	razlitje celične vsebine
fagocitoza sosednjih celic, ni vnetja	sproščeni encimi povzročijo vnetje
energijsko odvisna (potrebuje ATP)	energijsko neodvisna (ne potrebuje ATP)
prizadene posamezne celice	prizadene skupine celic
sprožena programirano (signalne poti, kaspaze)	posledica hude poškodbe, pasivna

Tabela 11: Primerjava apoptoze in nekroze

10.7 Temeljni pojmi (povzetek)

- Celični cikel obsega faze G_1 , S, G_2 in M. V interfazi (G_1 , S, G_2) celica raste in podvaja DNA, v M fazi pa deli jedro in citoplazmo.
- Kontrolni sistem celičnega cikla usklajuje dogodke s pomočjo ciklinov in od ciklinov odvisnih kinaz (Cdk). Ciklično kopičenje in razgradnja ciklinov določata aktivnost Cdk in s tem prehode med fazami.
- Na kontrolnih točkah (v G_1 , G_2 in metafazi) lahko celica ustavi cikel, če so znotraj ali zunajcelične razmere neugodne, DNA poškodovana ali kromosomi nepravilno pritrjeni na vreteno.
- Nekroza je pasivna celična smrt, ki nastopi ob hudih poškodbah; spremljajo jo nabrekanje celice, razpad organelov, liza membrane in vnetje.

- Apoptoza je programirana, energijsko odvisna celična smrt, pri kateri celica razpade na apoptotska telesca, ki jih fagocitirajo sosednje celice; proces ne sproži vnetja.
- Apoptoza se sproži po zunanji poti (prek receptorjev smrti) ali notranji poti (prek mitohondrijev in sprostitve citokroma c), obe pa vodita v aktivacijo kaspaz.
- Motnje v apoptozi so v ozadju številnih bolezni, vključno z rakom, nevrodegenerativnimi boleznimi in avtoimunskimi obolenji.

11 Celična delitev – M faza

11.1 Pregled M faze

Celična delitev je sklepni del celičnega cikla, v katerem se podvojeni dedni material in citoplazma enakomerno porazdelita med dve hčerinski celici. Imenujemo jo **M faza** in jo sestavljata dva glavna procesa:

- **mitoza** – delitev jedra, pri kateri se sestrski kromatidi ločita in razdelita v novi jedri;
- **citokineza** – delitev citoplazme, s katero nastaneta dve samostojni hčerinski celici.

M faza je razdeljena v šest zaporednih faz: **profaza**, **prometafaza**, **metafaza**, **anafaza**, **telofaza** in **citokineza**. Prvih pet faz pripada mitoz, citokineza pa se začne že v anafazi in se zaključuje po telofazi.

V nadaljevanju so podrobneje opisane morfološke in molekularne značilnosti posameznih faz, povzete po slikah in besedilu iz učbenika *Essential Cell Biology* ter po viru Pollard & Earnshaw.

11.2 Profaza

V **profazi** se začnejo dogodki, ki pripravijo celico na ločitev kromosomov:

- **Kondenzacija kromosomov**: kromosomi se spiralizirajo in postanejo vidni kot nitaste strukture. Pri tem sodelujeta proteinski kompleks kondenzin in fosforilacija histona H3. Vsak kromosom je sestavljen iz dveh sestrskih kromatid, povezanih v predelu centromere.
- **Ločitev centrosomov**: podvojeni centrosomi, vsak z dvema centrioloma, se začnejo pomikati proti nasprotnima poloma celice. Hkrati se okrog vsakega centrosoma oblikujejo zvezdasti snopi mikrotubulov – **astri**. Polovični čas mikrotubulov se skrajša (poveča se dinamična nestabilnost), kar olajša iskanje kinetohorjev.
- **Znotrajcelične priprave**: površinski označevalci celice se internalizirajo, znotrajcelične membranske mreže (npr. del Golgijevega aparata) se razgradijo, celica pa se zaokroži.

11.3 Prometafaza

Prometafaza se začne z razpadom **jedrne ovojnice**. Jedrna lamina in proteini jedrnih por se fosforilirajo, kar vodi v fragmentacijo ovojnice v majhne mehurčke. To omogoči mikrotubulom delitvenega vretena, da vstopijo v jedrni prostor in pridejo v stik s kromosomi.

Ključni dogodki prometafaze:

- **Ujetje kromosomov**: mikrotubuli iz vsakega astra rastejo in se krajšajo; ko eden od njih naleti na **kinetohor** – beljakovinski kompleks, pripet na centromero – se nanj pritrdi. Kromosom nato hitro zdrsne vzdolž mikrotubula proti polu.
- **Bipolarna pritrditev**: sestrski kinetohor istega kromosoma ujameta mikrotubule iz nasprotnih polov. Ko je kromosom obojestransko pripet, se pod vplivom vlečenja z obeh strani namesti v ekvatorialno ravnino.

11.4 Delitveno vreteno in vrste mikrotubulov

Delitveno vreteno je dinamična struktura, zgrajena iz mikrotubulov in številnih motornih ter regulatornih proteinov. V njem ločimo tri vrste mikrotubulov (Slika 18-25a):

- **astralni mikrotubuli** – izraščajo iz polov proti celični periferiji in sidrajo vreteno v celici ter sodelujejo pri pozicioniranju polov;
- **kinetohorni mikrotubuli** – pripenjajo se na kinetohore in neposredno vlečejo kromosome;
- **interpolarni mikrotubuli** – izraščajo iz nasprotnih polov in se na ekvatorju prekrivajo; med seboj so povezani z motornimi proteini in omogočajo razmikanje polov.

11.5 Metafaza

V **metafazi** so vsi kromosomi s svojimi sestrskimi kromatidami pripeti na kinetohorne mikrotubule iz obeh polov in **se zvrstijo v ekvatorialni (metafazni) ravnini**, točno na polovici med poloma. Kromosomi na tem mestu nenehno oscilirajo pod vplivom uravnoteženih sil z obeh strani. Metafaza je hkrati zadnja faza, v kateri se preveri pravilnost pritrditve kromosomov na vreteno – **kontrolna točka delitvenega vretena** (glej poglavje o celičnem ciklu). Šele ko so vsi kinetohori pod napetostjo, se lahko začne anafaza.

11.6 Anafaza

Anafaza se začne s hkratno ločitvijo vseh sestrskih kromatid. Sproži jo aktivacija **APC/C** (anafazno-pospeševalni kompleks), ki označi sekurin za razgradnjo; posledično se aktivira separaza, ki cepi kohezinske obroče, ki so doslej držali sestrski kromatidi skupaj. Ločeni kromatidi – zdaj samostojni kromosomi – se začneta pomikati proti nasprotnima poloma.

Anafazo delimo na dve podfazi:

- **Anafaza A:** kromosomi potujejo proti polom predvsem zaradi depolimerizacije kinetohornih mikrotubulov na plus koncih in delovanja motornih proteinov ob kinetohoru.
- **Anafaza B:** sama pola se oddaljujeta drug od drugega. Interpolarni mikrotubuli drsijo drug ob drugem s pomočjo kinezina-5 (in drugih motornih proteinov), astralni mikrotubuli pa vlečeta pola proti obrobju celice.

Anafaza je najkrajša faza mitoze, a izredno dramatična, saj se genetski material fizično razdeli na dva enaka nabora.

11.7 Telofaza

V **telofazi** se začne obnavljanje interfaznega stanja:

- Okrog obeh skupin kromosomov se ponovno sestavi **jedrna ovojnica**. Mehurčki, ki so nastali ob razpadu, se zlijejo okrog kromosomov, proteini jedrnih por se vgradijo, lamini pa defosforilirajo in tvorijo jedrno lamino.
- Kromosomi se začnejo **dekondenzirati**, kar omogoči ponovno prepisovanje genov.

- Oblikuje se **organizirani centralni del vretena** (ostanki inter-polarnih mikrotubulov), ki bo sodeloval pri določitvi mesta citokineze.
- Pola se še naprej nekoliko oddaljujeta.

S tem se mitotična delitev zaključi.

11.8 Citokineza

Citokineza je delitev citoplazme, ki se običajno začne že v anafazi in dokonča v telofazi ali kmalu po njej. V živalskih celicah poteka tako, da se pod plazmalemo na ravni nekdanje metafazne plošče oblikuje **krčljivi obroč**, sestavljen iz aktinskih in miozinskih filamentov. Obroč se krči in vleče plazmalemo navznoter ter tvori **delitveno brazdo**. Centralni del vretena (interpolarni mikrotubuli, povezani s proteini, ki tvorijo **midbody**) zagotavlja signal za pozicioniranje brazde in služi kot zadnji most med hčerinskima celicama.

Ko se brazda dovolj zoži, se plazmalemi na obeh straneh spojita in hčerinski celici dokončno ločita. Ostanek midbodyja se razgradi ali ga ena od celic prevzame. Po citokinezi se v vsaki hčerinski celici vzpostavi interfazna mreža mikrotubulov in celici vstopita v G_1 fazo.

11.9 Podvojitev in ločitev centrosomov

Centrosom je glavni organizacijski center mikrotubulov v živalski celici. Podvoji se v interfazi – začetek podvojevanja je v S fazi, konča pa se v G_2 fazi. Na začetku M faze sta prisotna dva centrosoma, ki se v profazi začneta ločevati in potovati proti nasprotnima poloma. Do metafaze prispeta do polov, kjer ostaneta do konca mitoze. Vsak hčerinski centrosom vsebuje par centriolov. Pravilna podvojitev in ločitev centrosomov je ključna za oblikovanje bipolarnega vretena.

11.10 Razgradnja in ponovna tvorba jedrne ovojnice

Jedrna ovojnica je dinamična struktura, ki med mitozo ciklično razpade in se znova sestavi. V **profazi/prometafazi** se zaradi fosforilacije laminov in proteinov jedrnih por ovojnica fragmentira v mehurčke, ki se razpršijo po citoplazmi. V **telofazi** se ti mehurčki najprej vežejo na površino kromosomov (prek proteinov, ki vežejo DNA in membrane), se zlijejo, defosforilacija laminov pa omogoči sestavo jedrne lamine. Nato se vgradijo jedrne pore in obnovi se funkcionalno jedro.

11.11 Porazdelitev organelov med hčerinski celici

Da bi obe hčerinski celici preživele in bili funkcionalni, se morajo med delitvijo ustrezno porazdeliti tudi celični organeli:

- **Mitohondriji in kloroplasti** so v celici prisotni v velikem številu. Med interfazo se njihovo število približno podvoji, tako da se v vsako hčerinsko celico razdeli zadostno število. Ker vsebujejo lastno DNA in se delijo neodvisno, naključna porazdelitev običajno zadostuje.

- **Endoplazemski retikulum (ER)** je med interfazo obsežen membranski sistem, povezan z jedrno ovojnico. Med mitozo se reorganizacija mikrotubulov sprosti njegovo povezanost; ER ostane v velikih fragmentih, ki se med citokinezo prerežejo in porazdelijo med hčerinski celici.
- **Golgijev aparat** med mitozo razpade na manjše vezikle in cisterne. Ti fragmenti se povežejo z delitvenim vretenom in s pomočjo mikrotubulov enakomerno potujejo k poloma, tako da vsaka hčerinska celica dobi del Golgijevega sistema, ki ga nato ponovno sestavi.
- **Ostale celične komponente** (citosolne beljakovine, ribosomi, manjši vezikli) se porazdelijo pretežno naključno, a zaradi velikega števila kopij vsaka hčerinska celica prejme zadosten nabor.

11.12 Temeljni pojmi (povzetek)

- M fazo sestavljajo mitoza (profaza, prometafaza, metafaza, anafaza, telofaza) in citokineza.
- Delitveno vreteno tvorijo mikrotubuli, ki izraščajo iz podvojenih centrosomov. Ločimo astralne, kinetohorne in interpolarne mikrotubule.
- V profazi se kromosomi kondenzirajo, centrosoma se ločita. V prometafazi razpade jedrna ovojnica in mikrotubuli se prek kinetohorjev pritrdijo na kromosome.
- V metafazi se kromosomi postavijo v ekvatorialno ravnino; kontrolna točka preveri pravilnost pritrditve.
- V anafazi se sestrski kromatidi ločita in potujeta k polom (anafaza A) ter se pola razmakneta (anafaza B).
- V telofazi se okoli kromosomov ponovno oblikuje jedrna ovojnica in kromosomi se dekonenzirajo.
- Citokineza se izvrši s krčljivim obročem iz aktina in miozina, ki preščipne celico v dve hčerinski celici.
- Centrosom se podvoji v interfazi (S/G₂), v M fazi pa se centrosoma ločita in tvorita pola vretena.
- Jedrna ovojnica ciklično razpade (fosforilacija laminov) in se ponovno sestavi (defosforilacija) okrog ločenih kromosomov.
- Organeli se med delitvijo porazdelijo: mitohondriji in kloroplasti se približno podvojijo, ER se pasivno razdeli, Golgi fragmentira in potuje s poloma.
- Potovanje kromosomov omogočajo motorni proteini in dinamična nestabilnost mikrotubulov.

12 Genetika, mejoza in molekularne osnove dedovanja; matične celice

12.1 Spolno razmnoževanje in mejoza

Spolno razmnoževanje temelji na izmenjavi haploidnega in diploidnega stanja. Specializirane spolne celice – **gamete** (jajčeca in spermiji) – vsebujejo polovično število kromosomov (haploidno, n), medtem ko so telesne celice večine živali in rastlin diploidne ($2n$). Diploidne zarodne celice se s procesom **mejoze** redukcijsko delijo in tvorijo haploidne gamete. Ob oploditvi se haploidni gameti dveh osebkov združita v diploidno zigoto, iz katere se z mitozami razvije nov osebek. Mejoza torej zagotavlja stalnost kromosomskega števila skozi generacije in hkrati ustvarja genetsko raznolikost.

Pri višjih evkariontih (npr. miš, koruza) so odrasli osebki diploidni; mejoza neposredno tvori gamete. Pri nekaterih nižjih evkariontih (npr. kvasovke, *Chlamydomonas*) pa prevladuje haploidna generacija: haploidni osebki se združijo v diploidno zigoto, ki z mejozo tvori haploidne potomce.

Potek mejoze

Mejoza je sestavljena iz dveh zaporednih delitev, **mejoze I** in **mejoze II**, brez vmesnega podvojevanja DNA. Pred mejozo se DNA v interfazi podvoji, tako da vsak kromosom sestavljata dve sestrski kromatidi.

- **Mejoza I** (redukcijska delitev):
 - V profazi I pride do **parijenja homolognih kromosomov** (materin in očetov homolog). Tvorijo se bivalenti (tetrade).
 - Med profazo I poteka **prekrižanje** (*crossing over*) – izmenjava odsekov med nesestrskima kromatidama homolognih kromosomov. Mesto križanja je vidno kot **kiazma**. Rezultat so rekombinantni kromosomi, ki nosijo kombinacije alelov, kakršnih pri starših ni bilo.
 - V metafazi I se bivalenti razporedijo v ekvatorialno ravnino, v anafazi I pa se homologni kromosomi (še vedno sestavljeni iz dveh kromatid) ločijo in potujejo k poloma. Število kromosomov se razpolovi.
- **Mejoza II** (ekvacijska delitev): poteka kot mitoza, le da so kromosomi haploidni. V anafazi II se sestrski kromatidi ločita in potujeta k poloma. Rezultat so štiri haploidne celice, ki so genetsko različne.

Genetska variabilnost

Mejoza ustvarja genetsko raznolikost na dva načina:

1. **Neodvisna razporeditev homolognih kromosomov** (*independent assortment*) v anafazi I. Pri človeku z $n = 23$ je možnih 2^{23} (8,4 milijona) različnih kombinacij kromosomov v gametah.
2. **Prekrižanje** (*crossing over*), ki ustvari nove kombinacije alelov na istem kromosomu.

Ti mehanizmi pojasnjujejo, zakaj so potomci (razen enojajčnih dvojčkov) genetsko edinstveni.

12.2 Primerjava mejoze in mitoze

Mitozo in mejozo nazorno primerja slika 19-12 iz *Essential Cell Biology*:

Značilnost	Mitoza	Mejoza
Število delitev	ena	dve (mejoza I in II)
Število hčerinskih celic	dve	štiri
Ploidnost hčerinskih celic	diploidne (enake materi)	haploidne
Genetska enakost	hčerinske celice so genetsko identične materinski celici (razen mutacij)	hčerinske celice so genetsko različne (rekombinacija, neodvisna razporeditev)
Parijenje homologov	ne	da (v profazi I)
Prekrižanje	ne (razen redkih izjem)	da (v profazi I)
Vloga	rast, obnova, nespolno razmnoževanje	spolno razmnoževanje, tvorba gamet

Tabela 12: Primerjava mitoze in mejoze

12.3 Mendelska genetika in vzorci dedovanja

Pravila dedovanja je prvi sistematično opisal **Gregor Mendel** s poskusi na grahu. S križanjem rastlin, ki so se razlikovale v eni lastnosti (monohibridno križanje), je odkril, da so dedne enote (geni) diskretne in da se lahko aleli (različice gena) dedujejo dominantno ali recesivno.

Ključni pojmi:

- **Genotip** – genski zapis posameznika (kombinacija alelov).
- **Fenotip** – opazne lastnosti posameznika.
- **Homozigot** – posameznik z dvema enakima aleloma določenega gena (npr. AA ali aa).
- **Heterozigot** – posameznik z dvema različnima aleloma (npr. Aa).
- **Dominantni alel** – alel, ki se fenotipsko izrazi že v heterozigotu.
- **Recesivni alel** – alel, ki se fenotipsko izrazi le v homozigotnem stanju.

Primer monohibridnega križanja pri grahu (barva semena): Starševska generacija (P): rumeni grah (YY) × zeleni grah (yy). Vsi potomci prve generacije (F₁) so rumeni (Yy), ker je rumena barva dominantna. S samoprašitvijo F₁ (Yy × Yy) nastane v F₂ generaciji fenotipsko razmerje 3 : 1 (tri četrtine rumenih, ena četrtina zelenih) in genotipsko razmerje 1 YY : 2 Yy : 1 yy.

Vrste dedovanja pri človeku

- **Avtosomno dominantno dedovanje:** bolezen povzroči že mutacija ene kopije gena. Vsak otrok prizadetega starša ima 50 % verjetnost, da podeduje mutirani alel. Primer: **Huntingtonova bolezen** – progresivno propadanje možganskih celic, ki se običajno pojavi v srednjih letih.
- **Avtosomno recesivno dedovanje:** bolezen se izrazi le, če posameznik podeduje mutirani alel od obeh staršev. Starša sta običajno zdrava prenašalca; verjetnost, da bo otrok obolel, je 25 %. Primer: **cistična fibroza** – mutacija gena za beljakovino CFTR; pojavi se pri približno 1/5000 rojstev, mutacijo pa nosi okoli 1/25 ljudi.
- **Na kromosom X vezano recesivno dedovanje:** mutacija leži na kromosomu X. Ženske so večinoma prenašalke (ker imajo dva X, zdravi alel običajno zadostuje), moški pa zbolijo, saj imajo le en X. Sin prenašalke ima 50 % tveganje, da bo obolel. Primeri: **hemofilija A** (pomanjkanje faktorja VIII), **Duchennova mišična distrofija** (mutacija gena za distrofin).
- **Na kromosom X vezano dominantno dedovanje:** redko; prizadeti moški bolezen prenese na vse hčere, ne pa na sinove.

12.4 Primeri dednih bolezni in njihova molekularna osnova

Duchennova mišična distrofija (DMD)

Je na X vezana recesivna bolezen, ki prizadene predvsem dečke (pojavnost okoli 1/3500 dečkov). Vzrok je mutacija gena za **distrofin**, ki se nahaja na kromosomu X. Distrofin je velik beljakovinski kompleks, ki sidra aktinske filamente na sarkolemo (mišično celično membrano) in celico povezuje z zunajceličnim matriksom. Zagotavlja strukturno stabilnost mišičnih vlaken med krčenjem. Ob odsotnosti funkcionalnega distrofina pride do prekomernega vdora Ca^{2+} v celico, okvare mitohondrijev, nekroze mišičnih vlaken in postopne zamenjave mišičnega tkiva z maščobnim in vezivnim tkivom. Simptomi se kažejo v zgodnjem otroštvu, bolezen vodi v invalidnost. Blažja oblika je Beckerjeva mišična distrofija, ki se pojavi pozneje.

Hemofilija A

Je na X vezana recesivna motnja strjevanja krvi. Zaradi mutacije gena za **faktor VIII** (eden od plazemskih faktorjev koagulacije) je tvorba krvnega strdka motena. Ženske so prenašalke, moški obolevajo. Pogosto so vzrok tudi spontane mutacije med gametogenezo.

Huntingtonova bolezen

Je avtosomno dominantna nevrodegenerativna bolezen. Mutacija v genu *HTT* (kromosom 4) povzroči podaljšanje ponavljajočega se zaporedja CAG (poliglutaminsko zaporedje), kar vodi do tvorbe toksičnih agregatov v nevronih. Bolezen se običajno izrazi v srednjih letih kot motnje gibanja, osebnosti in kognicije.

Cistična fibroza (CF)

Je avtosomno recesivna bolezen, ki jo povzročajo mutacije v genu **CFTR** (*Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator*) na kromosomu 7. CFTR je membranski protein iz družine ABC-prenašalcev, ki deluje kot kloridni kanalček v epitelnih celicah. Okvara CFTR onemogoči prenos Cl^- (in posledično Na^+ ter vode) skozi membrano; sluz na površini dihalnih poti, prebavi in drugih organov postane gosta in lepljiva. Posledica so kronične pljučne okužbe, motnje prebave in absorpcije hranil.

12.5 Matične celice

Matične celice so nediferencirane celice z dvema ključnima lastnostima:

- sposobnost **samoobnavljanja** (neskončen delitveni potencial),
- sposobnost **diferenciranja** v različne specializirane tipe celic.

Glede na stopnjo diferenciacijskega potenciala jih delimo na:

- **Totipotentne**: lahko tvorijo celoten organizem, vključno z zarodnimi ovoji. Takšne so celice morule (zgodnji stadij po oploditvi).
- **Pluripotentne**: lahko tvorijo vse tri zarodne liste (ektoderm, mezoderm, endoderm), torej vse tipe celic v telesu, ne pa tudi zarodnih ovojcev. Sem sodijo celice notranje celične mase blastociste – **embrionalne matične celice** (ES celice).
- **Multipotentne**: lahko tvorijo več sorodnih tipov celic znotraj enega tkiva. Primer so **hematopoetske matične celice** v kostnem mozgu, ki tvorijo vse vrste krvnih celic (eritrocite, trombocite, levkocite različnih linij).
- **Unipotentne**: tvorijo le en tip celice, vendar se lahko samoobnavljajo (npr. epidermalne matične celice).

Matične celice so osnova za stalno obnovo tkiv, kjer diferencirane celice nimajo delitvene sposobnosti (npr. eritrociti, črevesne epitelne celice, epidermalne celice). Ob delitvi matične celice nastane ena hčerinska matična celica (samoobnova) in ena **prekurzorska celica** (*progenitor*), ki se nato nekajkrat deli in se končno diferencira.

Primer: obnova črevesne sluznice. Na dnu črevesnih kript so matične celice, ki se delijo in tvorijo prekurzorske celice. Te se pomikajo proti vrhu resice (villus), se hkrati diferencirajo v absorpcijske in vrčaste celice ter na koncu odluščijo v lumen. Celoten obnovitveni cikel pri človeku traja 3–6 dni.

Hematopoetske matične celice v kostnem mozgu tvorijo skupni mieloidni in limfoidni prednik. Iz mieloidnega prednika nastanejo eritrociti, trombociti, granulociti (nevtrofilci, eozinofilci, bazofilci), monociti (makrofagi) in mastociti. Iz limfoidnega prednika nastanejo limfociti T in B ter celice naravne ubijalke (NK).

Embrionalne matične celice in inducirane pluripotentne matične celice

Embrionalne matične celice (ES celice) se pridobivajo iz notranje celične mase blastociste. V kulturi jih je mogoče vzdrževati v pluripotentnem stanju in jih z ustreznimi signali usmeriti v različne celične tipe (maščobne celice, nevrone, makrofage, gladko-mišične celice itd.). Zaradi etičnih zadržkov in problema zavrnitve pri presaditvi so velik korak naprej prinesle **inducirane pluripotentne matične celice** (iPS celice).

Leta 2006 je Shinya Yamanaka z vnosom štirih transkripcijskih faktorjev (Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc) v diferencirane mišje fibroblaste dosegel njihovo **reprogramiranje** v pluripotentno stanje, podobno ES celicam. Za svoje delo je skupaj z Johnom Gurdonom (ki je leta 1962 pokazal, da je mogoče jedro diferencirane žabje celice presaditi v jajčno celico brez jedra in dobiti normalnega paglavca) leta 2012 prejel Nobelovo nagrado za medicino. iPS celice omogočajo pridobivanje pluripotentnih celic iz telesnih celic bolnika, s čimer se izognemo etičnim vprašanjem in imunski zavrnitvi. Uporabljajo se za modeliranje bolezni, testiranje zdravil in obetajo na področju regenerativne medicine.

12.6 Temeljni pojmi (povzetek)

- Spolno razmnoževanje vključuje menjavanje diploidnega in haploidnega stanja. Mejoza reducira kromosomsko število in ustvarja genetsko raznolikost s prekrizanjem in neodvisno razporeditvijo homologov.
- Mendel je s poskusi na grahu postavil temelje genetike: genotip, fenotip, dominantni in recesivni aleli, homozigot in heterozigot. Monohibridno križanje da fenotipsko razmerje 3 : 1 v F₂ generaciji.
- Pri človeku poznamo avtosomno dominantno, avtosomno recesivno in na X vezano dedovanje. Primeri: Huntingtonova bolezen (dominantno), cistična fibroza (recesivno), hemofilija in Duchennova mišična distrofija (X-vezano recesivno).
- Matične celice so nediferencirane celice, sposobne samoobnavljanja in diferenciacije. Glede na potenco so totipotentne, pluripotentne, multipotentne ali unipotentne.
- Embrionalne matične celice (ES) so pluripotentne; inducirane pluripotentne matične celice (iPS) nastanejo z reprogramiranjem diferenciranih celic in odpirajo nove možnosti v medicini.
- Matične celice omogočajo stalno obnovo tkiv, kot so kri, črevesni epitel in koža, prek prekurzorskih celic.

13 Biologija tumorjev

13.1 Uvod in epidemiologija

Rak je bolezen, ki je človeštvo spremljala skozi vso zgodovino. Z daljšanjem življenjske dobe in boljšo diagnostiko njegova incidenca narašča. Ocenjuje se, da bo za rakom v življenju zbolel približno vsak peti moški in vsaka peta ženska. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (IARC) so leta 2018 med najpogostejšimi raki po svetu prevladovali rak pljuč, dojke, debelega črevesa in danke, prostate in želodca. V Sloveniji incidenca raka že desetletja počasi, a vztrajno narašča, medtem ko umrljivost zaradi zgodnejšega odkrivanja in boljših načinov zdravljenja v zadnjih letih ostaja približno enaka ali upada. Kljub temu ostaja preventiva (nekajenje, zdrava prehrana, telesna aktivnost, zaščita pred soncem, cepljenje proti HPV in hepatitisu B) najučinkovitejši način zmanjševanja bremena raka; ocenjuje se, da bi bilo mogoče preprečiti okoli 40–50 % vseh rakov.

13.2 Nastanek raka – večstopenjski proces karcinogeneze

Človeško telo je zgrajeno iz približno 10^{14} celic, katerih rast, diferenciacija in umiranje so natančno uravnani z medsebojnim ravnotežjem stimulirajočih in zaviralnih signalov. **Rak** nastane, ko normalne celice zaradi kopičenja mutacij izgubijo odzivnost na te signale. Temeljni vzrok raka so torej genetske spremembe – **rak je genetska bolezen**.

Karcinogeneza je **večstopenjski proces**, kar so dokazali s poskusi na živalskih modelih, kjer sta si morali slediti faza **iniciacije** (nepopravljena mutacija, ki celico naredi dovzetno za nadaljnje spremembe) in faza **promocije** (dolgotrajna izpostavljenost dejavnikom, ki spodbujajo delitev iniciiranih celic). Kasneje so dodali še tretjo fazo – **progresijo**, v kateri se maligne lastnosti stopnjujejo, celice postanejo invazivne in zasevajo. Za nastanek klinično zaznavnega tumorja je običajno potrebnih več (pogosto 4–7) zaporednih mutacij v genih, ki uravnavajo celično delitev, diferenciacijo in celično smrt.

13.3 Vzroki mutacij – karcinogeni dejavniki

Mutacije, ki vodijo v raka, so lahko **spontane** (napake pri podvojevanju DNA, depurinacija, deaminacija) ali **inducirane** z zunanjimi dejavniki – **karcinogeni** (kancerogeni). Te delimo na:

- **Kemične karcinogene**: sestavine tobačnega dima (policiklični aromatski ogljikovodiki, nitrozamini), azbest, aflatoksin B1 (plesen na žitih in arašidih), aromatski amini, težke kovine (arzen, kadmij, nikelj), nekatera citostatika (alkilirajoči agensi). Po klasifikaciji Mednarodne agencije za raziskovanje raka (IARC) sodijo v skupino 1 (dokazani karcinogeni za človeka) npr. predelano meso, alkohol, azbest, tobak; v skupino 2A (verjetno karcinogeni) rdeče meso, zelo vroči napitki; v skupino 2B (mogoče karcinogeni) mobilni telefoni, kava itd.
- **Fizikalne karcinogene**: ionizirajoče sevanje (rentgenski in gama žarki, nevroni, delci α in β) – povzroča dvojne prelome DNA, ki lahko vodijo v mutacije in kromosomske preureditve; UV svetloba (sonce, solariji) – povzroča nastanek pirimidinskih (timinskih) dimerov, ki jih celica popravlja z izrezovanjem nukleotidov (NER).
- **Biološke dejavnike (viruse)**: DNA virusi (papiloma virusi HPV – rak materničnega vratu, orofarinksa; hepatitis B in C – jetrnocelični karcinom; Epstein-Barr

virus – Burkittov limfom, nazofaringealni karcinom) in RNA virusi (HTLV-1 – levkemija). Virusni onkogeni lahko posnemajo ali motijo celične regulatorne proteine, integracija virusnega genoma pa lahko prekine tumor-zaviralne gene.

Pomembno vlogo igrajo tudi **endogeni dejavniki**: imunosupresija (zmanjšan nadzor imunskega sistema nad tumorskimi celicami), hormonsko neravnovesje (estrogeni pri raku dojke, TSH pri raku ščitnice) in kronično vnetje.

13.4 Onkogeni in tumor-zaviralni geni

Mutacije, ki povzročijo raka, prizadenejo dve veliki skupini genov:

- **Proto-onkogeni** so normalni geni, katerih proteinski produkti spodbujajo celično delitev in preživetje (rastni faktorji, receptorji za rastne faktorje, signalni proteini, kot so Ras, Src, transkripcijski faktorji, kot sta Myc, Fos, Jun, in anti-apoptotski proteini, npr. Bcl-2). Z aktivirajočo mutacijo (pridobitev funkcije, *gain-of-function*) postanejo **onkogeni** – že mutacija enega alela je dovolj, da povzroči prekomerno proliferacijo (prevladujoč – dominantni učinek). Primeri: HER2/neu (erbB-2) pri raku dojke, Ras pri raku debelega črevesa in trebušne slinavke, Myc pri Burkittovem limfomu.
- **Tumor-zaviralni geni** (*tumor suppressor genes*) kodirajo proteine, ki zavirajo delitev ali sprožijo apoptozo. Mutacije teh genov so izguba funkcije (*loss-of-function*), običajno recesivne – za okvaro je potrebna mutacija obeh alelov. Med najpomembnejše tumor-zaviralne gene sodijo:
 - **p53** – transkripcijski faktor, imenovan “varuh genoma”. Ob poškodbi DNA zaustavi celični cikel v G₁, sproži popravilo ali, če je poškodba prehuda, apoptozo. Mutiran je v več kot polovici vseh rakov pri človeku.
 - **Rb** (retinoblastomski protein) – zavira prehod iz G₁ v S z vezavo transkripcijskega faktorja E2F.
 - **APC** – uravnava razgradnjo β -katenina v signalni poti Wnt; mutacija APC je zgodnji dogodek pri raku debelega črevesa.
 - **BRCA1/2** – sodelujeta pri popravljanju dvojnih prelomov DNA s homologno rekombinacijo; mutacije močno povečajo tveganje za raka dojke in jajčnikov.

Poleg teh dveh skupin lahko k nastanku raka prispevajo tudi spremenjeno izražanje **mi-kroRNA** (miRNA): onkomirs (npr. miR-21) zavirajo tumor-zaviralne gene, tumor-supresorske miRNA (npr. let-7) pa zavirajo onkogene.

13.5 Značilnosti rakavih celic – “Hallmarks of Cancer”

Hanahan in Weinberg (2000, dopolnjeno 2011 in 2022) sta opredelila biološke značilnosti, ki jih pridobijo maligne celice:

1. **Samozadostnost v rastnih signalih** – celice same izločajo rastne faktorje ali imajo stalno aktivne receptorje.
2. **Neobčutljivost na protirastne signale** – izguba tumor-zaviralnih proteinov (p53, Rb).

3. **Izogibanje programirani celični smrti** – povečano izražanje anti-apoptotskih proteinov (Bcl-2), mutacija p53.
4. **Neomejen replikacijski potencial** – aktivacija telomeraze, ki preprečuje krajšanje telomer.
5. **Indukcija angiogeneze** – tvorba novega krvnega žilja (“angiogeni preklap”), ki tumor oskrbuje s kisikom in hranili.
6. **Invazija in metastaziranje** – razgradnja bazalne lamine, prodor v okolna tkiva in krvne/limfne žile, kolonizacija oddaljenih organov.

Poleg teh šestih klasičnih značilnosti so dodali še izogibanje imunskemu odzivu, reprogramiranje energetske presnove (Warburgov učinek), genomsko nestabilnost in mutacijski fenotip ter vlogo tumorskega mikrookolja.

13.6 Tumorsko mikrookolje in imunski nadzor

Tumor ni le skupek malignih celic, temveč kompleksno **tkivo**, sestavljeno iz rakavih celic, fibroblastov, endotelnih celic, pericitov in različnih imunskih celic, ki jih obdaja spremenjen zunajcelični matriks. Medsebojne interakcije med tumorskimi celicami in celicami mikrookolja odločilno vplivajo na rast tumorja, angiogenezo in metastaziranje.

Imunski sistem tumor prepozna in ga skuša izločiti. Proces **imunskega urejanja** (*immunoediting*) poteka v treh fazah:

1. **Eliminacija** – celice prirojene (NK celice, makrofagi) in pridobljene (citotoksični limfociti T) imunosti prepoznajo in uničijo najbolj imunogene tumorske celice.
2. **Ravnovesje** (*equilibrium*) – imunski sistem zadržuje rast preostalih tumorskih celic, ki pa se pod selektivnim pritiskom nenehno spreminjajo.
3. **Pobeg** (*escape*) – tumorske celice, ki so izgubile antigenske molekule (npr. MHC razreda I), postale neobčutljive na imunske signale ali ustvarile imunosupresivno mikrookolje (izražanje PD-L1, izločanje zaviralnih citokinov), se izognejo imunskemu nadzoru in nenadzorovano rastejo.

13.7 Angiogeneza

V začetni **avaskularni fazi** tumor raste le do velikosti približno 1–2 mm³, saj kisik in hrana difundirajo le na kratke razdalje. Za nadaljnjo rast mora tumor sprožiti **angiogenezo** – tvorbo novega krvnega žilja. Ključni signalni molekuli sta **VEGF** (žilni endotelni rastni faktor) in **FGF** (fibroblastni rastni faktor), ki ju izločajo tumorske in stromalne celice. Proces obsega razgradnjo zunajceličnega matriksa, migracijo in proliferacijo endotelnih celic ter tvorbo novih kapilar. Tumorsko žilje je v primerjavi z normalnim nepravilno, vijugasto, prepustno in kaotično, kar vodi v neenakomerno oskrbo s kisikom (hipoksijo) in področja nekroze.

13.8 Metastaziranje

Metastaziranje je proces, s katerim maligne celice zapustijo primarni tumor, potujejo po telesu in tvorijo oddaljene zasevke. Poteka v več korakih:

- **lokalna invazija:** celice s pomočjo metaloproteaz razgradijo bazalno membrano in prodrejo v okolno stromo;
- **intravazacija:** prodor v krvne ali limfne žile;
- **prenos po cirkulaciji:** večina cirkulirajočih tumorskih celic propade; preživijo le redke, ki tvorijo zasevek;
- **ekstravazacija:** izstop iz žilja v oddaljenem organu;
- **kolonizacija:** preživetje in proliferacija v novem okolju, kar zahteva prilagoditev na novo mikrookolje (pogosto s pomočjo epitelno-mezenhimske tranzicije in nato mezenhimsko-epitelne tranzicije).

Nekateri tumorji kažejo značilen vzorec zasevanja (npr. rak prostate v kosti, rak debelega črevesa v jetra, rak pljuč v možgane), kar odraža tako anatomske poti kot tudi molekularno kompatibilnost med tumorskimi celicami in tarčnim organom (hipoteza “semena in tal”).

13.9 Klasifikacija in stopnje tumorjev

Glede na biološko obnašanje tumorje delimo na:

- **Benigni tumorji:** rastejo počasi, imajo ovojnico, ne vraščajo v okolico, ne zasevajo, so dobro diferencirani. Lahko pa povzročajo težave zaradi pritiska na sosednje strukture ali izločanja hormonov. Imena: lipom, angiom, adenom, papilom, polip.
- **Maligni tumorji (rak):** vraščajo v okolico, zasevajo, hitro rastejo, so slabo diferencirani, imajo pogosto nekroze in povečano mitotsko aktivnost. Epitelijski tumorji so **karcinomi** (adenokarcinom, ploščatocelični karcinom). Mezenhimski tumorji so **sarkomi** (liposarkom, angiosarkom). Tumorji iz zarodnih tkiv so blastomi (retinoblastom), tumorji iz kličnih celic so teratomi.

Stopnje nastanka čvrstih tumorjev: hiperplazija (povečano število normalnih celic) → displazija (nenormalne celice, neurejena rast) → karcinom *in situ* (maligne celice še niso prebile bazalne lamine) → invazivni karcinom.

13.10 Kinetika rasti tumorjev

Tumor raste približno eksponentno le v zgodnjih fazah; kasneje se rast upočasni zaradi omejene oskrbe s hranili in kisikom ter kopičenja odmrlih celic. Rastna krivulja klinično zaznavnega tumorja ima za seboj dolgo **latentno obdobje**, v katerem tumorja ne moremo odkriti. Podvojitveni časi se med tumorji močno razlikujejo (npr. limfom okoli 27 dni, rak debelega črevesa okoli 630 dni). Kadar tumor odkrijemo, je ta navadno že v pozni fazi rasti, saj je za klinično zaznavnost (velikost okoli 1 cm = 10^9 celic) potrebnih približno 30 podvojitvev, za smrtno nevaren tumor (10^{12} celic) pa le še 10 dodatnih.

Klonogene celice so tiste, ki imajo sposobnost neomejenega razmnoževanja in tvorbe novih kolonij (tumorjev). Kurativno zdravljenje mora uničiti vse klonogene celice. Učinkovitost zdravljenja *in vitro* ovrednotimo s **testom klonogenosti** (sposobnost preživelih celic, da tvorijo kolonije), *in vivo* pa z zakasnitvijo rasti tumorja (TGD, *tumor growth delay*) in s krivuljami preživetja živali. Iz teh podatkov izračunamo **terapevtski indeks:** razmerje med odmerkom, ki doseže določen protitumorski učinek (npr. TCD₅₀ – doza, ki kontrolira 50 % tumorjev), in odmerkom, ki povzroči resne zaplete v normalnih tkivih.

13.11 Zdravljenje raka

Sodobna onkološka oskrba sloni na petih stebrih: **kirurgija, radioterapija, kemoterapija, tarčna (molekularno usmerjena) terapija in imunoterapija.**

Lokalni načini zdravljenja

- **Kirurgija:** najstarejši in za čvrste tumorje pogosto edini kurativni pristop. Je lokalno zdravljenje, ki se v številnih primerih kombinira z dopolnilnim (adjuvantnim) sistemskim zdravljenjem ali predoperativnim (neoadjuvantnim) zdravljenjem za zmanjšanje tumorja pred operacijo.
- **Radioterapija:** uporablja ionizirajoče sevanje (fotone, elektrone, protone) za ubijanje tumorskih celic ob čim večji ohranitvi normalnih tkiv. Uporablja se pri približno 60 % vseh bolnikov z rakom, bodisi kot samostojno zdravljenje bodisi v kombinaciji s kirurgijo in/ali kemoterapijo.

Sistemiški načini zdravljenja

- **Kemoterapija:** uporablja citotoksične učinkovine (alkilirajoči agensi, antimetaboliti, zaviralci topoizomeraz, mitotski strupi), ki delujejo predvsem na hitro deleče se celice. Pomanjkanje specifičnosti povzroča številne neželene učinke (zaviranje kostnega mozga, poškodbe sluznic, izpadanje las).
- **Hormonska terapija:** pri hormonsko odvisnih raku (dojka, prostata) zavira delovanje hormonov ali njihovih receptorjev (npr. tamoksifen pri raku dojke, antiandrogeni pri raku prostate).
- **Tarčna (molekularno usmerjena) terapija:** deluje na specifične molekularne tarče, značilne za tumorske celice. Delimo jo na:
 - **monoklonska protitelesa** (končnica *-mab*): vežejo se na zunajcelični del receptorjev (npr. trastuzumab proti HER2 pri raku dojke, cetuximab proti EGFR pri raku debelega črevesa, bevacizumab proti VEGF pri več vrstah raka) ali na površinske molekule (rituksimab proti CD20 pri limfomih).
 - **majhne molekule** – inhibitorji tirozinskih kinaz (končnica *-ib*): prehajajo skozi membrano in zavirajo znotrajcelično kinazno aktivnost (npr. imatinib pri kronični mieloični levkemiji, BCR-ABL).
- **Imunoterapija:** izkorišča lastni imunski sistem za boj proti tumorju. Med najpomembnejše sodijo **zaviralci imunskih kontrolnih točk**:
 - **anti-CTLA-4** (ipilimumab): blokira zaviralni receptor CTLA-4 na limfocitih T, s čimer okrepijo njihovo aktivacijo.
 - **anti-PD-1/PD-L1** (pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab): prekinemo interakcijo med PD-1 na limfocitih T in PD-L1 na tumorskih celicah, kar ponovno omogoči citotoksično delovanje limfocitov T.
- **Genska terapija in celična terapija (CAR-T):** pri CAR-T celični terapiji bolnike limfocite T gensko spremenijo tako, da na površini izražajo himerni antigenski receptor (CAR), ki prepozna specifično tarčo na tumorskih celicah. Takšne celice se namnožijo in vrnejo bolniku.

Sistemska zdravljenja se pogosto kombinirajo z lokalnimi, pri čemer je zaporedje pomembno: adjuvantno zdravljenje sledi operaciji, neoadjuvantno pa jo uvaža.

Personalizirana medicina

Spoznanje, da so si tumorji pri različnih bolnikih molekularno zelo različni, je privedlo do **personalizirane medicine**. Z biomarkerji (prognostičnimi in napovednimi) izberemo bolnike, pri katerih bo določeno zdravljenje najverjetneje učinkovito. Primeri napovednih biomarkerjev: izražanje hormonskih receptorjev in HER2 pri raku dojke, mutacija KRAS/NRAS (divji tip napoveduje odziv na anti-EGFR protitelesa pri raku debelega črevesa), izražanje PD-L1 (večji odziv na zaviralce PD-1) idr. Cilj je čim bolj usmerjeno zdravljenje, ki doseže največji učinek na tumor ob čim manjših stranskih učinkih.

13.12 Temeljni pojmi (povzetek)

- Rak nastane zaradi kopičenja mutacij v proto-onkogenih (aktivirajo se v onkogene) in tumor-zaviralnih genih (izgubijo funkcijo), kar vodi v izgubo nadzora nad celično delitvijo, diferenciacijo in smrtjo.
- Karcinogeni dejavniki so kemični, fizikalni (sevanje, UV) in biološki (virusi). Večina rakov je posledica preprečljivih dejavnikov življenjskega sloga.
- Značilnosti rakavih celic so stalna proliferacija, izogibanje apoptozi, angiogeneza, invazija in metastaziranje ter genetska nestabilnost.
- Tumor je kompleksno tkivo; interakcije s mikrookoljem, imunskim sistemom in žiljem uravnavajo njegovo rast. Imunski nadzor lahko tumorje izloči, jih zadržuje v ravnovesju ali pa mu tumorske celice pobegnejo.
- Metastaziranje je večstopenjski proces, odgovoren za večino smrti zaradi raka.
- Zdravljenje raka je multimodalno: kirurgija, radioterapija, kemoterapija, tarčna terapija in imunoterapija. Vse bolj se uveljavlja personalizirana izbira zdravljenja na podlagi molekularnih biomarkerjev.

14 Učinki ionizirajočega sevanja na biološke sisteme

14.1 Izvori in velikosti izpostavljenosti sevanju

Ljudje smo stalno izpostavljeni ionizirajočemu sevanju. Viri so **naravni** in **antropogeni** (umetni). Naravno sevanje prispeva povprečno približno 82 % letne efektivne doze, preostanek odpade na umetne vire (predvsem medicinsko diagnostiko). Med naravnimi viri prevladuje **radon** (in njegovi kratkoživi razpadni produkti), ki sam prispeva približno polovico celotne letne doze. Drugi naravni viri so kozmično sevanje (odvisno od nadmorske višine – pomembno za letalsko osebje in astronavte), zemeljsko sevanje (odvisno od geološke podlage) in notranje obsevanje zaradi zaužitih radioaktivnih izotopov (^{40}K , ^{14}C itd.). Umetni viri so poleg medicinske uporabe (rentgensko slikanje, CT, intervencijska radiologija, nuklearna medicina) še poklicna izpostavljenost, jedrske elektrarne, poskusne jedrske eksplozije in jedrske nesreče.

Tipične efektivne doze pri diagnostičnih preiskavah: rentgensko slikanje pljuč okoli 0,08 mSv, glave 0,2 mSv, kolkov 0,83 mSv, CT glave in telesa pa približno 11 mSv. Za primerjavo: povprečna letna doza iz naravnih virov v Sloveniji znaša približno 2,5–3 mSv, a se lahko zaradi radona v nekaterih predelih močno poveča.

14.2 Fizikalni in kemični učinki sevanja

Ionizirajoče sevanje ob prehodu skozi snov odlaga energijo v obliki ionizacij in vzbujanj atomov. Časovno sosledje dogodkov po obsevanju lahko razdelimo v tri faze:

- **Fizikalna faza** (10^{-16} – 10^{-15} s): absorpcija energije, ionizacija atomov in molekul.
- **Kemična faza** (10^{-12} – 10^{-3} s): tvorba prostih radikalov, oksidativni stres, poškodbe DNA, inaktivacija encimov.
- **Biološka faza** (sekunde do leta): popravljanje DNA, celična smrt, mutacije, kancerogeneza, dedni učinki.

Ionizirajoče sevanje delimo na **delčno** (α , β , nevtroni, protoni) in **elektromagnetno** (rentgenski in žarki γ). Energija elektromagnetnega sevanja se prenaša s fotoni, katerih energija je premo sorazmerna s frekvenco in obratno sorazmerna z valovno dolžino ($E = h\nu = hc/\lambda$). Pri prehodu skozi tkivo se fotoni absorbirajo pretežno s **fotoelektričnim pojavom** in **Comptonovim sipanjem**, pri čemer se iz atomov izbijajo elektroni. Za eno ionizacijo se v povprečju odloži približno 33 eV, kar je mnogo več od energije tipičnih kovalentnih vezi (npr. C=C vez 4,9 eV), zato lahko en sam foton pretrga več kemijskih vezi.

Linearni prenos energije (LET) je količina energije, ki jo sevanje odda atomom snovi na enoto dolžine poti (enota keV/ μm). Ločimo:

- **redko ionizirajoče sevanje** (nizek LET): rentgenski in γ žarki, elektroni – povzročajo redke, razpršene ionizacije;
- **gosto ionizirajoče sevanje** (visok LET): α delci, nevtroni, težki ioni – povzročajo gost sled ionizacij.

LET je odvisen od hitrosti, naboja in mase delca. Pri gosto ionizirajočem sevanju je verjetnost poškodbe DNA večja, saj se energija odloži v neposredni bližini kritičnih tarč.

Direktni in indirektni učinki

Poškodbe bioloških molekul nastanejo na dva načina:

- **Direktni učinek:** foton ali delec neposredno ionizira kritično makromolekulo (predvsem DNA). Ta način prevladuje pri visokem LET.
- **Indirektni učinek:** sevanje ionizira vodo (ki predstavlja 70 % mase celice) in pri tem nastanejo izjemno reaktivni prosti radikali (zlasti hidroksilni radikal $\cdot\text{OH}$, vodikov radikal $\cdot\text{H}$ in solvativan elektron e_{aq}^-), ki nato difundirajo in poškodujejo DNA. Ta način prevladuje pri nizkem LET in predstavlja pri rentgenskih/ γ žarkih približno 2/3 celotnega učinka.

Kritična tarča za celično smrt, mutacije in kancerogenezo je **DNA**. Poskusi z mikrožarkovnim obsevanjem so pokazali, da obsevanje jedra z 1 Gy lahko povzroči nepopravljivo poškodbo, medtem ko je za enak učinek ob obsevanju le citoplazme potrebnih 10 Gy ali več.

14.3 Poškodbe DNA in njihovo popravljanje

En Gy nizko-LET sevanja v celičnem jedru povzroči približno:

- 100 000 ionizacij v jedru,
- 2 000 ionizacij neposredno na DNA,
- 1 000 enojnih prelomov (SSB),
- 40 dvojnih prelomov (DSB),
- poškodbe baz (oksidacija, deaminacija), izgubo baz (depurinacija), DNA-DNA in DNA-protein zamreženja.

Dvojni prelomi DNA (DSB) so najpomembnejša in najtežje popravljiva oblika poškodbe. Pogosto vodijo do **kromosomskih aberacij** (dicentrični kromosomi, obroči, delecije, translokacije), ki so letalne ali povzročijo hude mutacije. Enojni prelomi so večinoma hitro in brezhibno popravljivi z baznimi izrezovalnimi mehanizmi (BER) ali z izrezovanjem nukleotidov (NER), DSB pa se popravljajo s **homologno rekombinacijo** (HR – natančna, v S/G2 fazi) ali z **nehomolognim zlepljanjem koncev** (NHEJ – hitro, a nagnjeno k napakam). Gosto ionizirajoče sevanje povzroča zgoščene, kompleksne poškodbe (*locally multiply damaged sites* – LMDS), ki jih celica bistveno težje popravi.

14.4 Celične krivulje preživetja in modeli

Učinek sevanja na celice *in vitro* se najpogosteje izraža s **krivuljo preživetja**, ki podaja odnos med dozo in deležem celic, ki so ohranile **reprodukcijsko integriteto** (sposobnost tvorbe kolonije – **klonogenost**). Klasični test je **test klonogenosti**, kjer se po obsevanju preštejejo kolonije in se izračuna preživetveni delež (PE – plating efficiency). Preživetvene krivulje za redko ionizirajoče sevanje imajo značilno obliko: pri nizkih dozah **rama** (shoulder), ki predstavlja kopičenje in popravljanje subletalnih poškodb, nato linearen padec v pol-logaritemskem merilu. Pri gosto ionizirajočem sevanju je rama odsotna in krivulja je linearna (eksponentni padec).

Za opis celičnega preživetja se najpogosteje uporablja **linearno-kvadratni model** (LQ model):

$$S = e^{-(\alpha D + \beta D^2)}$$

kjer je S preživetveni delež, D doza, α linearni koeficient (poškodbe, ki jih povzroči en sam delec – prevladuje pri visokem LET) in β kvadratni koeficient (poškodbe, ki zahtevajo dva neodvisna dogodka – značilne za nizek LET). Razmerje α/β je značilno za tkivo in tip sevanja: za zgodaj odgovarjajoča (akutna) tkiva in tumorje je visoko (okoli 10 Gy), za pozno odgovarjajoča tkiva pa nizko (okoli 3 Gy).

14.5 Relativna biološka učinkovitost (RBE)

Različne vrste sevanja imajo pri enaki absorbirani dozi različen biološki učinek. **Relativna biološka učinkovitost (RBE)** je definirana kot razmerje doz referenčnega sevanja (250 kVp rentgenski žarki ali ^{60}Co γ žarki) in testnega sevanja, ki povzročita enak biološki učinek v izbranem sistemu:

$$\text{RBE} = \frac{D_{\text{ref}}}{D_{\text{test}}} \quad (\text{pri enakem učinku}).$$

RBE narašča z LET, doseže maksimum pri približno 100 keV/ μm , nato pa upade (**overkill efekt**). Pri 100 keV/ μm je povprečna razdalja med zaporednimi ionizacijami približno 2 nm, kar ustreza razdalji med verigama DNA – to maksimira verjetnost dvojnega preloma.

Za potrebe varstva pred sevanjem so določeni **radiacijski utežni faktorji** (w_R), ki predstavljajo konservativni približek RBE pri nizkih dozah (ICRP): fotoni in elektroni $w_R = 1$, protoni 2, nevtroni 2,5–20 (odvisno od energije), α delci 20.

Ekvivalentna doza (enota **sievert**, Sv) je absorbirana doza (Gy) pomnožena z w_R in služi za oceno biološke škode ne glede na vrsto sevanja.

14.6 Učinek kisika

Prisotnost molekularnega kisika močno poveča radiosenzitivnost celic. Pojav opišemo s **faktorjem potenciranja s kisikom** (*Oxygen Enhancement Ratio* – OER), ki je razmerje doz v anoksičnih (ali hipoksičnih) in oksigeniranih pogojih za enak biološki učinek:

$$\text{OER} = \frac{D_{\text{hipoksija}}}{D_{\text{oksija}}}.$$

Za rentgenske in γ žarke OER znaša približno 2,5–3. OER pada z naraščanjem LET; pri zelo visokem LET (npr. α delci) se približa 1, kar pomeni, da gosto ionizirajoče sevanje ne potrebuje kisika za povzročitev poškodbe.

Mehanizem delovanja kisika (hipoteza fiksacije kisika): sevanje ustvari proste radikale na DNA ($\text{R}\cdot$). Če je kisik prisoten, reagira s tem radikalom in tvori stabilen organski peroksid ($\text{RO}_2\cdot$), ki “fiksira” poškodbo in je ni mogoče popraviti s prenosom vodikovega atoma iz donorskih molekul (npr. tiolov, ki vsebujejo $-\text{SH}$ skupine). V odsotnosti kisika se lahko radikal kemijsko obnovi v prvotno obliko (reparacija s H-donorjem). Kisik deluje le, če je prisoten *med obsevanjem* ali v nekaj milisekundah po njem. Že zelo nizek parcialni tlak kisika (okoli 2 %) pomakne krivuljo preživetja približno do polovice poti med anoksično in popolnoma oksigenirano.

14.7 Učinki sevanja na normalna tkiva

Bergonié-Tribondeaujev zakon (1906) pravi, da so celice bolj radiosenzitivne, če imajo visoko mitotsko aktivnost, dolgo mitotsko prihodnost (se bodo še veliko delile) in so manj diferencirane. To načelo še vedno v grobem velja, vendar ga dopolnjuje razumevanje intrinzične radiosenzitivnosti in organizacije tkiv.

Glede na radiosenzitivnost delimo celice v štiri skupine (od najbolj do najmanj občutljivih):

1. Zreli limfociti, eritroblasti, spermatogoniji, ovarijske granulozne celice, celice kostnega mozga, celice črevesnih resic, celice zarodne plasti kože.
2. Zarodne celice želodca, endotelne celice majhnih žil.
3. Osteoblasti, hondroblasti, spermatociti, epitelne celice črevesja.
4. Parenhimske in duktalne celice žlez, fibroblasti, endotelne celice velikih žil, eritrociti, mišične in živčne celice.

Za izračun **efektivne doze** (ki se uporablja za oceno stohastičnih tveganj pri celotnem telesu) so organom dodeljeni **tkivni utežni faktorji** (w_T): gonade 0,20, kostni mozeg, pljuča, debelo črevo in želodec po 0,12, sečni mehur, dojka, požiralnik, jetra, ščitnica po 0,05, koža in kostna površina po 0,01.

Deterministični in stohastični učinki

Učinke sevanja na organizem delimo na:

- **Deterministične (tkivne) učinke:** nastopijo šele nad pragom doze in so hujši z večanjem doze. So posledica izgube funkcionalnih celic zaradi nepopravljivih poškodb. Primeri: radiacijski dermatitis, katarakta, sterilnost, sindrom akutnega obsevanja.
- **Stohastične (naključne) učinke:** verjetnost njihovega pojava narašča z dozo (model brez praga), resnost pa ni odvisna od doze. So posledica mutacij v preživelih celicah. Primera: rak in dedni učinki.

Koža je sorazmerno radiosenzitivna. Zgodnji deterministični učinki so eritem (rdečina) pri 3–10 Gy, začasna epilacija (izpadanje dlak) nad 3 Gy, suha in vlažna deskvamacija pri 8–20 Gy, pri še višjih dozah nastanejo mehurji, ulceracije in nekroza. Čas pojava je odvisen od doze (npr. eritem v 14–21 dneh).

Radiacijska katarakta (zameglitev očesne leče) je deterministični učinek. Prag za enkratno obsevanje je približno 2 Gy, za frakcionirano obsevanje pa višji (do 10 Gy). Latentna doba je lahko od 6 mesecev do več kot 35 let.

Sterilnost: pri moških prehodna že pri 0,15 Gy (brez hormonskih sprememb), stalna pri 3,5–6 Gy. Pri ženskah prehodne sterilnosti ni (jajčne celice so dokončno oblikovane že pred rojstvom), stalna nastopi pri 2,5–6 Gy.

Učinki na zarodek in plod so deterministični. Nad približno 100 mSv so odvisni od stopnje razvoja: v preimplantacijskem obdobju prevladuje smrt zarodka, med organogenezo (3.–8. teden) so največje tveganje za malformacije, v fetalnem obdobju pa za motnje v rasti in zaostanek v duševnem razvoju. Tveganje za raka po obsevanju *in utero* je stohastično in večje kot pri odraslih.

Dedni učinki so stohastični. Podvojitvena doza (doza, ki podvoji incidenco spontanij mutacij) pri miših znaša okoli 1 Gy. Pri ljudeh sevanje ne povzroča popolnoma novih mutacij, temveč poveča pogostost sicer prisotnih spontanij mutacij. Tveganje za dedne bolezni pri potomcih obsevanih staršev je ocenjeno na okoli 0,2 % na Gy.

14.8 Akutni radiacijski sindrom (ARS)

Obsevanje celotnega telesa z visokimi dozami (> 1 Gy) sproži **akutni radiacijski sindrom**, ki poteka v štirih fazah: prodromalna faza (prvi simptomi v urah), latentna faza (navidezno izboljšanje), manifestna faza in smrt ali okrevanje. Glede na dozo ločimo tri glavne oblike:

- **Hematopoetski (kostnomozgovi) sindrom** (3–8 Gy): okvara matičnih celic kostnega mozga vodi v limfopenijo, agranulocitozo, trombocitopenijo in anemijo. Posledice so okužbe, krvavitve in slabše celjenje ran. Smrtnost je znatna, a ob ustrezni podporni terapiji (antibiotiki, rastni faktorji, transfuzije) lahko bolnik preživi. Latenca je do dva tedna.
- **Gastrointestinalni (GI) sindrom** (6–30 Gy): odmiranje matičnih celic črevesnih kript onemogoči obnavljanje črevesnih resic. V 7–10 dneh nastopijo huda driska, dehidracija, izguba elektrolitov, krvavitve, predor bakterij v krvni obtok (sepsa). Sočasna imunosupresija zaradi hematopoetskega sindroma stanje poslabša. Smrtnost je zelo visoka.
- **Centralno-živčni (cerebrovaskularni) sindrom** (> 50 –100 Gy): hiter nastop kome, delirija, krčev in smrti v 1–3 dneh. Smrtnost je 100 %.

Pri preživelih bolnikih so pogoste pozne posledice (rak, katarakta, fibroza) in začasna ali trajna sterilnost.

14.9 Tumorska radiobiologija

Tumor je sestavljen iz heterogene populacije celic, med katerimi imajo le **klonogene (matične) celice** sposobnost neomejenega razmnoževanja in vzdrževanja tumorja. Kurativna radioterapija mora uničiti vse klonogene celice. Odgovor tumorja *in vivo* se določa z zakasnitvijo rasti (TGD – *tumor growth delay*), deležem lokalne kontrole (TCD₅₀ – *tumor control dose* za 50 %) in s testi klonogenosti *in vitro* po zdravljenju *in vivo*.

Hipoksija je eden od glavnih vzrokov za odpornost tumorja na obsevanje. V tumorjih se zaradi neurejenega žilja pojavljata dve vrsti hipoksije: **kronična** (difuzijsko omejena, celice daleč od žil) in **akutna** (prehodna zapora žil, perfuzijsko omejena). Delež hipoksičnih celic in stopnja hipoksije (pO₂) sta pomembna napovedna dejavnika za uspeh radioterapije. Hipoksija prek stabilizacije transkripcijskega faktorja **HIF-1 α** spodbuja angiogenezo (VEGF), presnovno prilagoditev (glikoliza), invazivnost in imunosupresijo, kar še dodatno zmanjša odgovor na zdravljenje.

Terapevtski indeks pri radioterapiji je razmerje med verjetnostjo lokalne kontrole tumorja in verjetnostjo resnih zapletov v normalnih tkivih. Cilj frakcionirane radioterapije je izkoristiti biološke razlike med tumorjem in normalnimi tkivi, da se terapevtski indeks poveča.

14.10 Biološki dejavniki frakcioniranega obsevanja – 4 R-ji

Withers (1975) je opredelil štiri osnovne radiobiološke mehanizme, ki vplivajo na odziv tkiv na **frakcionirano obsevanje** (4 R):

1. **Popravilo subletalnih poškodb (Repair)**: med frakcijama se celice popravijo pretežno subletalne poškodbe, kar povzroči ponovitev rame na krivulji preživetja. Ta mehanizem ščiti predvsem pozno odgovarjajoča normalna tkiva (nizko α/β), ki učinkoviteje popravljajo subletalne poškodbe kot tumorji in akutna tkiva.
2. **Prerazporeditev celic v celičnem ciklu (Redistribution)**: celice, ki preživijo prvo frakcijo, so pretežno v rezistentnejših fazah (pozni S). Z napredovanjem po ciklusu v nekaj urah preidejo v bolj radiosenzitivne faze (G_2 , M), kar poveča učinek naslednje frakcije na hitro deleče se populacije (tumorje, akutna tkiva). Na pozno odgovarjajoča tkiva ta mehanizem nima bistvenega vpliva.
3. **Repopulacija (Repopulation)**: med večtedenskim potekom radioterapije se preživele celice začnejo pospešeno deliti (akcelerirana repopulacija), zlasti v tumorjih in akutno odgovarjajočih tkivih. To zmanjšuje učinek zdravljenja, zato je podaljševanje celokupnega časa obsevanja brez povečanja doze škodljivo.
4. **Reoksigenacija (Reoxygenation)**: po vsaki frakciji se v tumorju uničijo predvsem dobro oksigenirane celice. Hipoksične celice, ki preživijo, se zaradi zmanjšanja tumorja in izboljšanja prekrvavitve ponovno oksigenirajo, kar jih naredi bolj občutljive za naslednjo frakcijo. Na normalna tkiva reoksigenacija ne vpliva, ker so stalno dobro oksigenirana.

Poleg teh štirih je včasih dodan še peti R – **radiosenzitivnost** (intrinzična občutljivost tkiva). Razumevanje in matematično modeliranje 4 R-jev omogoča optimizacijo režimov frakcioniranja (standardno 1,8–2 Gy dnevno, 5-krat tedensko, do skupnih doz 50–70 Gy) in razvoj spremenjenih režimov (hiperfrakcioniranje, pospešeno obsevanje).

14.11 Povzetek temeljnih pojmov

- Ionizirajoče sevanje z interakcijami v snovi odlaga energijo, ki vodi do ionizacij, tvorbe radikalov in poškodb biomolekul, zlasti DNA.
- LET določa gostoto ionizacij; visok LET povzroča več direktnih poškodb in je biološko učinkovitejši (višji RBE), a manj odvisen od kisika (nižji OER).
- Dvojni prelomi DNA so ključna letalna poškodba. Popravljajo se s HR in NHEJ.
- Celične krivulje preživetja opisujemo z LQ modelom ($\alpha D + \beta D^2$); visok α/β pomeni veliko zgodnjo odzivnost.
- Kisik zviša radiosenzitivnost ($OER = 2,5\text{--}3$) z mehanizmom fiksacije radikalov; hipoksija je pomemben dejavnik odpornosti tumorjev.
- Normalna tkiva so različno radiosenzitivna; učinki so deterministični (nad pragom) ali stohastični (rak, dedne okvare).
- Akutni radiacijski sindrom ob visokih dozah celotnega telesa vključuje hematopoetski, gastrointestinalni in cerebrovaskularni sindrom.

- Frakcionirana radioterapija izkorišča 4 R-je za povečanje terapevtskega indeksa.